

ANÁLISE DE ACIDENTES RODOVIÁRIOS DOS ÚLTIMOS 7 ANOS

Julho 2025



ecsr.vidal@gmail.com



[Github](#)



CONTEÚDO

01

Introdução

02

Objetivos

03

Etapas do projeto

04

Aquisição dos dados

05

Limpeza dos dados

06

Análise dos dados

07

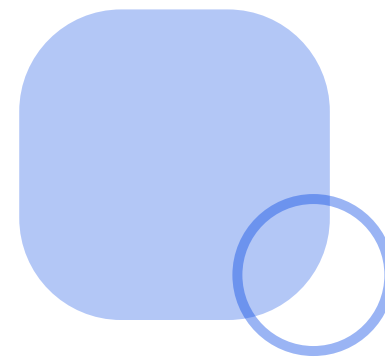
Pré processamento

08

Modelos de ML

INTRODUÇÃO

Os dados utilizados neste trabalho são institucionais, porém abertos, disponibilizados pela Polícia Rodoviária Federal, e que podem ser usados pela sociedade para análises.



01

Fonte de Dados

<https://www.gov.br/prf/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/dados-abertos-da-prf>

02

Base de Dados utilizadas

[datatran2018 - agrupado por ocorrência](#)

[datatran2019 - agrupado por ocorrência](#)

[datatran2020 - agrupado por ocorrência](#)

[datatran2021 - agrupado por ocorrência](#)

[datatran2022 - agrupado por ocorrência](#)

[datatran2023 - agrupado por ocorrência](#)

[datatran2024 - agrupado por ocorrência](#)

03

Dicionário de Dados

https://drive.google.com/file/d/11pXLw_0D0hHVS8fiC8cv2dPX39vpuOH1/view



Fatores que influenciam os tipos de acidente

Analisar os dados históricos para entender como os tipos de acidente são influenciados.

Exemplo: condição meteorológica do dia, tipo de pista, rodovia, horário, etc



Decisões a serem tomadas

Quais ações podem surgir com os dados analisados?

Alguns tipos de acidente poderiam ter o número de acidentes reduzido com mais fiscalização, ou conscientização da população?

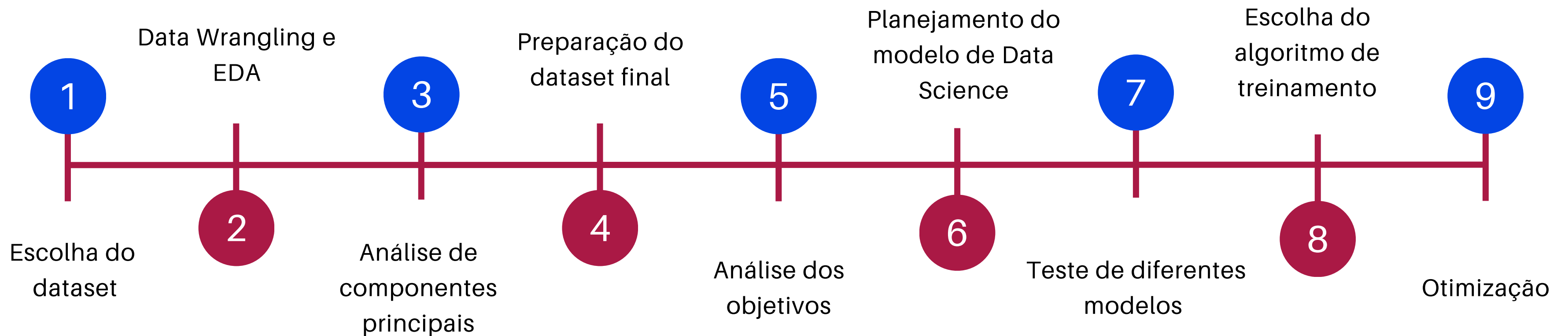


Modelo preditivo na redução de acidentes

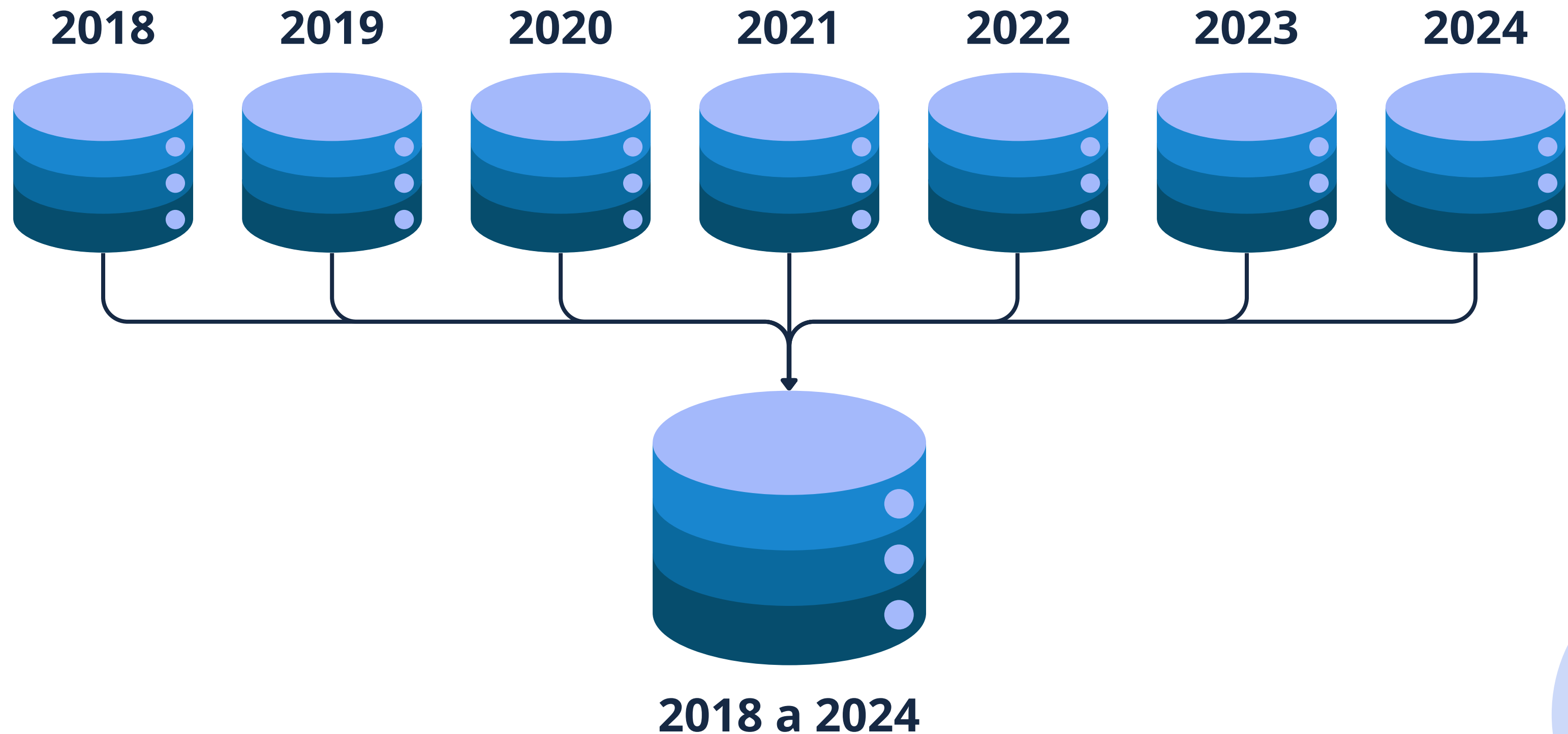
Dado que temos um modelo preditivo, qual o percentual de acerto de um determinado tipo de acidente?

Como esse modelo pode ajudar na redução de um determinado tipo de acidente?

ETAPAS DO PROJETO



AQUISIÇÃO DOS DADOS



INSIGHTS DA UNIFICAÇÃO DOS DADOS

Após a unificação dos dados foi feita uma análise inicial da base focando nos dados faltantes e nas colunas que não serão utilizadas



Ocorrências

Foram encontradas **mais de 436 mil ocorrências** após a unificação dos dados de 2018 a 2024.



Dados ausentes

Foi possível observar que algumas colunas possuem dados ausentes: **br, km, classificacao_acidente, regional, delegacia e uop**

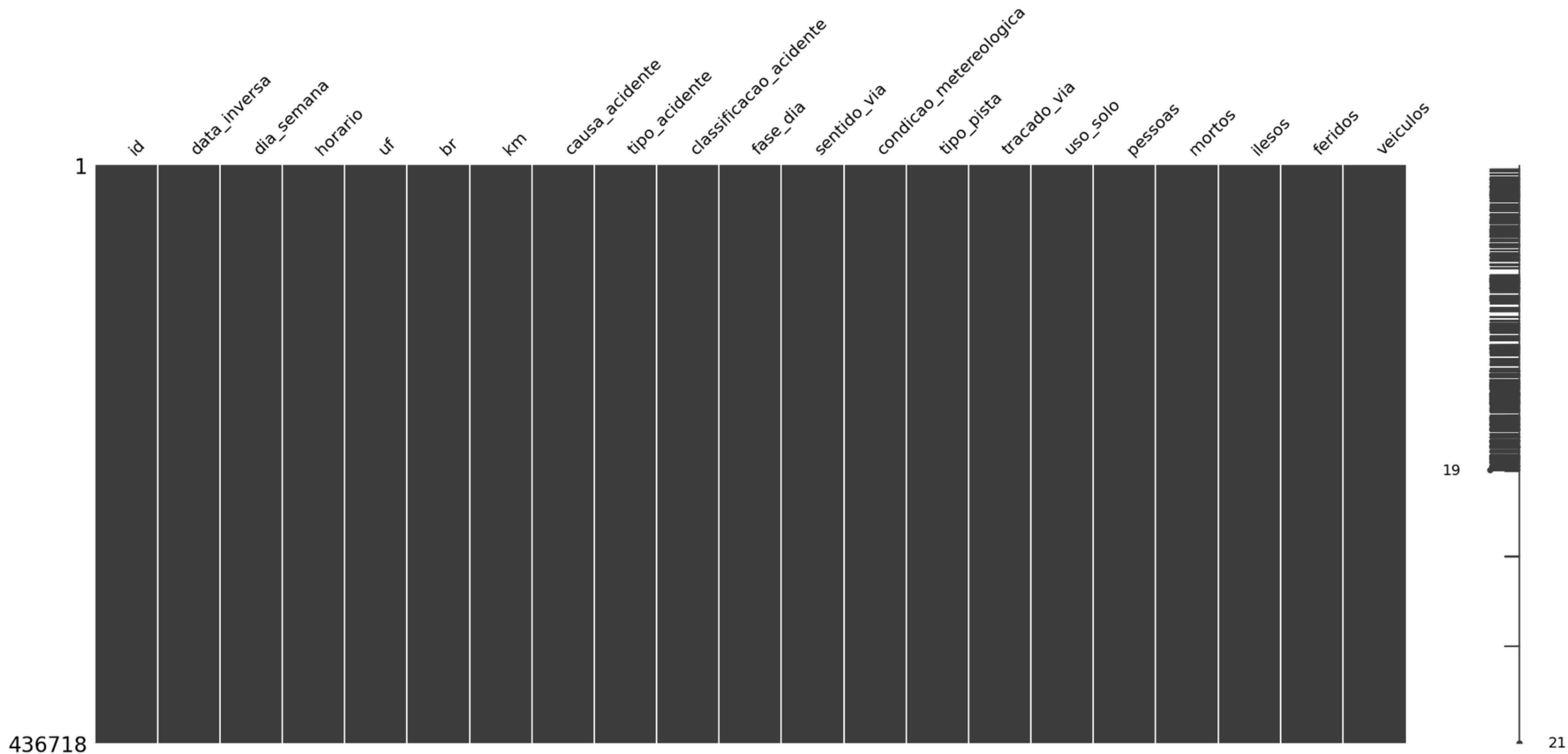


Exclusão de colunas

Para o projeto em questão, algumas colunas não se fazem necessárias e por isso não constarão no DataFrame que será utilizado nas próximas etapas.

DADOS AUSENTES

Para melhor visualização dos dados faltantes foi utilizada a biblioteca missingno, que **não mostrou os dados ausentes provavelmente por ter uma proporção pouco significativa em relação ao total**





Edith Cristina de
Souza Ramos Vidal

RODOVIAS



As rodovias federais que cortam o país são classificadas em **Radiais (BR-0XX)**, **Longitudinais (BR-1XX)**, **Transversais (BR-2XX)**, **Diagonais (BR-3XX)**, e **De Ligação (BR-4XX)**.

<https://www.gov.br/dnit/pt-br/rodovias/rodovias-federais/nomeclatura-das-rodovias-federais>

RADIAIS BR-0XX



Rodovias que partem do DF
em direção às extremidades
do país



LONGITUDINAIS

BR-1XX



Rodovias que cortam o país
de Norte a Sul

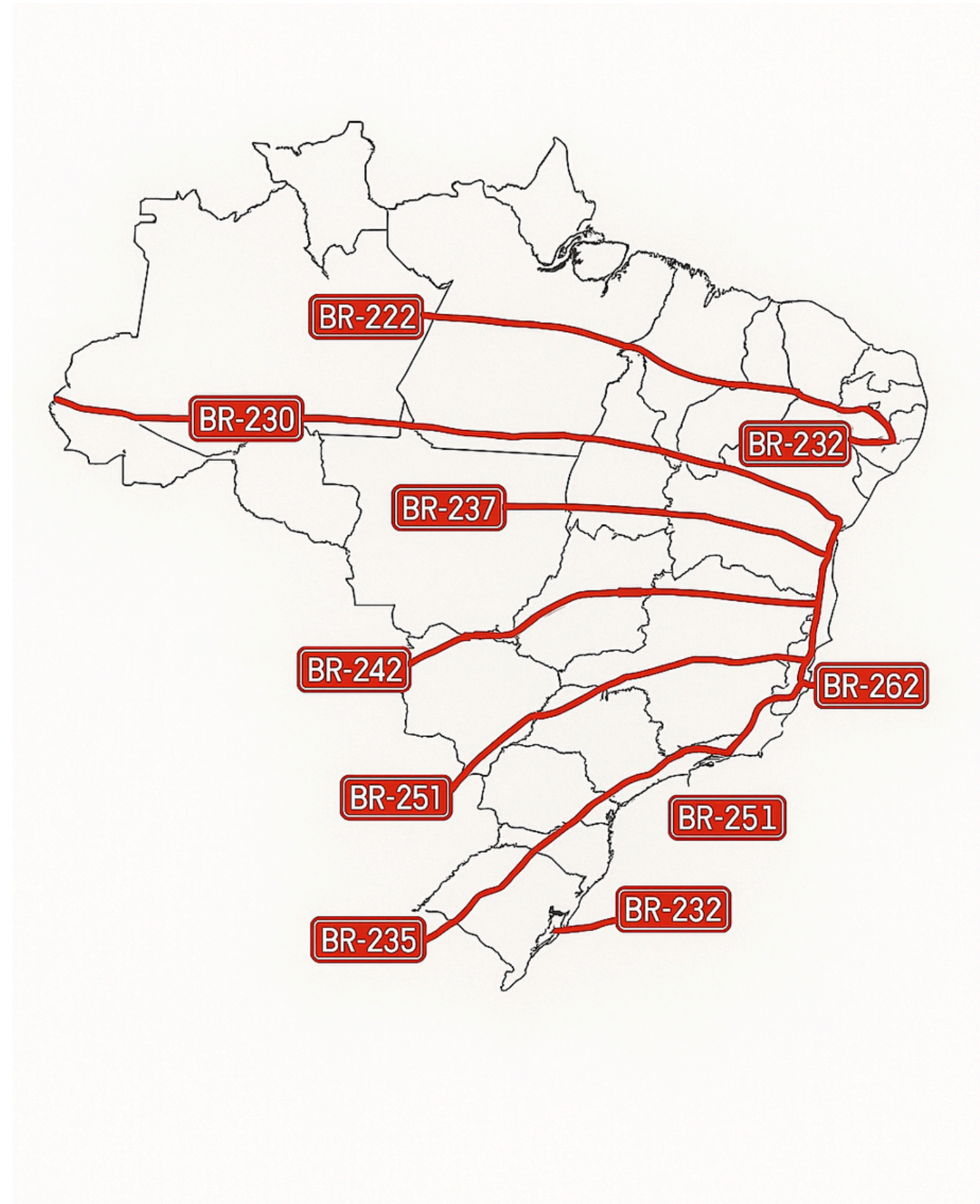


TRANSVERSAIS

BR-2XX



Rodovias que cortam o país
de Leste a Oeste

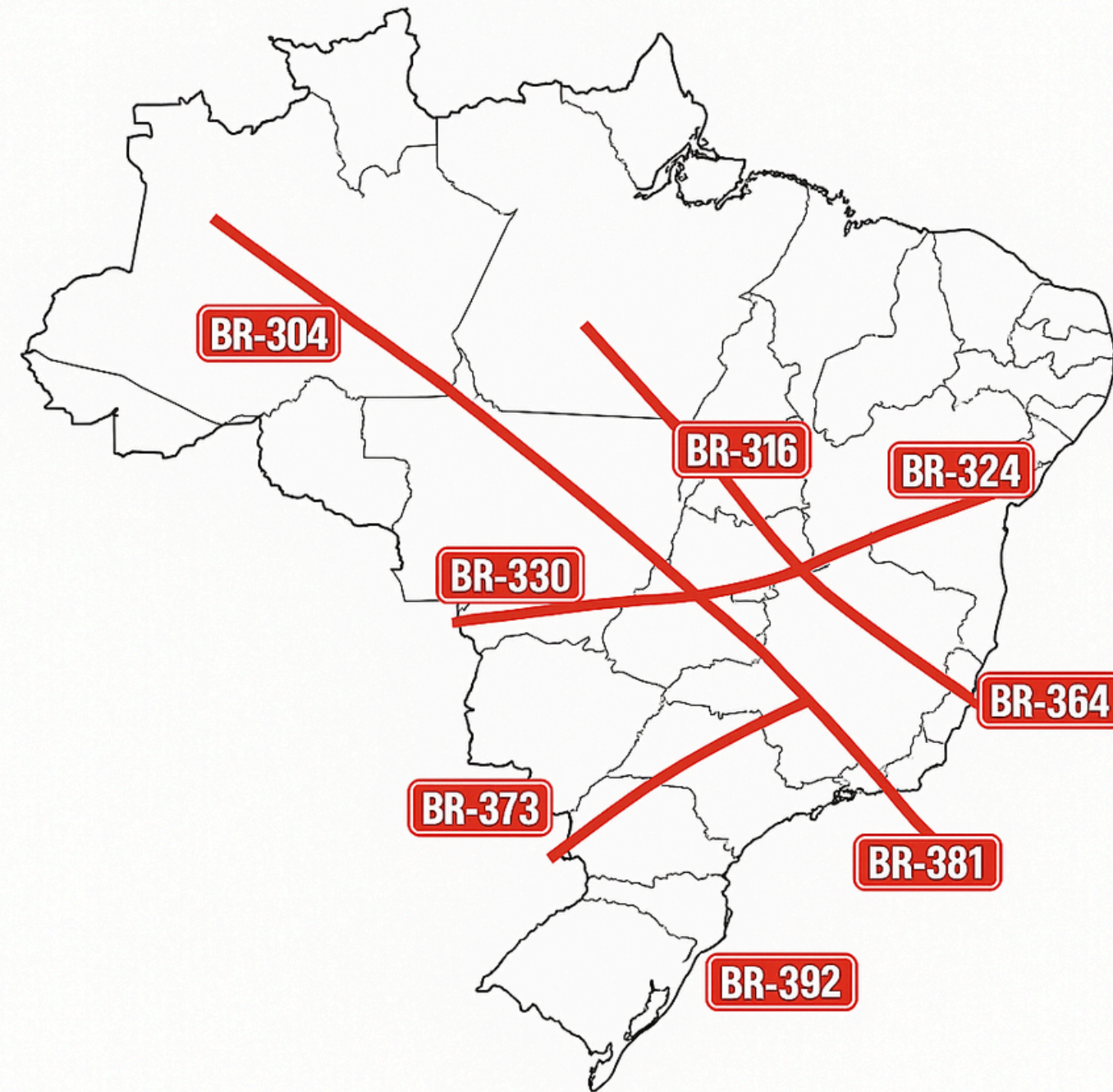


DIAGONAIS

BR-3XX



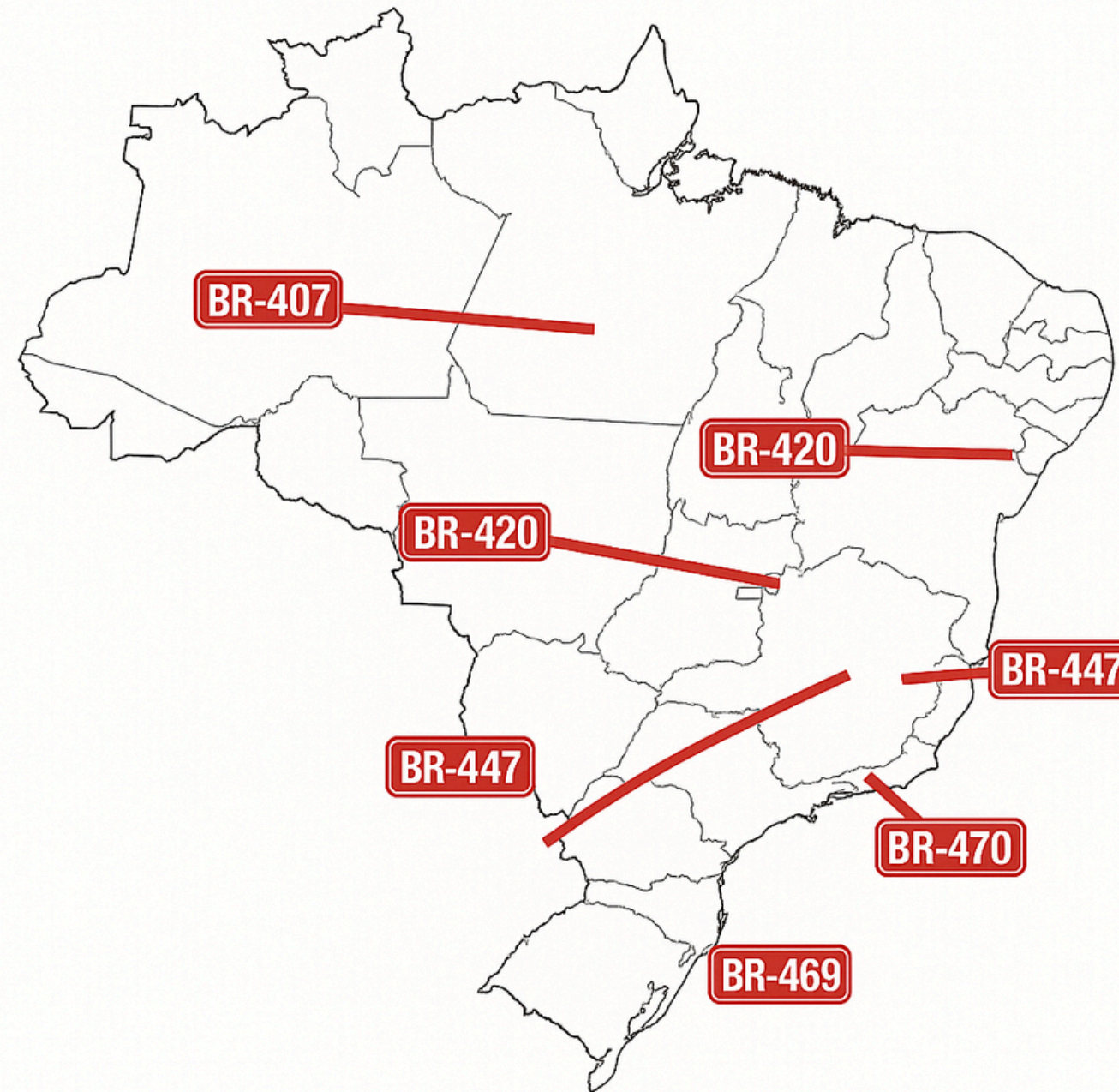
Rodovias que cortam o país
de Noroeste a Sudeste



DE LIGAÇÃO BR-4XX



Rodovias que conectam outros rodovias ou pontos importantes do país



Edith Cristina de
Souza Ramos Vidal



Edith Cristina de
Souza Ramos Vidal

ANÁLISE UNIVARIADA

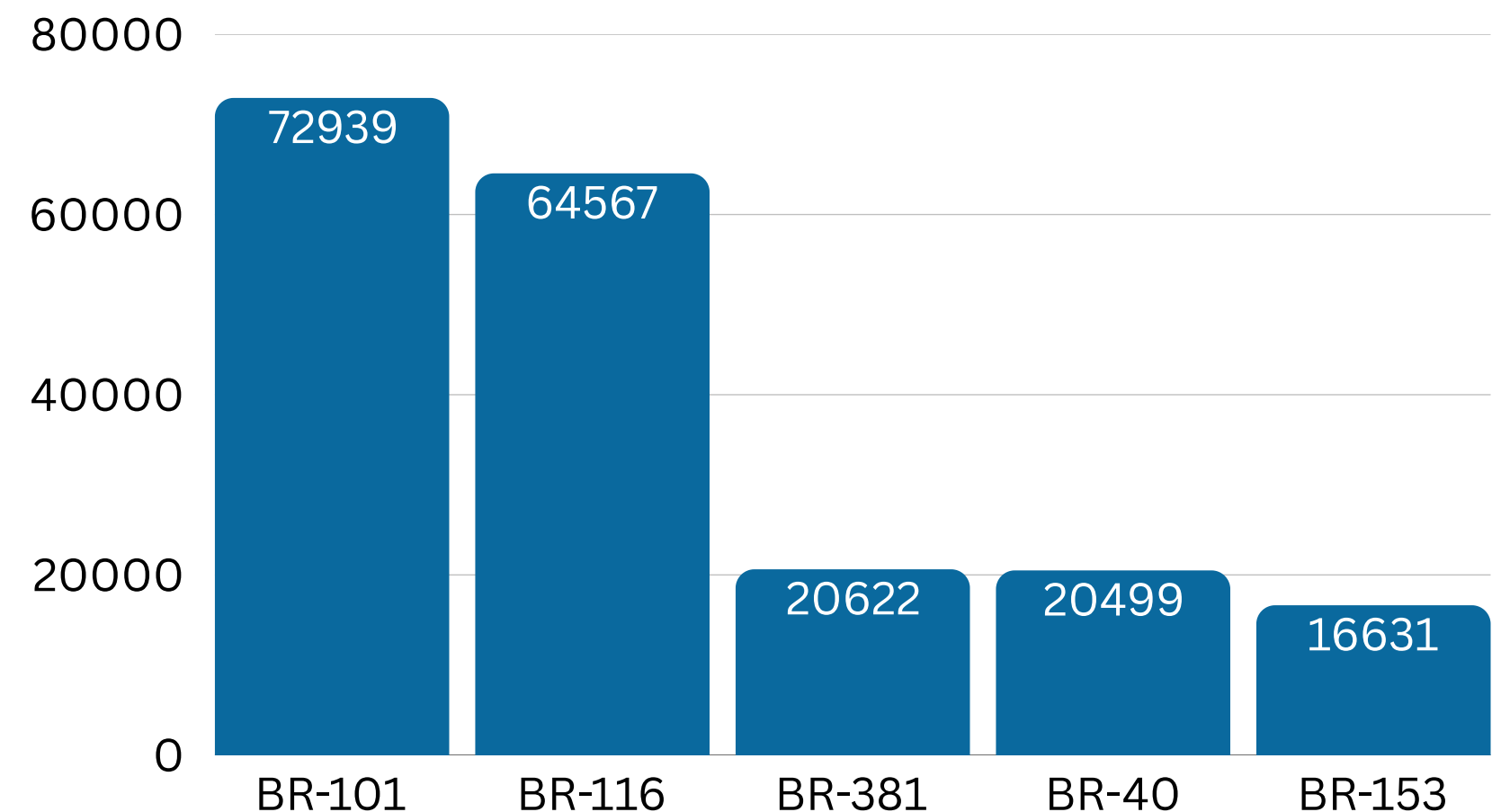
Top 5 rodovias e o mapa do Brasil



Estados que as rodovias atravessam

- Total de acidentes: 428.567
- BR-101: RN, PB, PE, AL, SE, BA, ES, RJ, SP, PR, SC, RS
- BR-116: RS, SC, PR, SP, RJ, MG, BA, PE, PB, CE
- BR-381: MG, SP
- BR-040: DF, GO, MG, RJ
- BR-153: PA, TO, GO, MG, SP, PR, SC, RS

Top 5 rodovias com maior número de ocorrências



Hipóteses

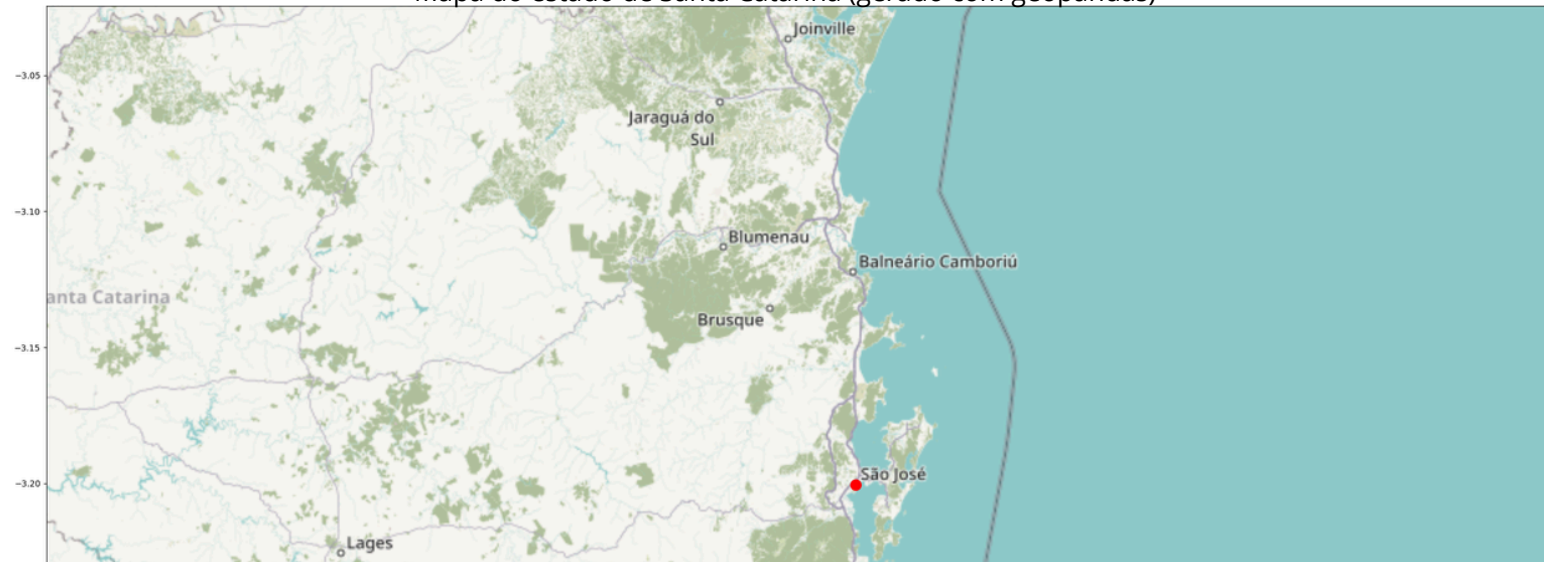
- A BR-101 possui grande extensão (sentido Norte-Sul) e por isso possui muitas ocorrências
- A BR-116 possui grande extensão (sentido Sul-Norte) e por isso possui muitas ocorrências
- As demais rodovias abrangem poucos estados e, por isso, possuem menos da metade das ocorrências das BR-101 e BR-116

KMs das rodovias e o mapa do Brasil

Mapa do estado do Rio de Janeiro (gerado com geopandas)



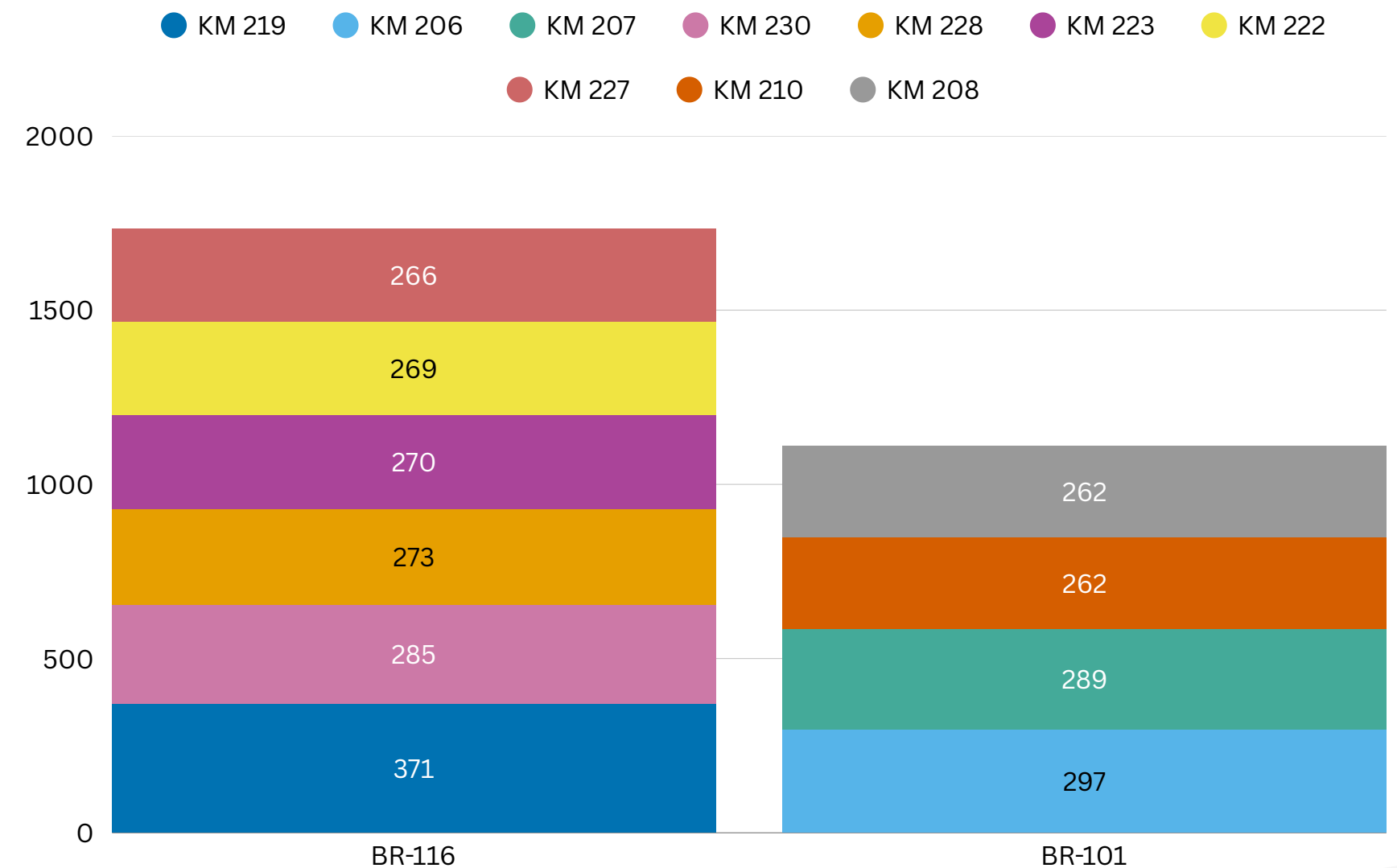
Mapa do estado de Santa Catarina (gerado com geopandas)



Insights

- Total de acidentes: 428.567
- BR-116 KM 219 fica no município de Piraí (RJ), próximo à Serra das Araras
- BR-116 KM 223 ao 227 fica entre os municípios de Piraí (RJ) e Três Rios (RJ)
- BR-116 KM 230 fica no município de Resende (RJ)
- BR-101 KM 206 e 207 ficam no município de Casimiro de Abreu (RJ)
- BR-101 KM 208 e 210 ficam no município de São José (Barreiros) em SC

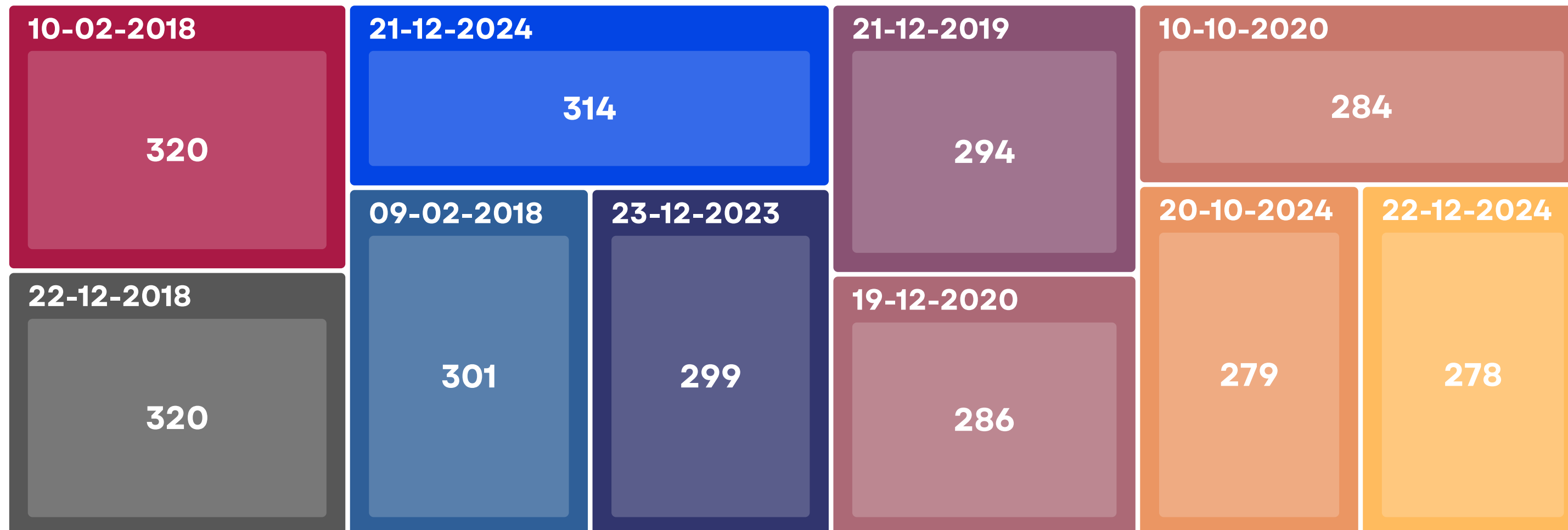
Top 10 km com maior número de ocorrências



Hipóteses

- As condições da via, nestes trechos podem ter influenciado as ocorrências
- O horário em que os acidentes aconteceram podem ter influenciado as ocorrências
- As condições meteorológicas combinadas com as condições da via podem ter influenciado as ocorrências

Top 10 datas com maior número de ocorrências



Insights

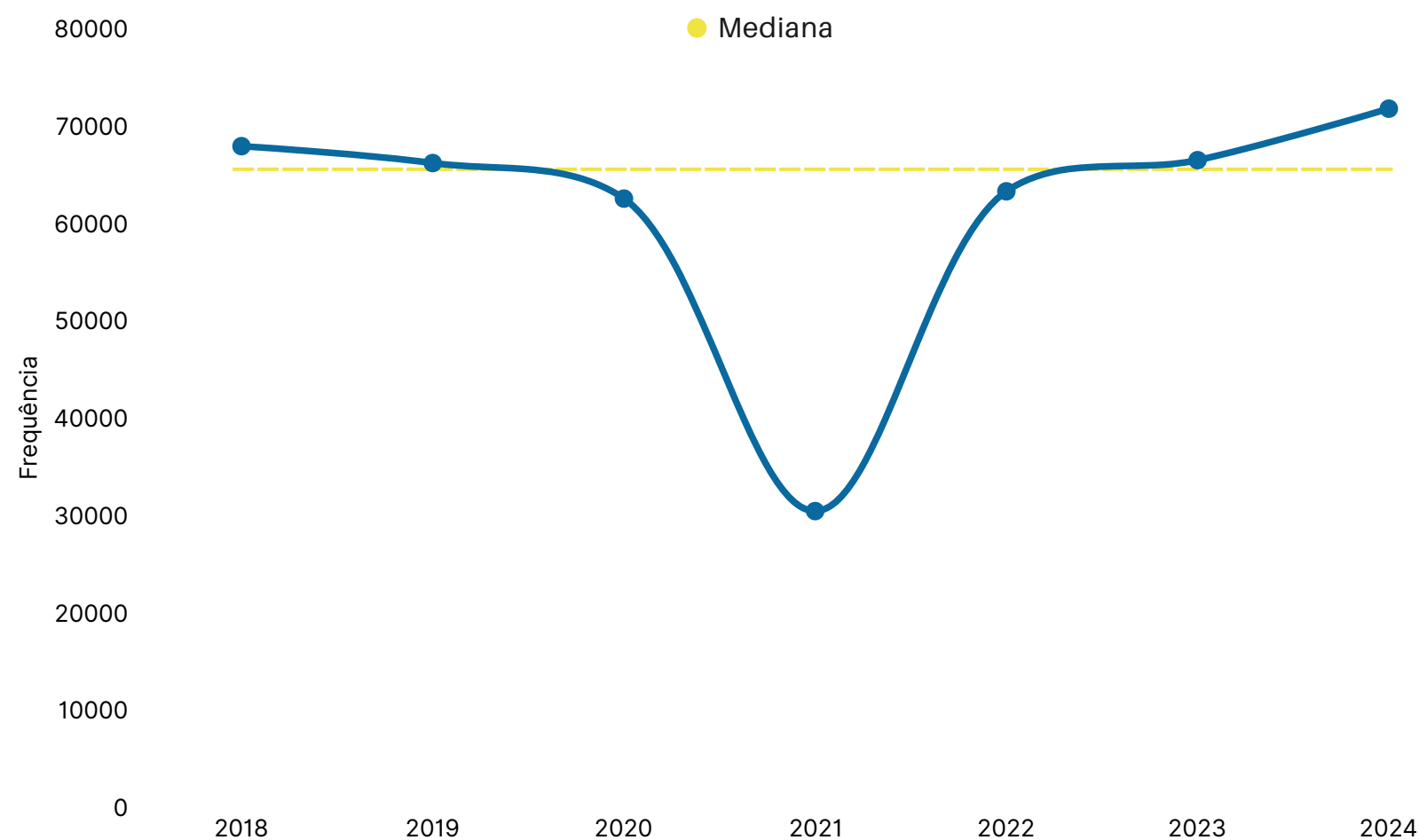
- Total de acidentes: 428.567
- Das 10 datas 6 eram próximas ao Natal
- Das 10 datas 2 eram em época de Carnaval (em fevereiro de 2018)
- Dia 10-10-2020 caiu em um sábado que antecedia o feriado do dia 12, mas nesta época ainda era pandemia (o que sugere um fluxo menor de veículos)
- Dia 20-10-2024 não foi feriado

Hipóteses

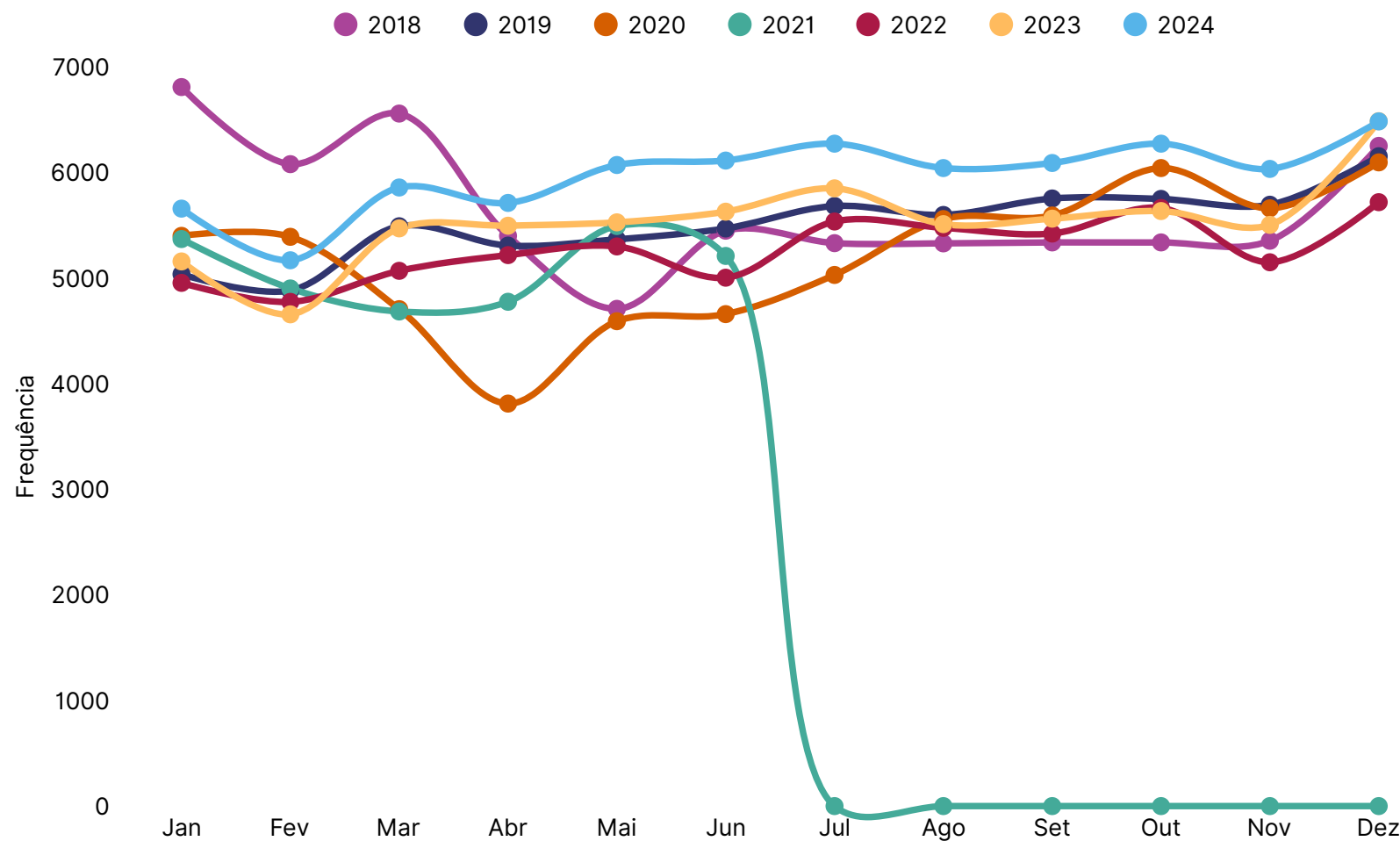
- Os acidentes costumam ocorrer com mais frequência nos feriados
- Os acidentes que ocorreram no Carnaval podem ter tido ingestão de álcool como causa
- Os acidentes que ocorreram próximos ao Natal se destacam, pois nesta época há um fluxo intenso de veículos

DISTRIBUIÇÃO DE ACIDENTES POR ANO

Distribuição dos acidentes ao longo dos anos



Distribuição dos acidentes através (meses e anos)



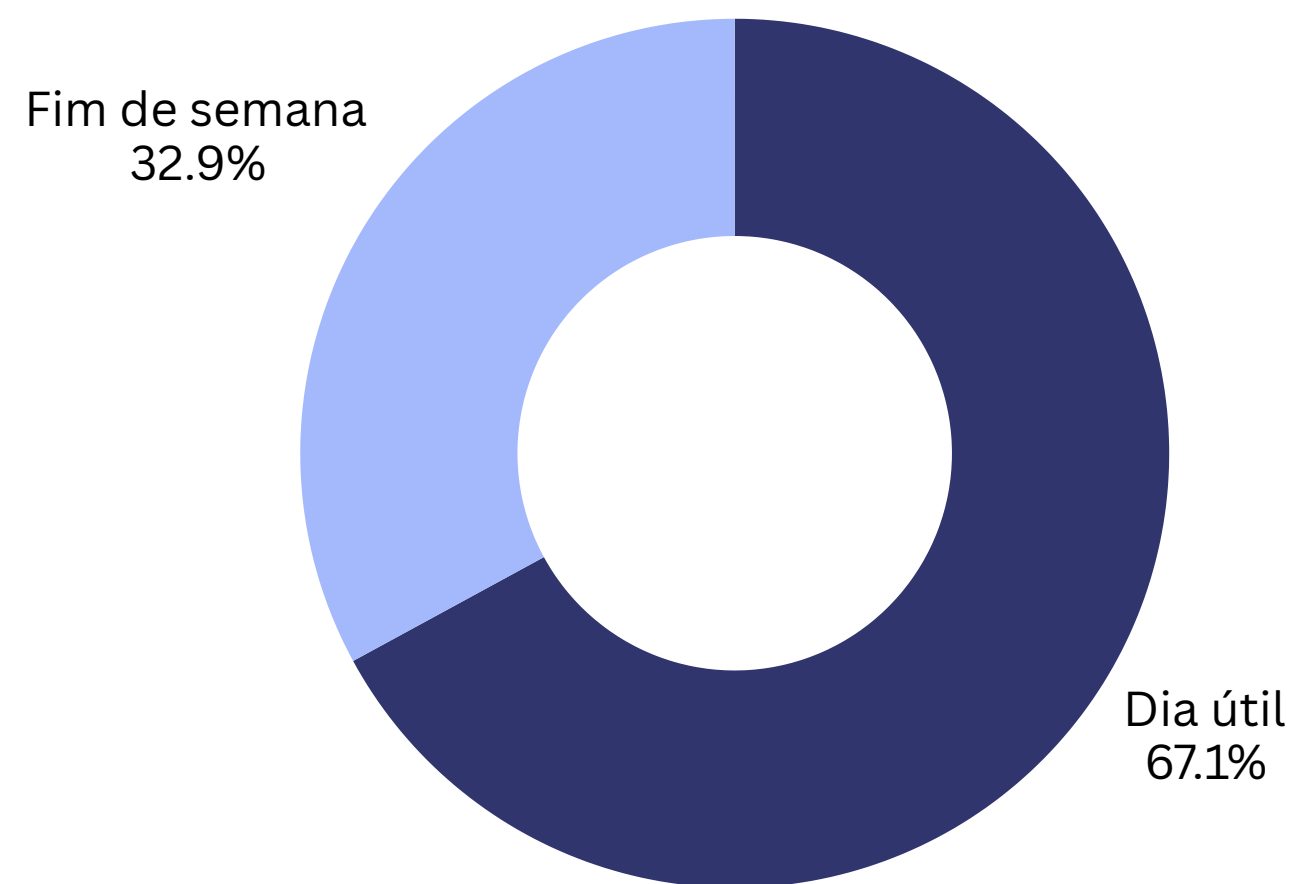
Insights

- Total de acidentes: 428.567
- Mediana de acidentes por ano: 66.178
- **2021 não teve dados registrados de julho a dezembro**
- 2018 teve uma frequência atípica de acidentes entre janeiro e março
- 2020 e 2022 tiveram uma frequência de acidentes um pouco abaixo da média
- A frequência de acidentes aumenta em Dezembro

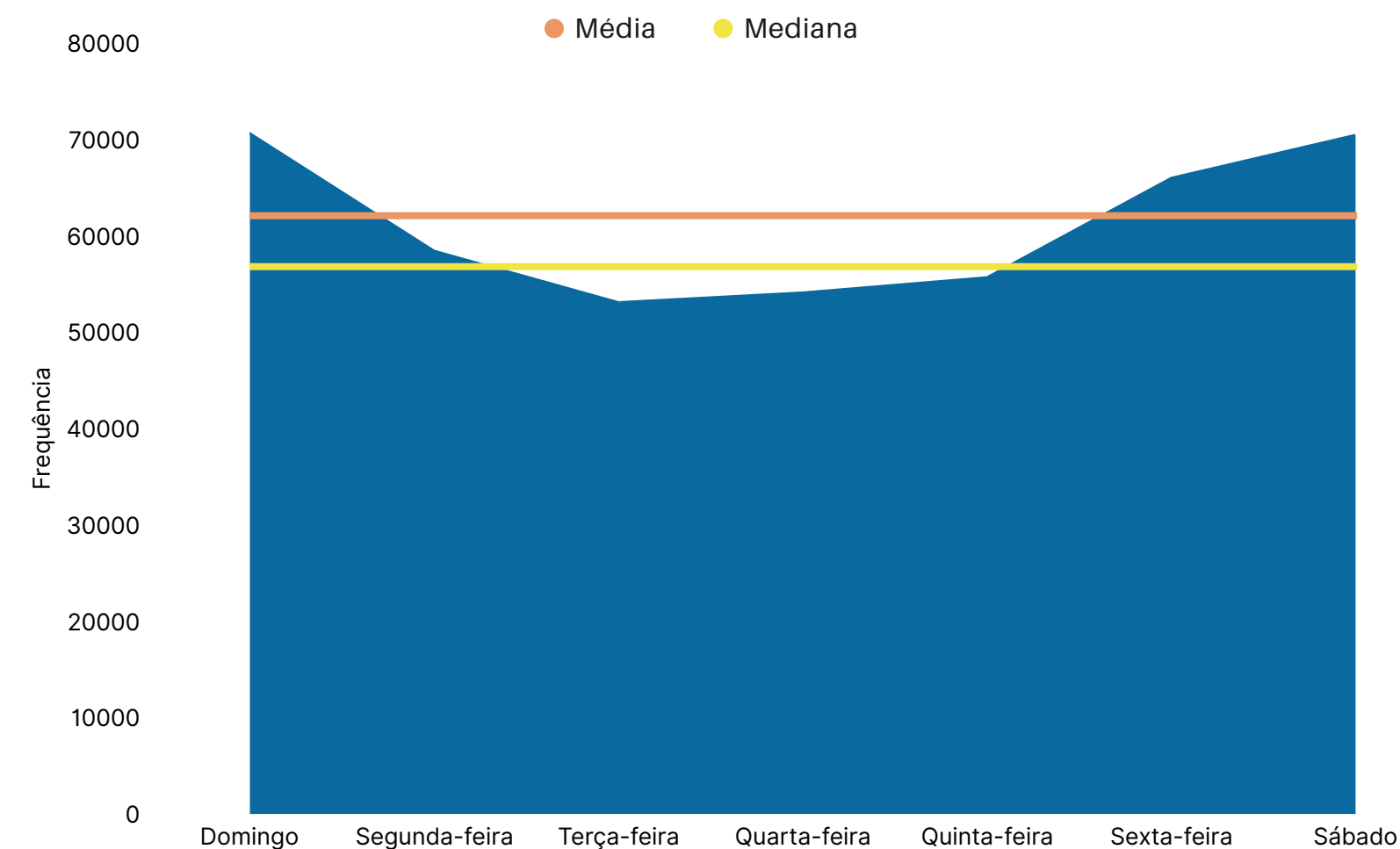
Hipóteses

- O ano de 2020 teve a menor frequência de acidentes, em abril, por conta da suspensão das atividades devido à pandemia

Acidentes por dia útil e fim de semana



Acidentes por dia da semana



Insights

- Total de acidentes: 428.567
- Média de acidentes por dia: 61.224 e Mediana de acidentes por dia: 58.445
- A frequência de acidentes aos Sábados e Domingos tem uma representatividade alta em relação aos dias úteis
- Os dias com maior frequência de acidentes são Sexta-feira, Sábado e Domingo

Hipóteses

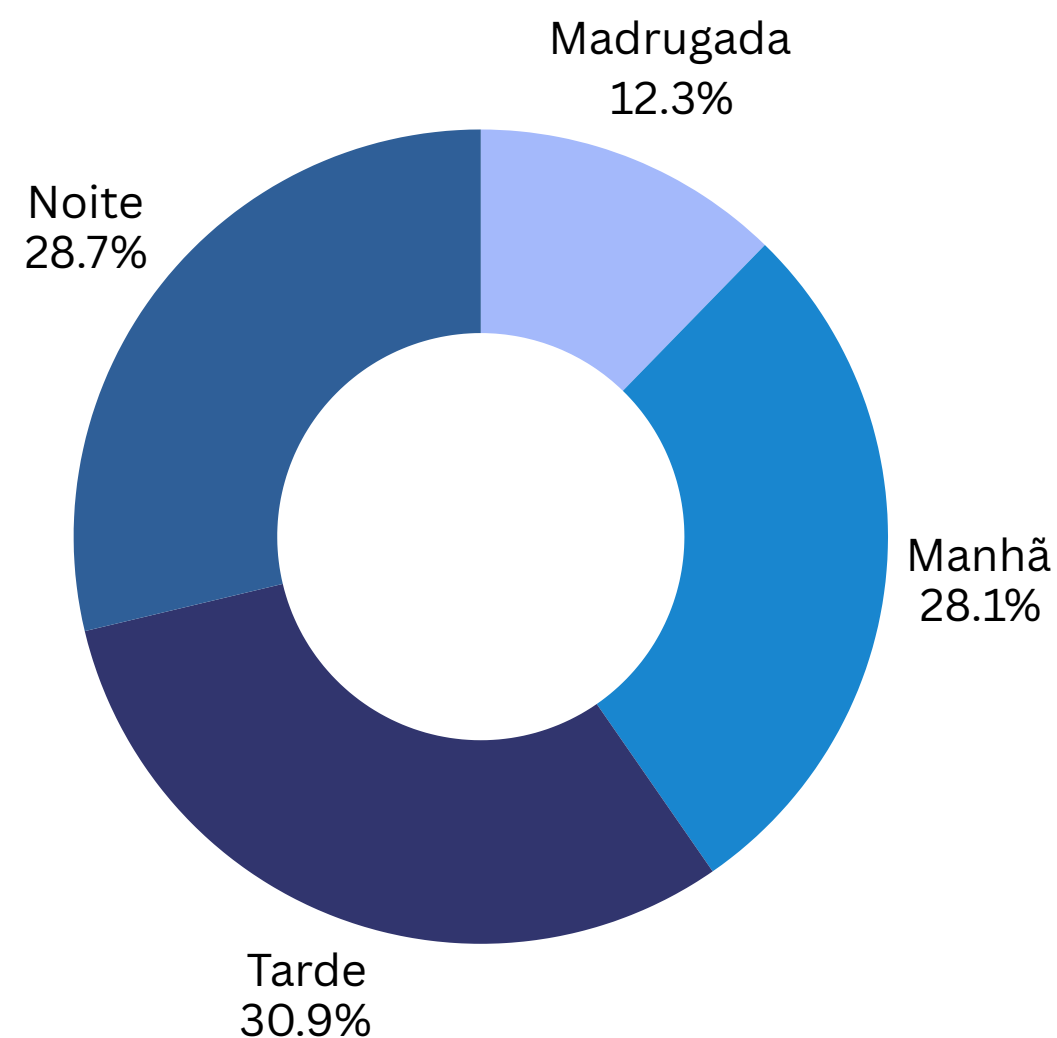
- Aos finais de semana há um fluxo intenso de pessoas que viajam para visitar parentes ou descansar
- Durante a semana o fluxo de veículos é mais intenso por conta de carga e descarga de mercadoria
- Durante a semana o fluxo de veículos é mais intenso por conta de pessoas que trabalham em uma cidade diferente da que mora

ANÁLISE DOS ACIDENTES POR HORÁRIO E FASE DO DIA



Edith Cristina de
Souza Ramos Vidal

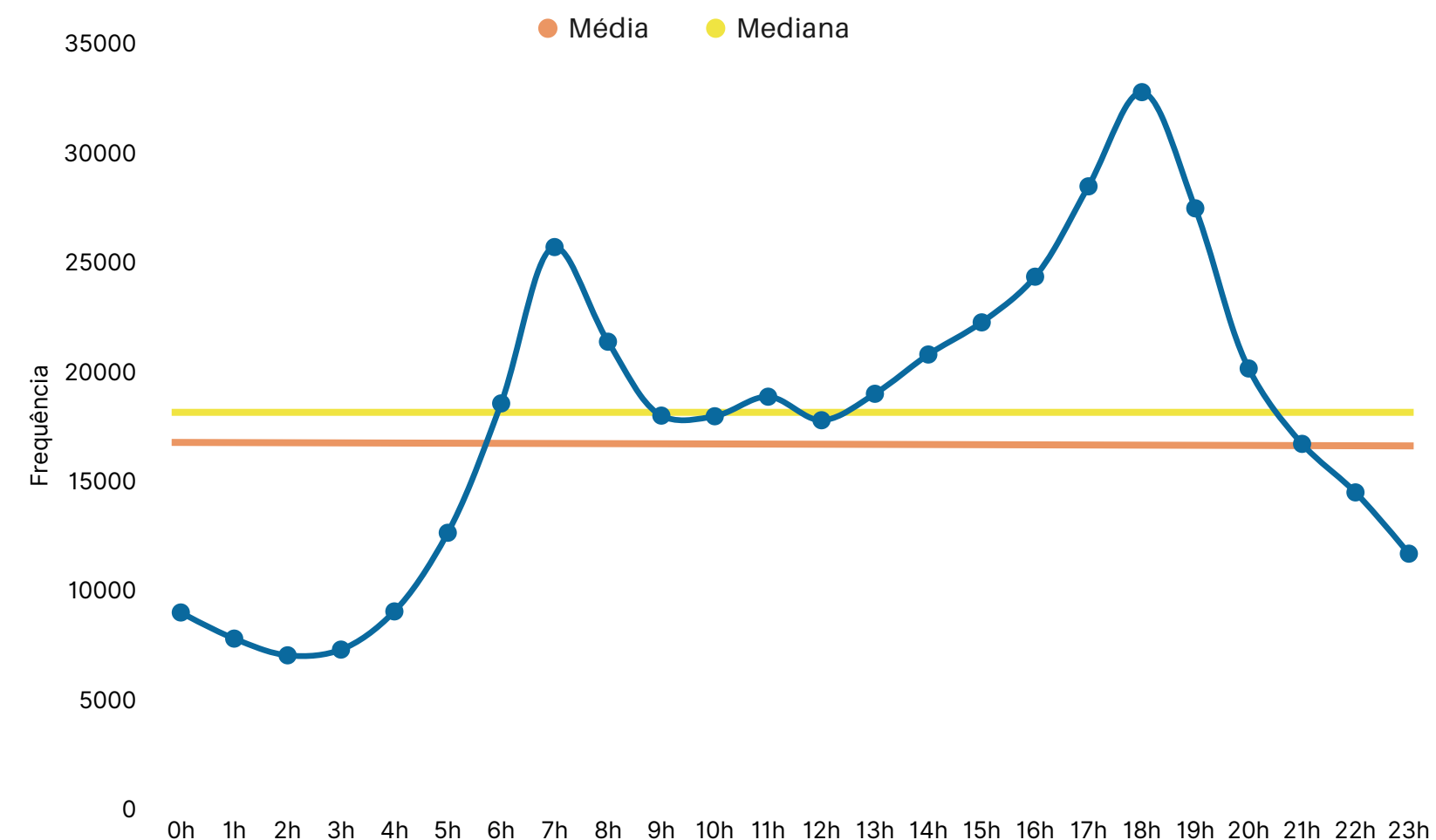
Acidentes por fase do dia



Insights

- Média por horário: 17.857
- Mediana por horário: 18.248
- Ao longo do dia os acidentes aumentaram sua frequência entre 4h e 8h e entre 12h e 19h
- As maiores frequências, de acidentes registradas, ocorreram entre 7h e 8h e entre 18h e 19h

Acidentes por horário



Hipóteses

- A madrugada possui menos acidentes pelo fluxo baixo de veículos circulando, porém à partir das 4h é o horário que algumas pessoas iniciam sua jornada de trabalho (caminhões, deslocamento para outra cidade)
- A frequência de acidentes reduz à noite, abaixo da média, pois muitas pessoas já encerraram sua jornada de trabalho

ANÁLISE DOS ACIDENTES POR CONDIÇÃO METEOROLÓGICA

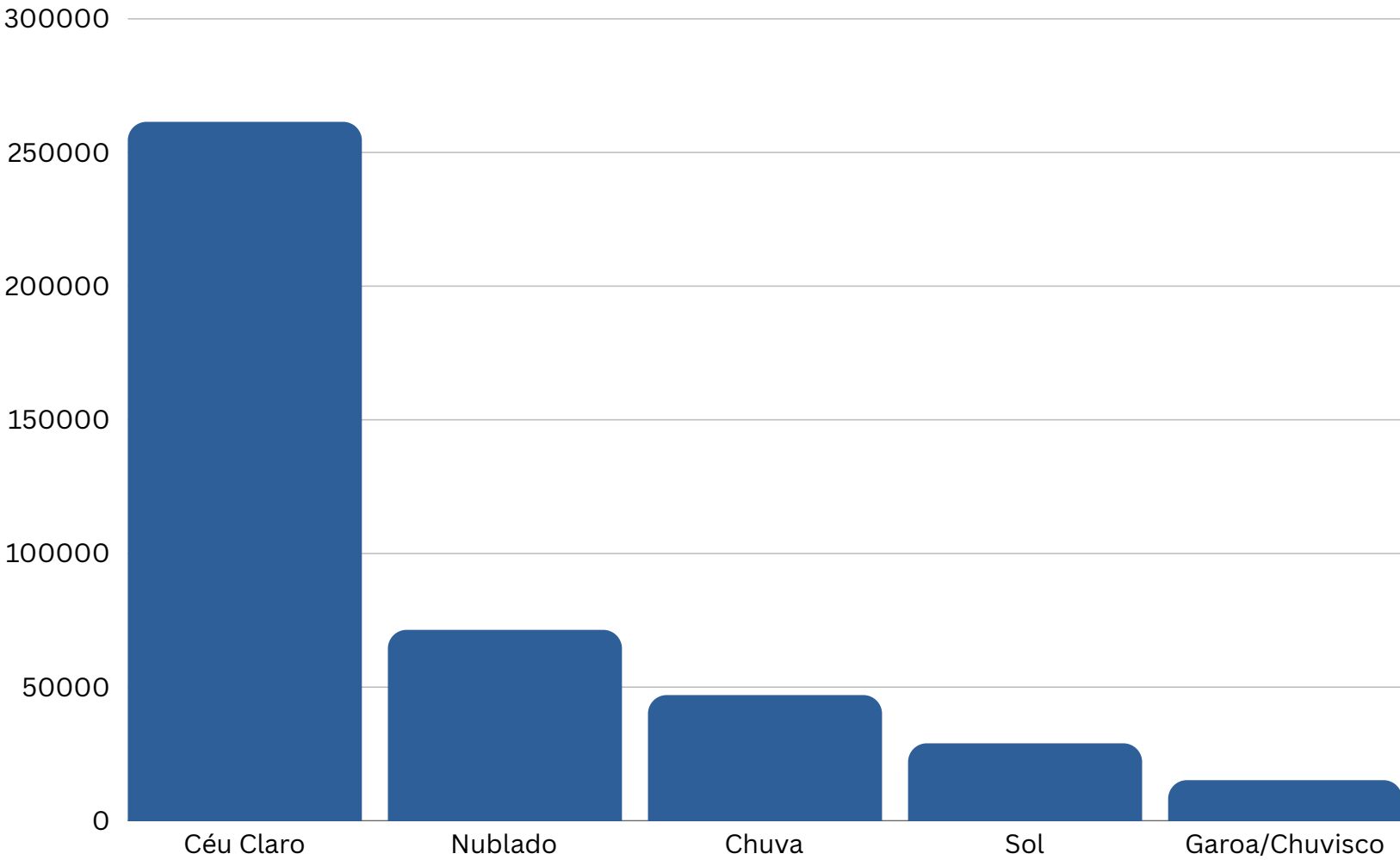
Contribuição quanto ao número de acidentes

Condição Meteorológica	Fatores de risco
Céu Claro	Boa visibilidade, mas pode levar a um excesso de confiança e alta velocidade
Nublado	Pode reduzir a percepção de contraste devido a menor luminosidade
Chuva	Redução da visibilidade e do atrito no asfalto (tempo de frenagem maior)
Sol	Pode causar ofuscamento solar, reduzindo a visibilidade frontal
Garoa/Chuveisco	Pista escorregadia, principalmente no início
Nevoeiro/Neblina	Redução drástica da visibilidade dificultando a percepção de distância e obstáculos

Insights

- +68% dos acidentes ocorreram em condições favoráveis (Céu Claro e Sol)
- +16% dos acidentes ocorreram em condições neutras (Nublado)
- +14% dos acidentes ocorreram em condições desfavoráveis (Chuva, Garoa/Chuveisco, Vento e Nevoeiro/Neblina)
- Nevoeiro/Neblina e Vento possuem representatividade de 0.9% e 0.2%, respectivamente

Top 5 condições com maior número de acidentes



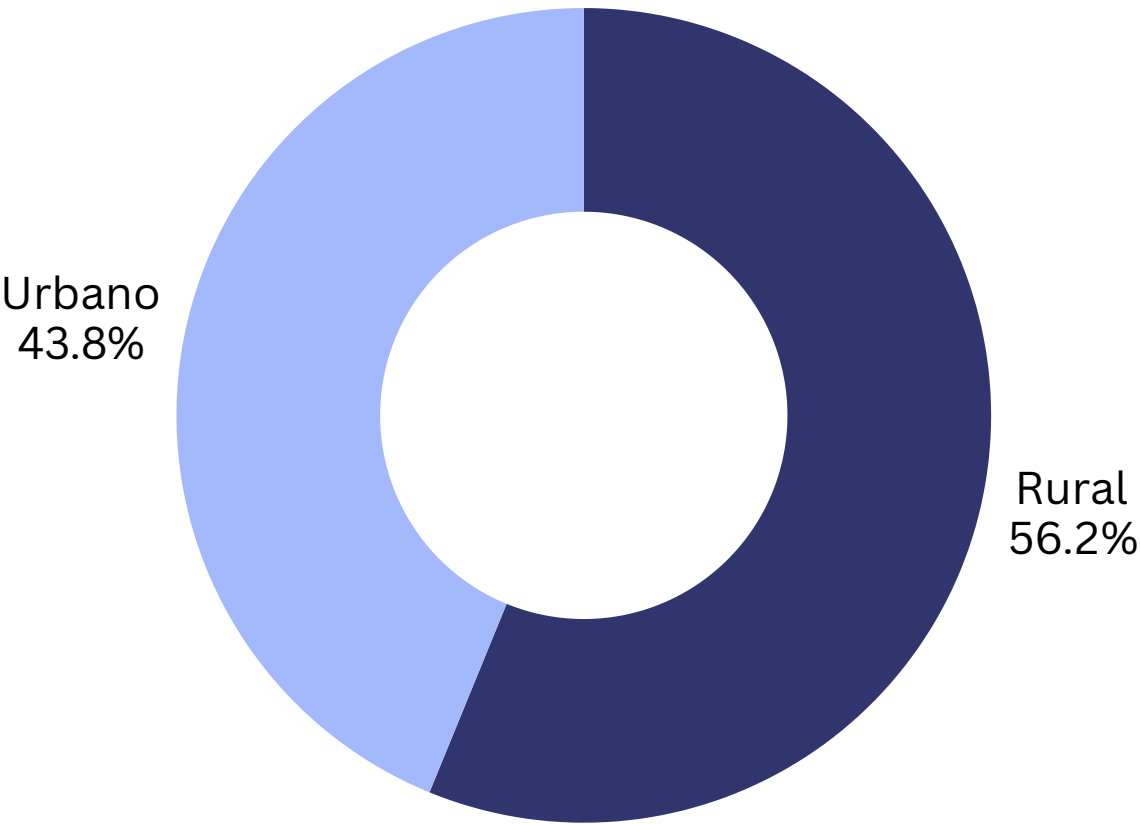
Hipóteses

- A condição meteorológica não tem uma correlação forte com os acidentes
- Os acidentes que ocorreram em condições meteorológicas desfavoráveis podem ter o agravamento do tipo de pista em que o veículo trafegava
- Os acidentes que ocorreram em condições meteorológicas favoráveis podem ser relacionados à velocidade alta ou distração do motorista

Contribuição quanto ao número de acidentes

Fatores de risco	Solo Urbano	Solo Rural
Densidade populacional	Alta	Baixa
Trânsito	Intenso	Leve
Infraestrutura das vias	Pavimentadas, geralmente iluminadas e com sinalização	Estradas de terra ou mal conservadas com pouca ou nenhuma iluminação
Animais nas vias	Raramente presentes	Frequentemente presentes
Tipos de veículos	Carros de passeio, motos, ônibus e veículos de entrega	Tratores, caminhões pesados e veículos de transporte rural

Acidentes por uso do solo



Insights

- Mais de 56% dos acidentes ocorrem em solo Rural, onde geralmente as condições da via são mais precárias

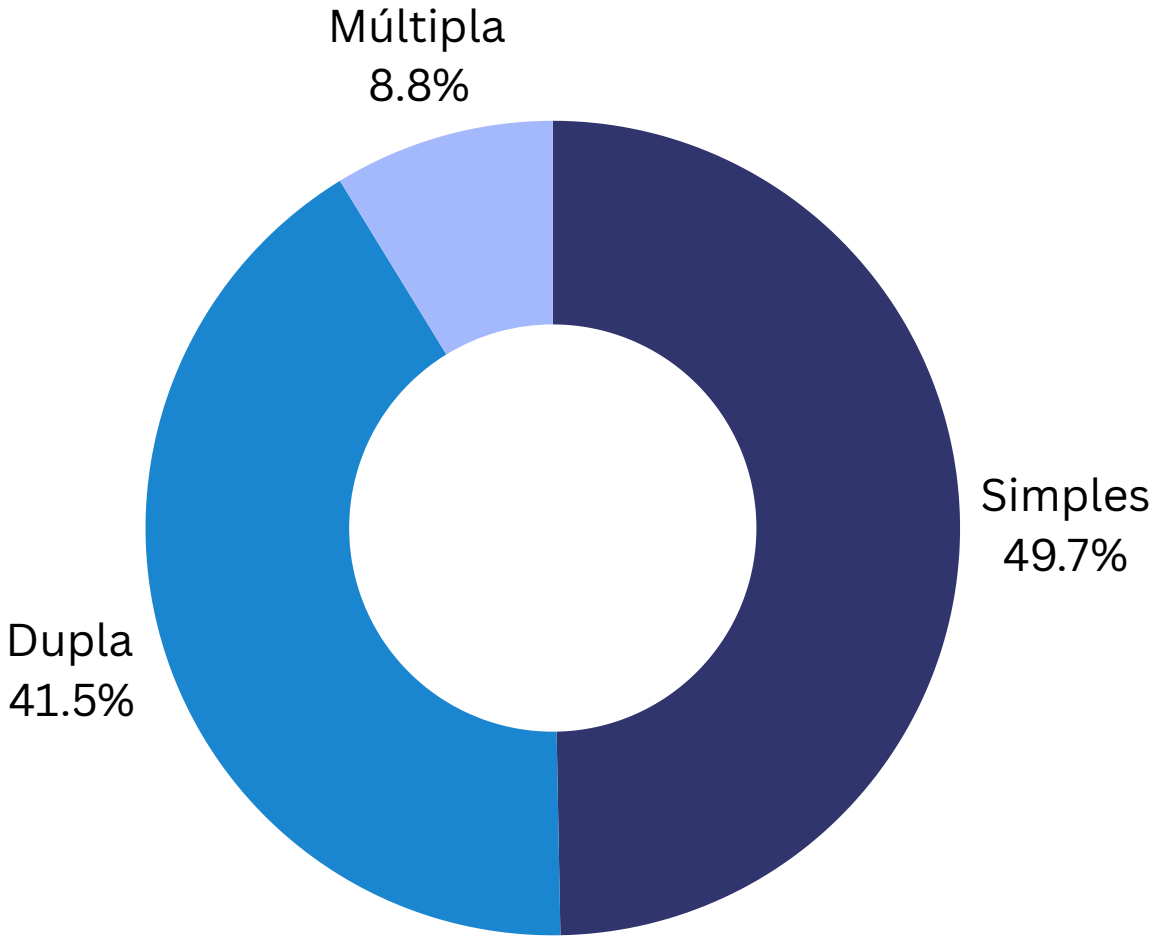
Hipóteses

- Considerando a densidade populacional e o trânsito é provável que os tipos de acidente, em solo urbano, estejam relacionados à colisão e atropelamento de pedestres
- Considerando a infraestrutura das vias é provável que, em solo rural, as causas de acidente estejam relacionadas com a má conservação da via ou com a pouca ou nenhuma iluminação da mesma
- Considerando a frequência de animais na via, em solo rural, é provável que, em solo rural, os atropelamentos de animais sejam mais comuns

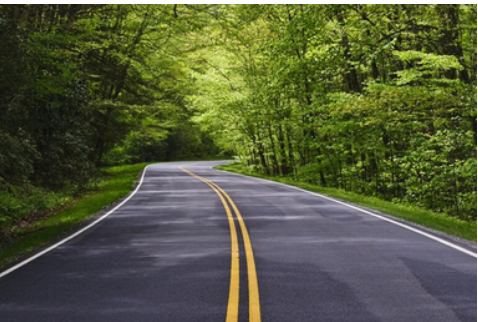
Contribuição quanto ao número de acidentes

Características	Simples	Dupla	Múltipla
Separação de fluxos	Normalmente sem separação física	Com canteiro central ou barreira física	Geralmente em vias expressas ou anéis rodoviários
Facilidade de ultrapassagem	Difícil e perigosa	Moderada	Alta
Volume de tráfego suportado	Baixo a moderado	Moderado a alto	Alto a muito alto
Presença de acostamento	Nem sempre presente	Geralmente presente	Presente e mais largo
Comum em	Áreas rurais ou trechos antigos	Rodovias duplicadas e vias modernas	Anéis rodoviários urbanos, vias expressas

Acidentes por tipo de pista



Tipos de pista



Pista Simples



Pista Dupla



Pista Múltipla

Hipóteses

- Acidentes em pistas simples podem estar relacionados à **tentativa de ultrapassagem**, **ausência de iluminação e/ou sinalização** por este tipo de pista ser mais comum em áreas rurais ou trechos antigos
- Acidentes em pistas duplas podem estar relacionados à **tentativa de ultrapassagem** ou **excesso de confiança** por ser comum em vias modernas
- Acidentes em pistas múltiplas podem estar relacionados à **excesso de velocidade** por ser comum em vias expressas, onde a velocidade já chega a 90 km/h, por exemplo

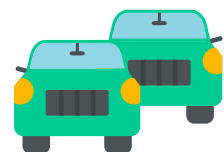
Contribuição quanto ao número de acidentes



Geometria da via



Condições de visibilidade

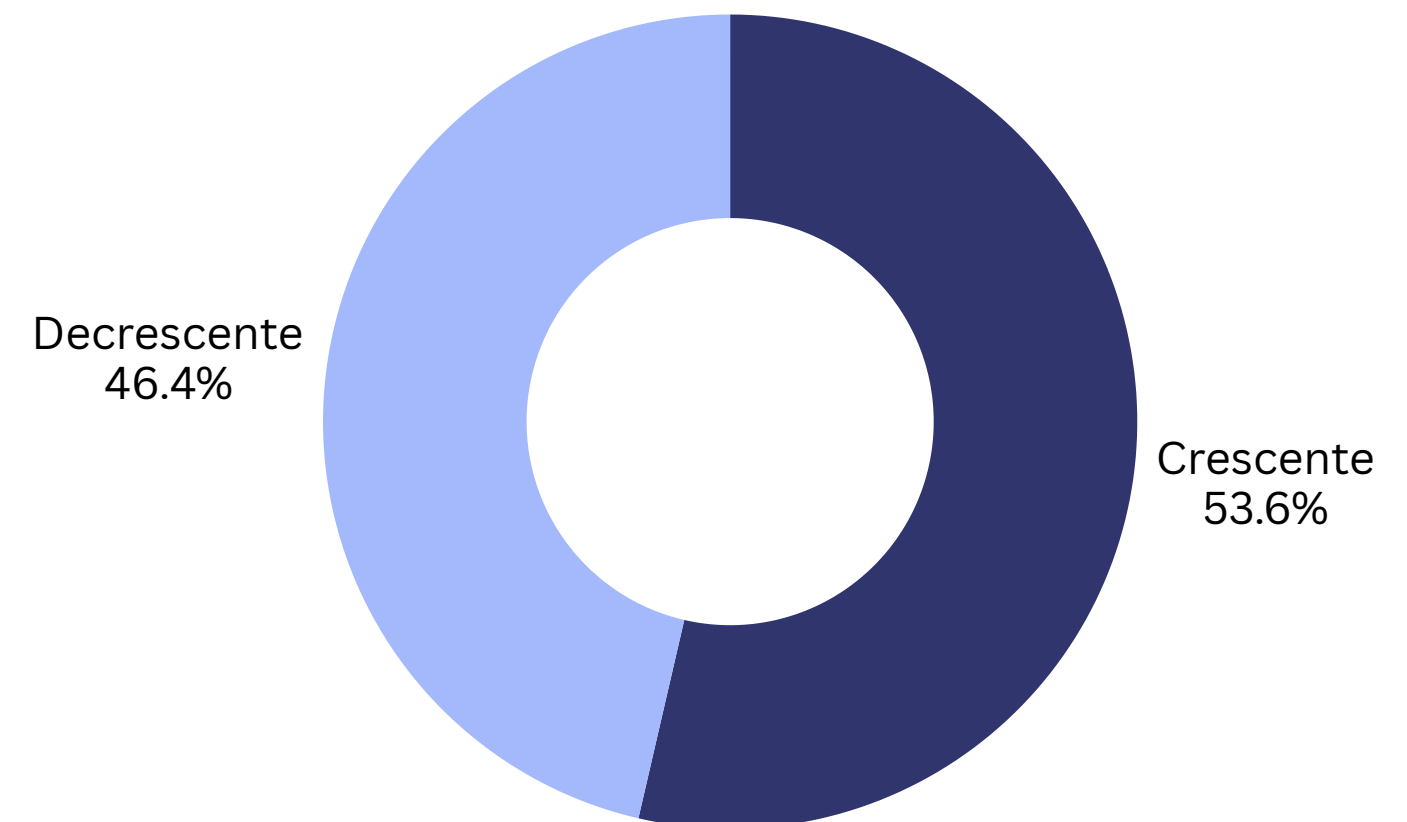


Fluxo de tráfego



Condições operacionais

Acidentes por sentido da via



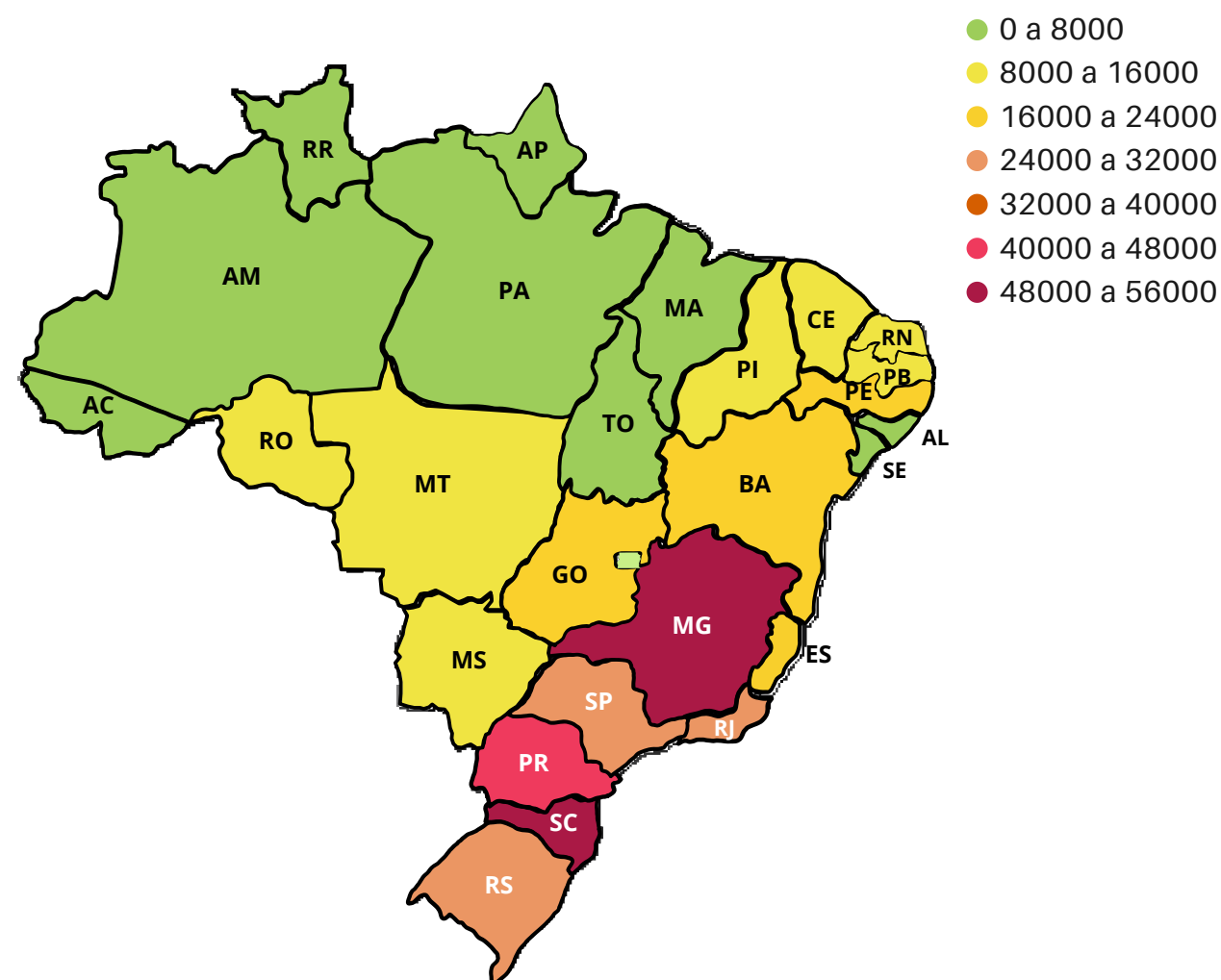
Insights

- Mais de 53% dos acidentes ocorrem em pistas no sentido crescente
- Para entender melhor a diferença entre os acidentes que ocorrem em sentido crescente e os que ocorrem em sentido decrescente seria preciso fazer uma análise bivariada com o tipo da pista, por exemplo

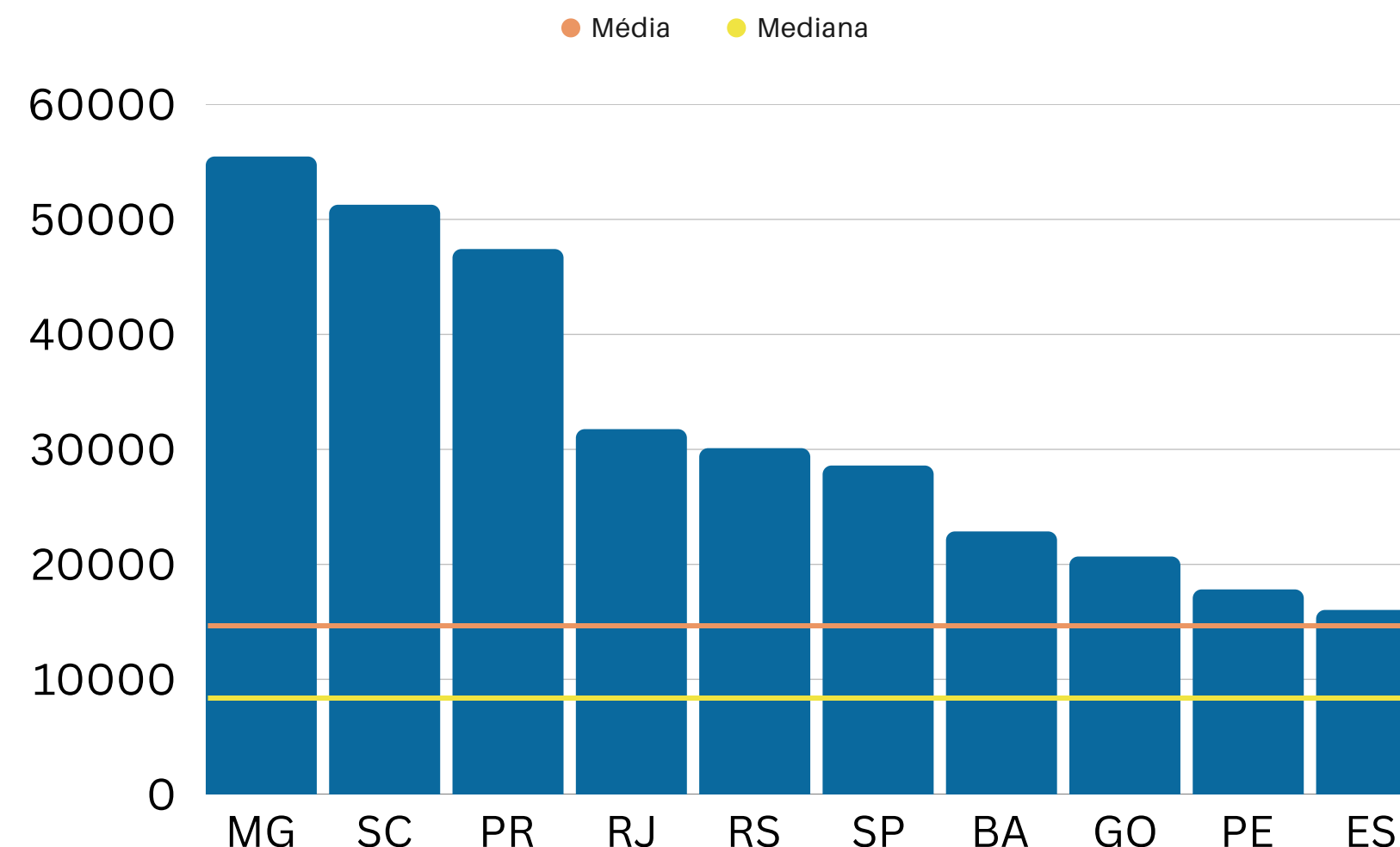
Hipóteses

- Os acidentes que ocorreram em sentido decrescente podem ter relação com a geometria da via (declives e curvas perigosas)
- Os acidentes que ocorreram em sentido crescente podem ter relação com pontos cegos, devido às condições de visibilidade
- Os acidentes que ocorreram em sentido crescente podem ter relação com tentativa de ultrapassagem por ser mais frequente em sentidos crescentes
- As causas mais comuns de acidente podem ter relação com as condições operacionais do veículo (redução do tempo de reação e frenagem em declives)

Contribuição quanto ao número de acidentes



Top 10 estados com maior número de acidentes



Insights

- A média (15873) e a mediana (9780) são em relação aos 26 estados + DF
- Os 10 estados com o maior número de acidentes representam 75% do total registrado
- 7 dos 10 estados com o maior número de acidentes fazem parte da região Sul e Sudeste

Hipóteses

- As rodovias que cortam a região Norte são pouco movimentadas naqueles KM
- As rodovias que cortam o Sul e o Sudeste são as mais extensas e movimentadas e, por isso, esses estados representam 75% do total de acidentes
- Os estados com frequência de acidentes entre 16000 e 24000 são cortados por rodovias com movimento moderado
- Os estados com as maiores frequências de acidentes são cortados por rodovias que possuem pouca fiscalização ou problemas na via



Edith Cristina de
Souza Ramos Vidal

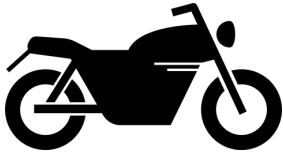
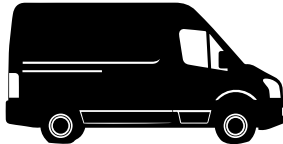
TIPOS DE VEÍCULOS



Abaixo é possível visualizar informações sobre os diferentes tipos de veículos, a **capacidade máxima de peso**, a **finalidade** e a **velocidade máxima permitida** de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), além da **capacidade máxima de pessoas** para cada um deles.

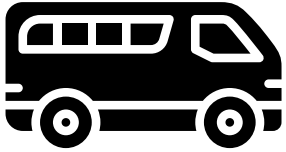
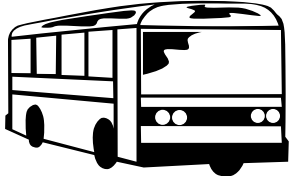
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503.htm

VEÍCULOS LEVES

	Capacidade	Finalidade	Velocidade Máxima Permitida
 Motocicleta	Até 2 pessoas	Transporte de pessoas ou entregas	110 km/h**
 Carro de passeio	Até 7 pessoas*	Transporte de pessoas	110 km/h**
 Van	Até 20 pessoas*	Transporte de pessoas ou cargas leves	100 km/h**

*Dependendo do modelo do veículo

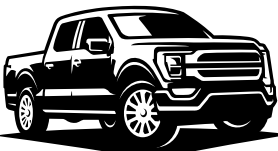
VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO

	Capacidade	Finalidade	Velocidade Máxima Permitida
 Micro-ônibus	Até 20 pessoas	Transporte de pessoas	90 a 100 km/h**
 Ônibus intermunicipal	Até 50 pessoas*	Transporte de pessoas	90 a 100 km/h**
 Ônibus de viagem/turismo	Até 50 pessoas*	Transporte de pessoas para longas distâncias	90 a 100 km/h**

*Dependendo do modelo do veículo

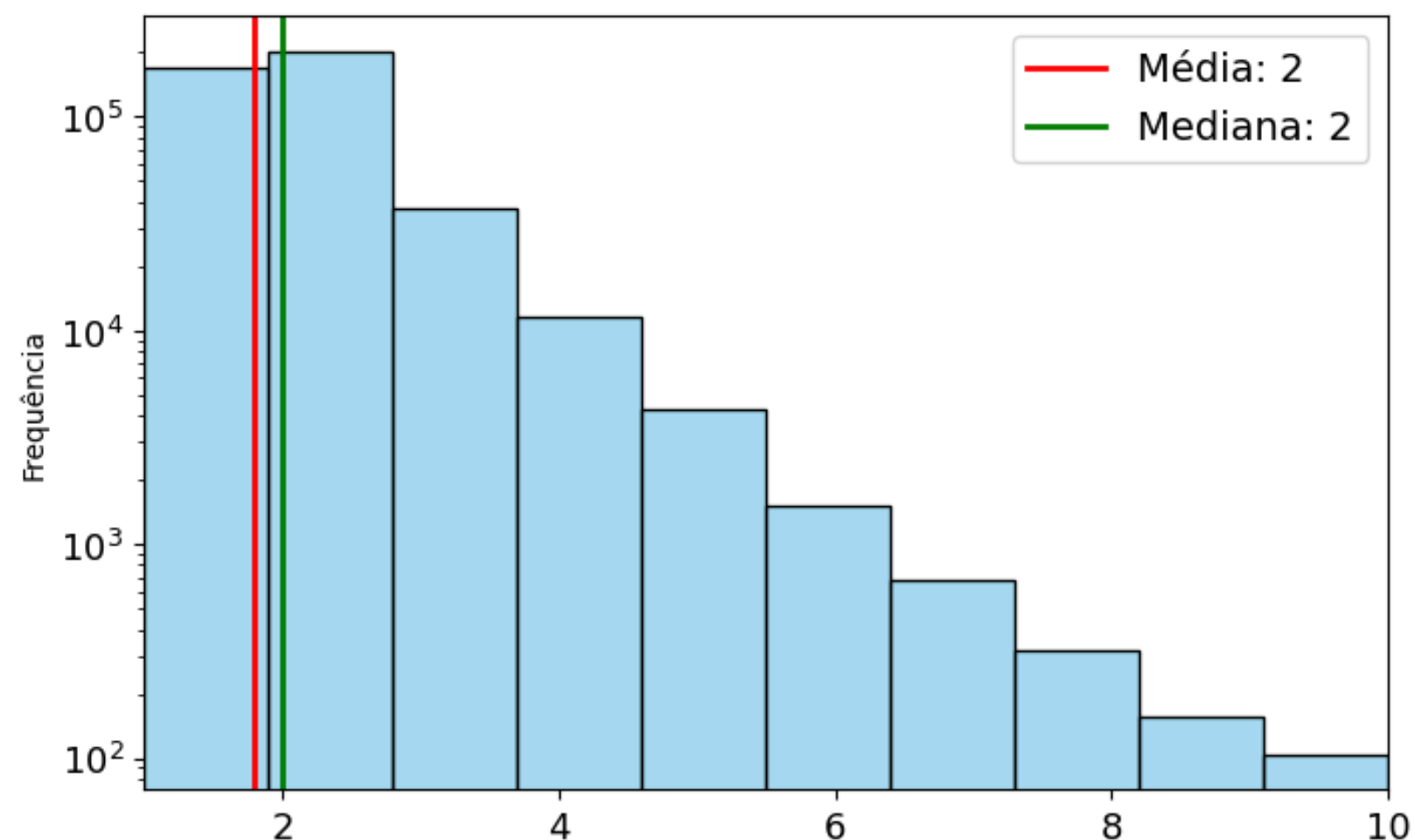
**Dependendo do tipo e sinalização

VEÍCULOS DE CARGA

	Capacidade	Finalidade	Velocidade Máxima Permitida
 Caminhonete (cabine simples)	Até 2 pessoas	Transporte de cargas entre 0,5 e 1,5 toneladas	80 a 90 km/h*
 Caminhonete (cabine dupla)	Até 5 pessoas	Transporte de cargas entre 0,5 e 1,5 toneladas	80 a 90 km/h*
 Caminhão leve	Até 3 pessoas	Transporte de cargas entre 3 e 6 toneladas	80 a 90 km/h*
 Caminhão médio/pesado	Até 3 pessoas	Transporte de pessoas para longas distâncias	80 a 90 km/h*
 Caminhão mecânico + carreta	Até 3 pessoas	Transporte de pessoas para longas distâncias	80 a 90 km/h*

*Dependendo do tipo e local

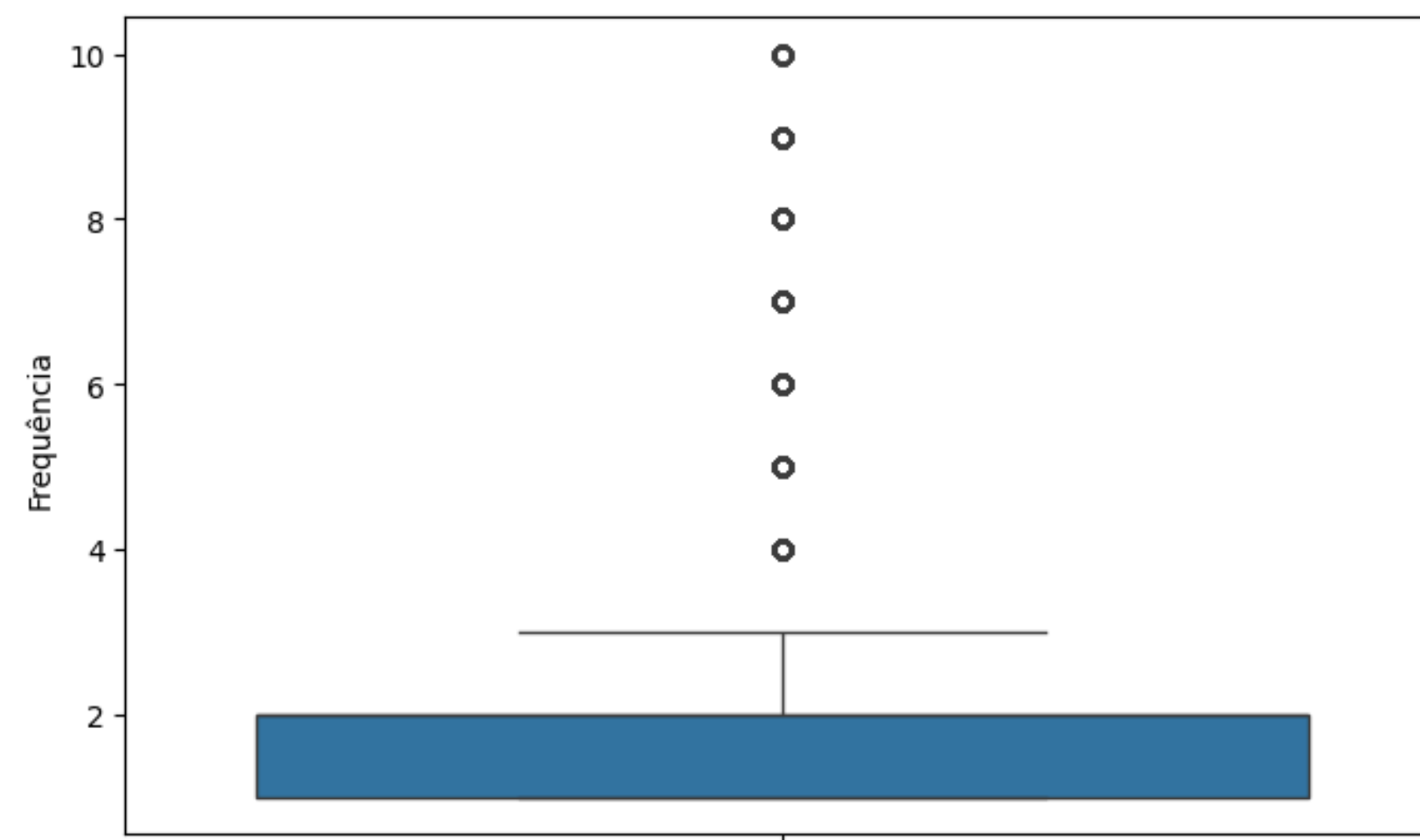
Frequência de acidentes por veículos envolvidos



Insights

- 25% dos acidentes ocorreram com até 1 veículo envolvido
- 50% dos acidentes ocorreram com até 2 veículos envolvidos (mediana)
- 75% dos acidentes ocorreram com até 2 veículos envolvidos
- O máximo de veículos envolvidos nos acidentes é 10

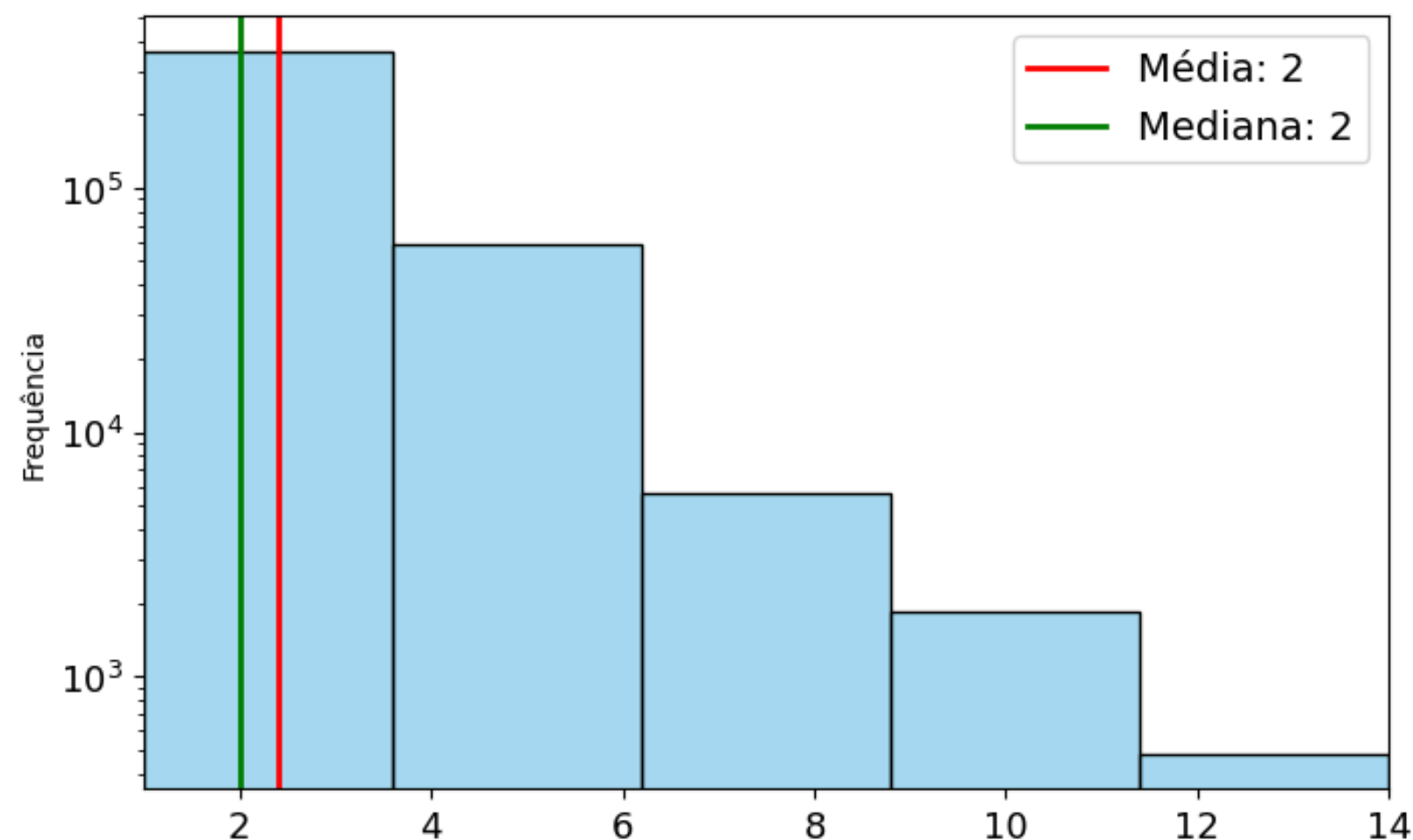
Frequência de veículos envolvidos em acidentes



Hipóteses

- Os tipos de acidente mais frequentes, envolvendo apenas 1 veículo, podem ser relacionados com atropelamento, tombamento, capotamento, queda de ocupante do veículo (moto) e problemas com o veículo
- Os tipos de acidente mais frequentes, envolvendo mais de 1 veículo, podem ser relacionados a colisão e engavetamento

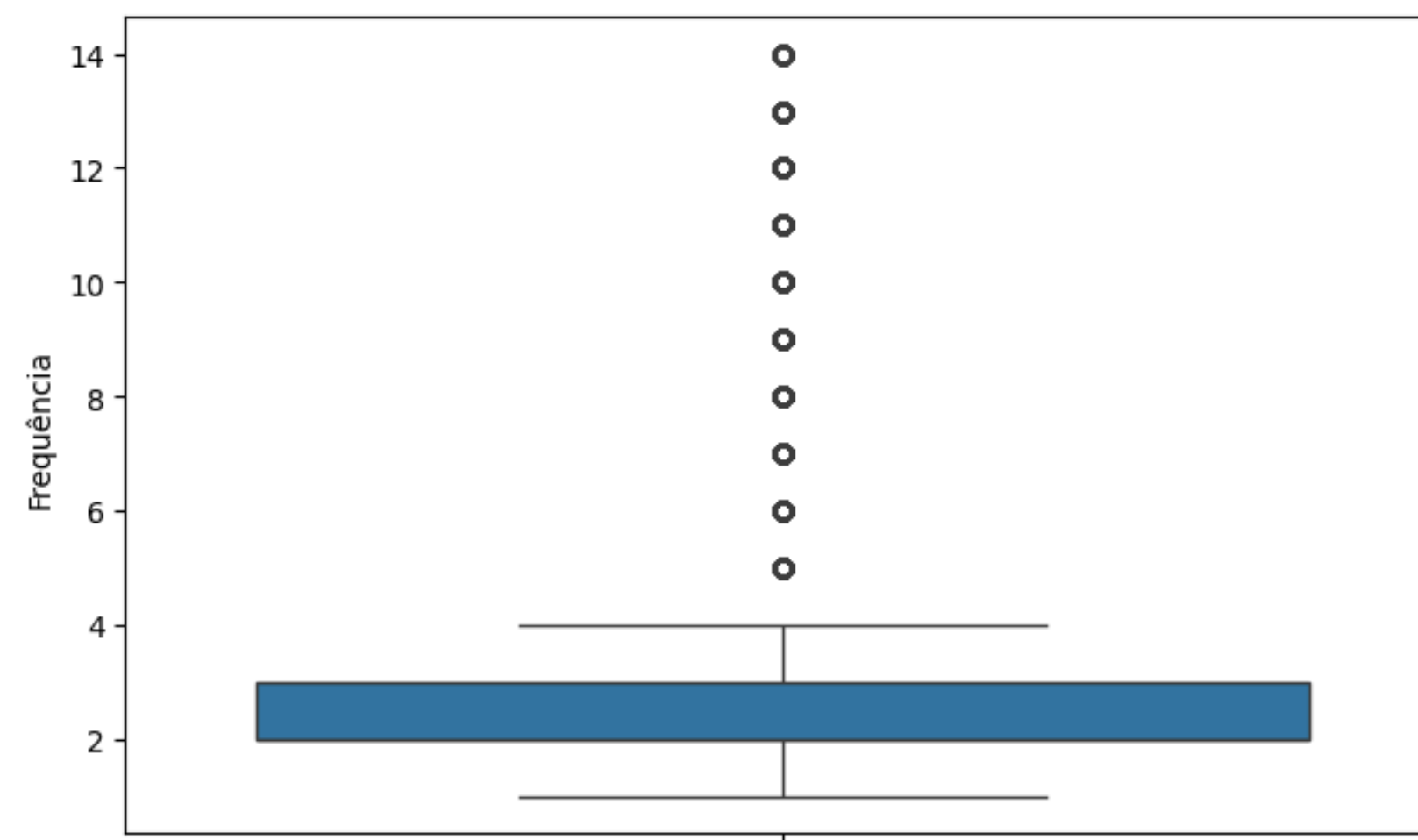
Frequência de acidentes por pessoas envolvidas



Insights

- 25% dos acidentes ocorreram com até 2 pessoas envolvidas
- 50% dos acidentes ocorreram com até 2 pessoas envolvidas (mediana)
- 75% dos acidentes ocorreram com até 3 pessoas envolvidas
- O máximo de pessoas envolvidas nos acidentes é 14

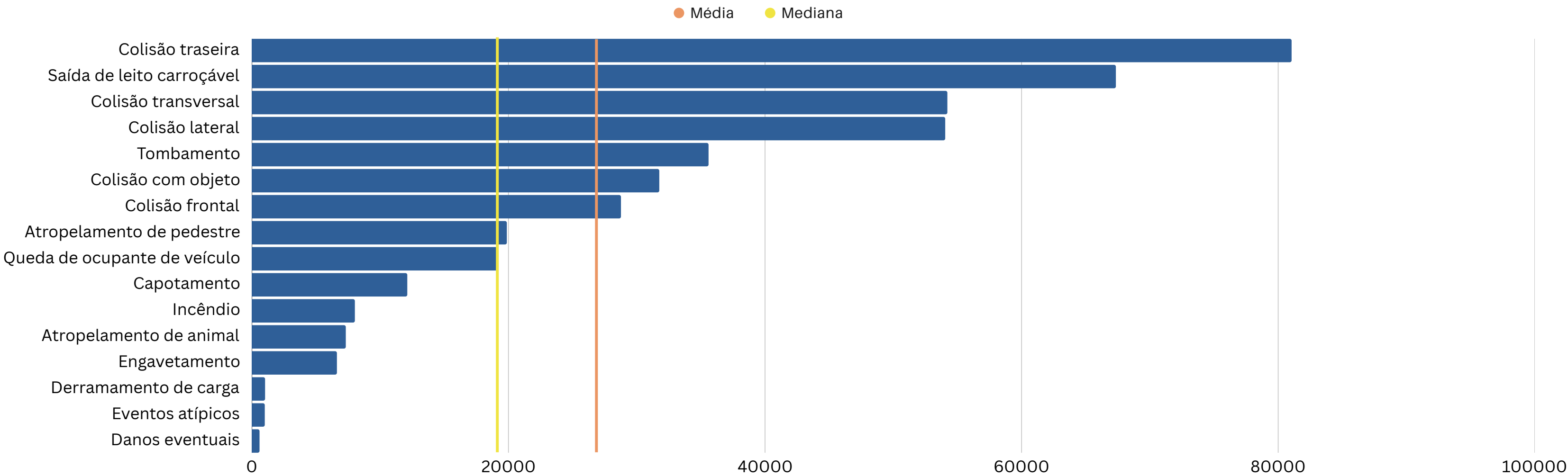
Frequência de pessoas envolvidas em acidentes



Hipóteses

- Os acidentes envolvendo veículos que transportam muitas pessoas, como ônibus e van não são frequentes, em relação aos demais tipos de veículos, se considerarmos a capacidade máxima de passageiros de cada um: 40 a 50 para ônibus e 15 a 20 para van
- Os tipos de veículos que mais se envolvem em acidentes são os de passeio, kombi e moto se considerarmos a capacidade de passageiros de cada um: 4 a 7 para carro de passeio, 1 a 2 para moto e 8 a 12 para kombi

Distribuição dos tipos de acidentes



Insights

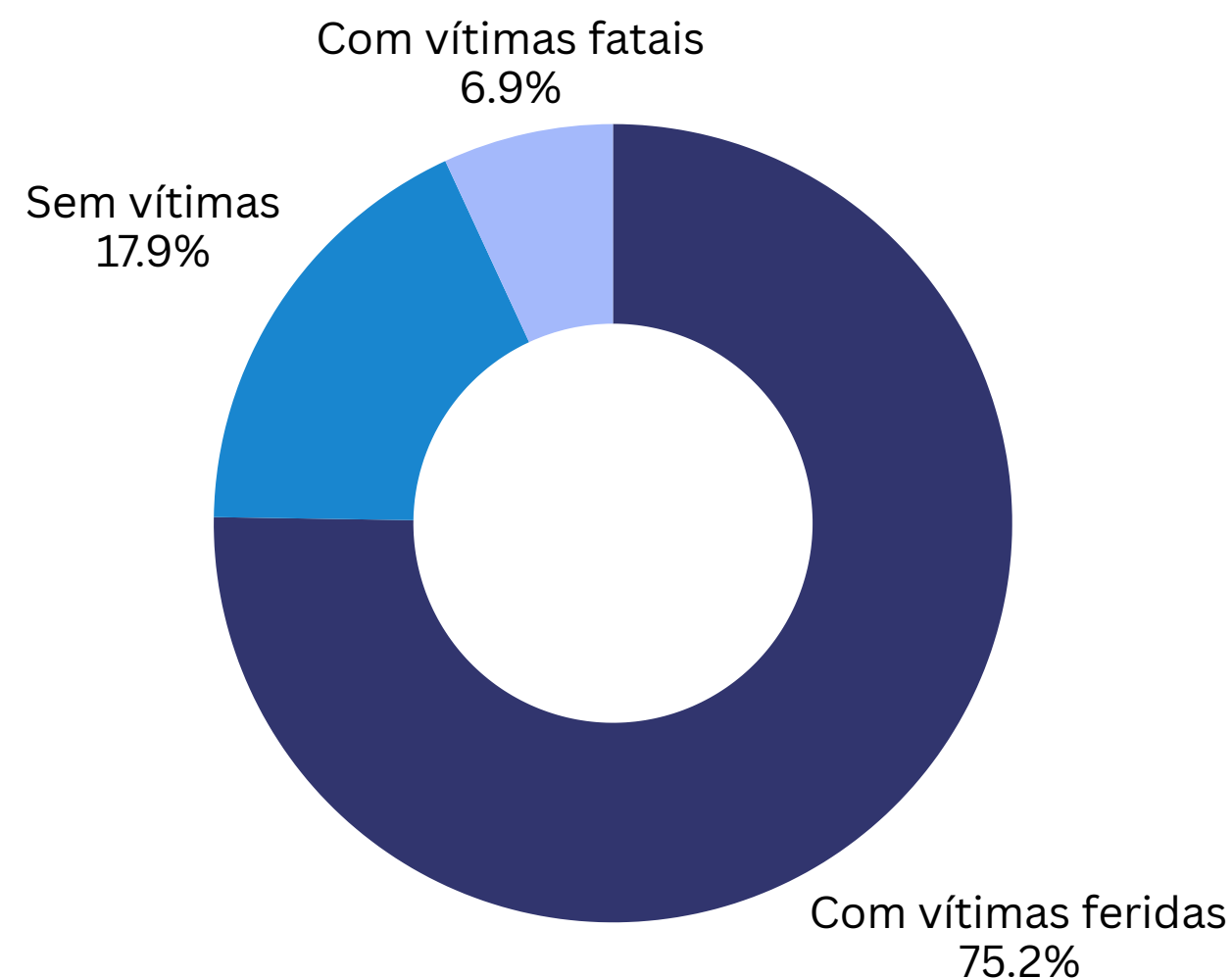
- A média de acidentes é de 26.785 e acaba sendo maior que a mediana, pois alguns tipos de acidente tem uma proporção muito menor do que os demais. Exemplo: os 5 últimos tipos têm menos de 10 mil ocorrências
- Metade dos tipos de acidente estão acima da mediana (19.528)
- Dos 8 acidentes que estão acima da mediana, ou seja, 5 são relacionados a colisão

Hipóteses

Considerando os 5 tipos de acidente com o maior número de ocorrências, as causas podem estar relacionadas a:

- **Colisão traseira:** falta de atenção do motorista ou redução do tempo de frenagem
- **Saída de leito carroçável:** motorista dormindo ao volante ou pista escorregadia
- **Colisão transversal:** conversão irregular ou avanço de semáforo
- **Colisão lateral:** mudança de faixa sem sinalização ou ponto cego
- **Tombamento:** excesso de carga, excesso de velocidade em curvas, frenagem brusca ou condições precárias na via

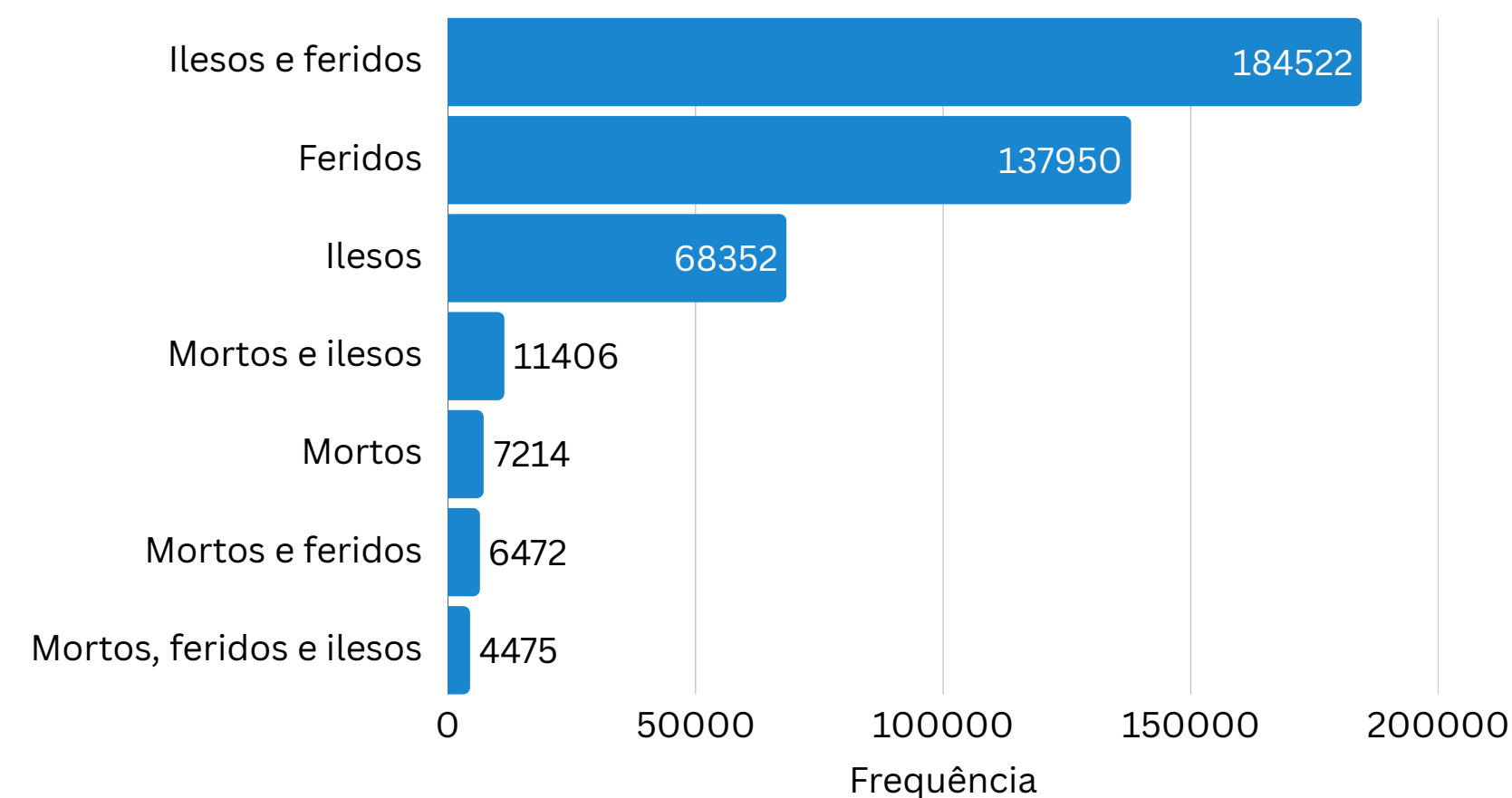
Distribuição de acidentes por classificação



Insights

- Total de acidentes: 428.567
- Total de acidentes que terminaram com pessoas feridas: 322.472
- Total de acidentes que terminaram com pessoas ilesas: 76.528
- Total de acidentes que terminaram com pessoas mortas: 29.567

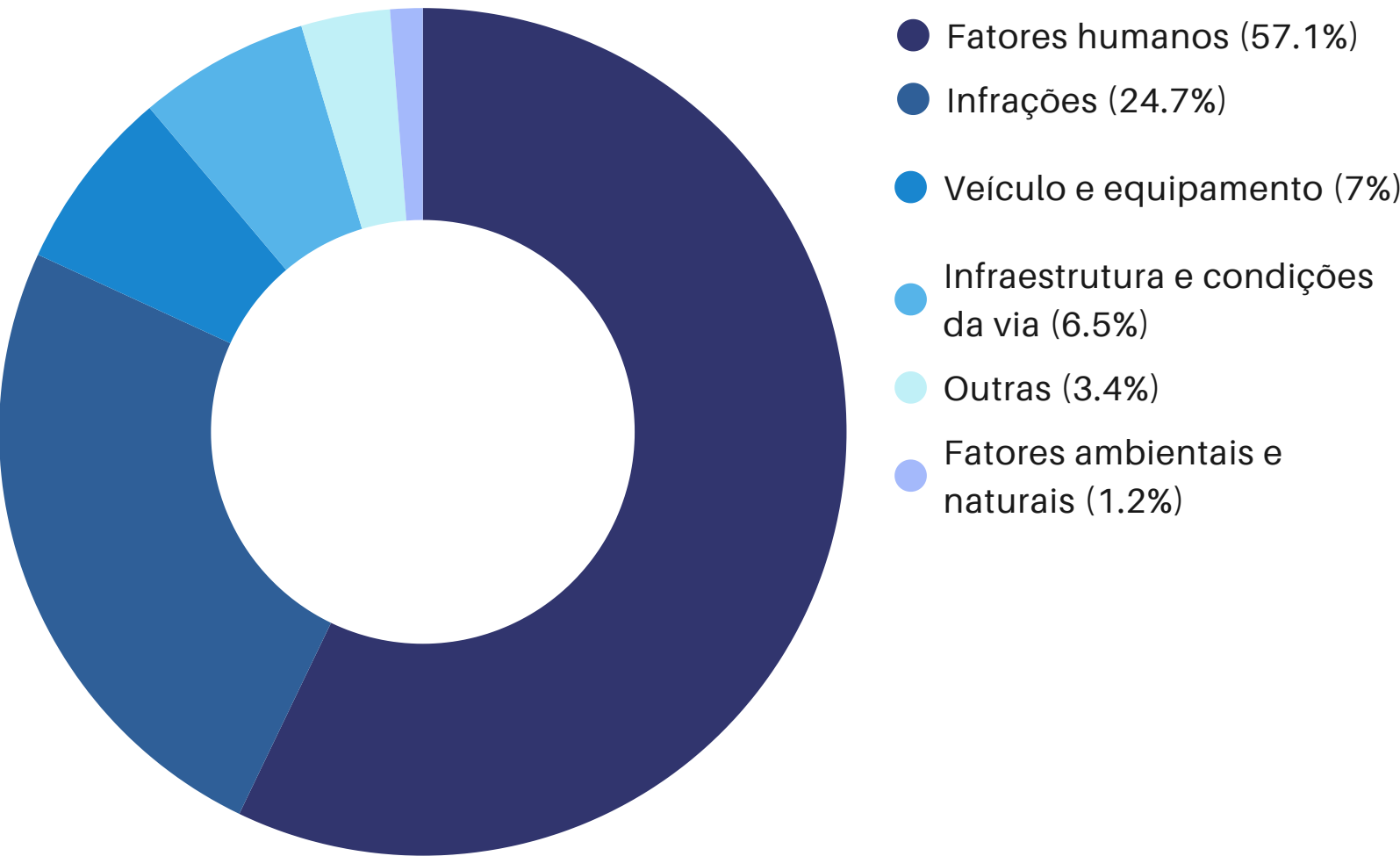
Distribuição de acidentes por número de ilesos



Hipóteses

- Os acidentes que terminaram sem vítimas podem indicar acidentes de baixa gravidade
- Os acidentes que terminaram com vítimas feridas podem indicar acidentes de média ou alta gravidade
- Os acidentes que terminaram com vítimas fatais podem indicar acidentes de alta gravidade, como colisão, capotamento ou atropelamento de pedestre

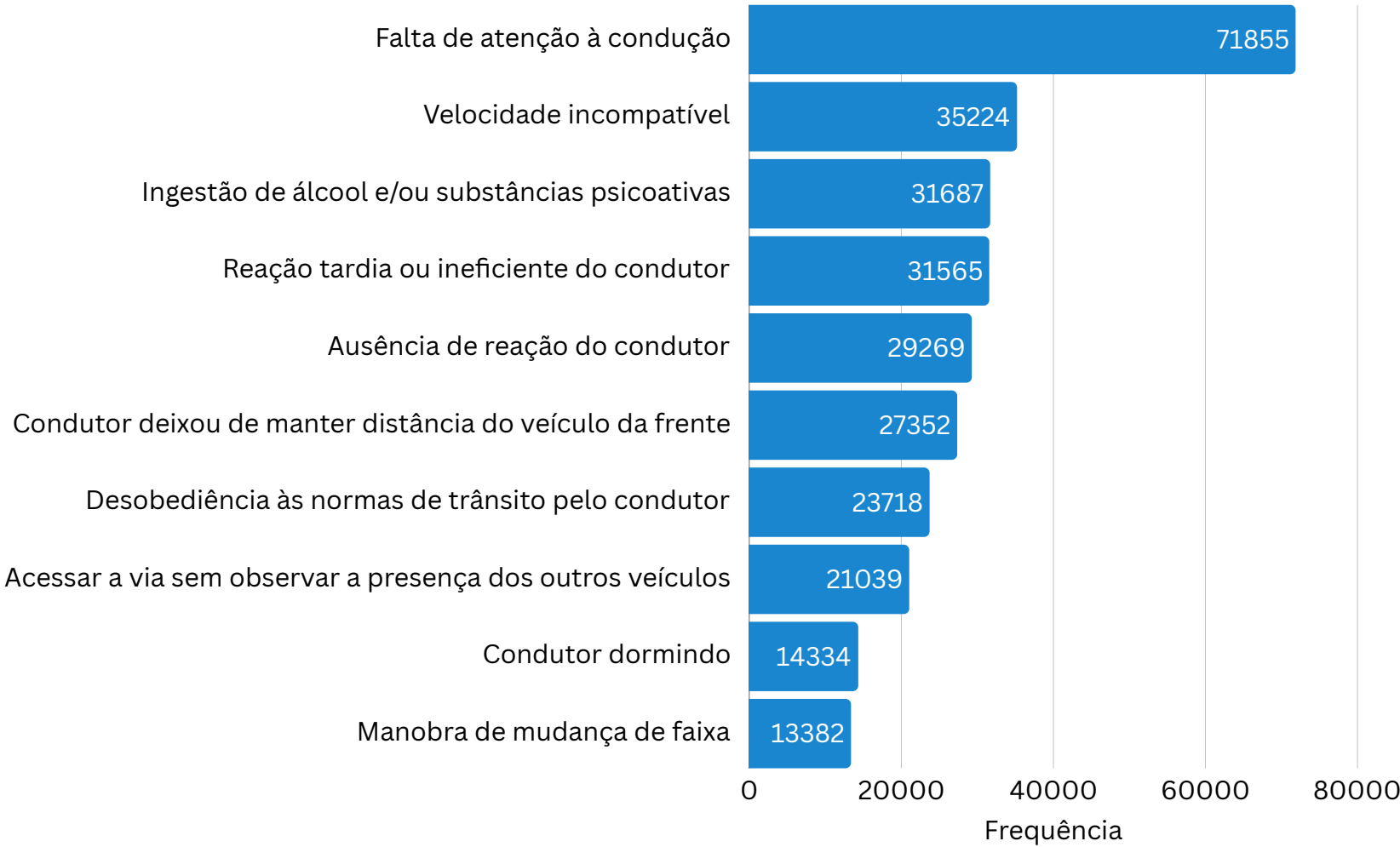
Distribuição dos acidentes por categoria



Insights

- Ao todo foram registradas 81 causas de acidente
- Somando os fatores humanos (do pedestre ou do condutor) com as infrações conseguimos representar quase 82% dos acidentes. Ou seja, tirando condições de saúde, a grande maioria dos acidentes poderia ser evitada

Top 10 causas de acidente



Hipóteses

- Falta de atenção à condução pode estar relacionada ao uso de celular por parte do motorista e pode levar a acidentes como Colisão ou Saída de Leito Carroçável
- Reação tardia ou ineficiente do condutor por estar relacionada ao excesso de velocidade ou à falta de visibilidade. Tal causa pode estar relacionada à Colisão Traseira.
- Ausência de distância do veículo da frente está relacionada à Colisão Traseira
- Velocidade incompatível com a pista pode levar a Capotamento, Tombamento ou Atropelamento
- Ingestão de Álcool e/ou Substâncias Psicoativas podem levar a Colisões ou Atropelamento
- Condutor Dormido pode ter levado a acidentes como Saída de Leito Carroçável
- Manobra de Mudança de Faixa pode estar relacionada a Colisões

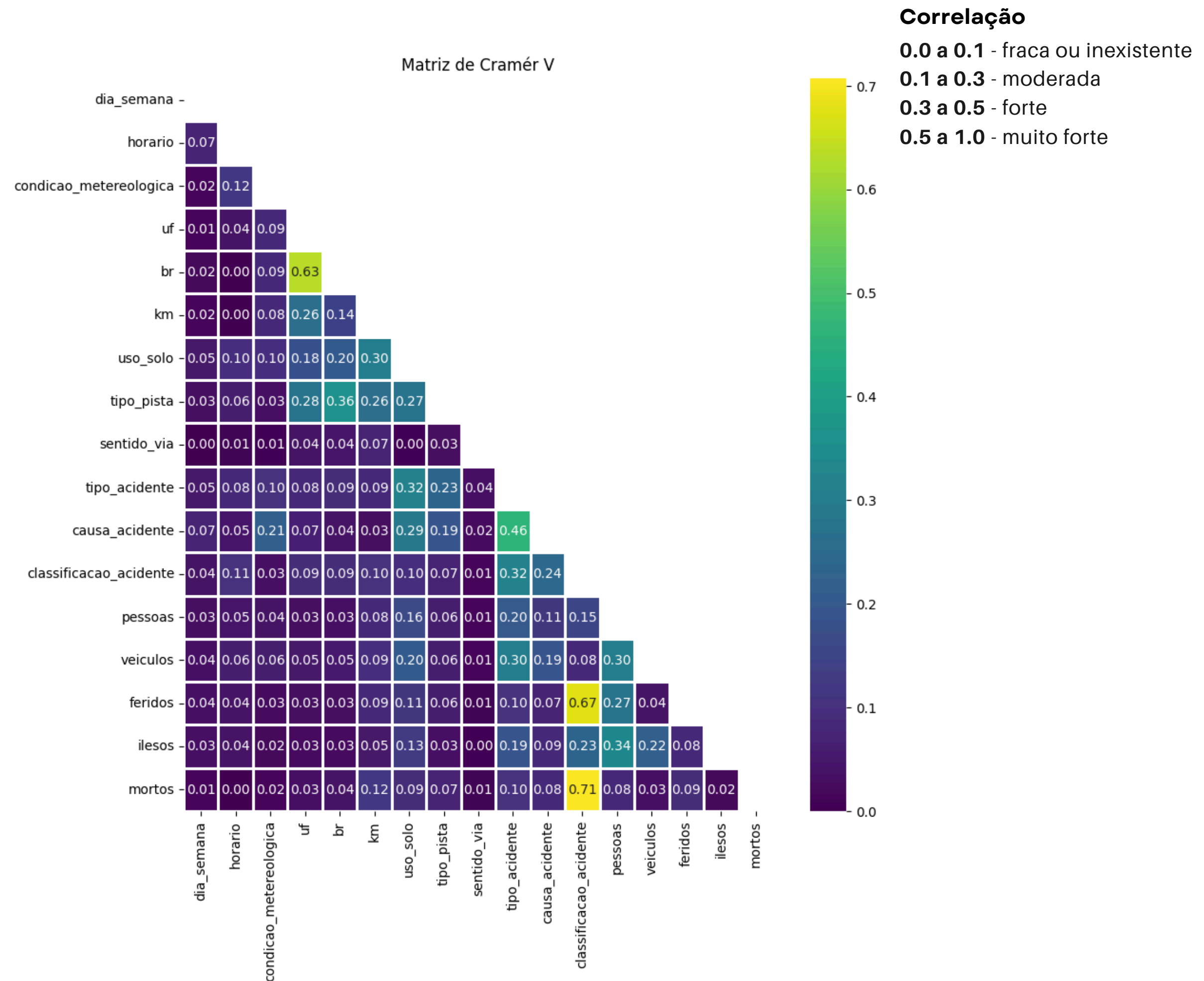


Edith Cristina de
Souza Ramos Vidal

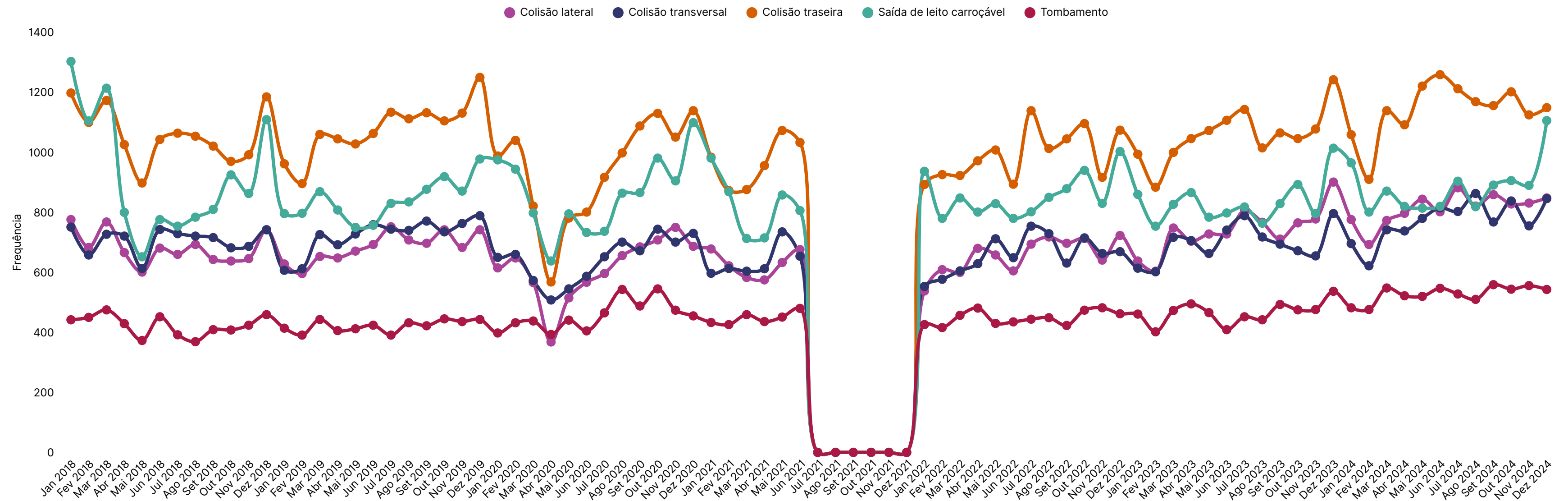
ANÁLISE BIVARIADA

CORRELAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS

A **matriz de Cramér V** foi utilizada como método, para obter a correlação entre as variáveis, uma vez que a grande maioria destas variáveis é categórica. Ela é **baseada no qui-quadrado e retorna valores entre 0 e 1.**



ANÁLISE DOS ACIDENTES POR TIPO E MÊS E ANO

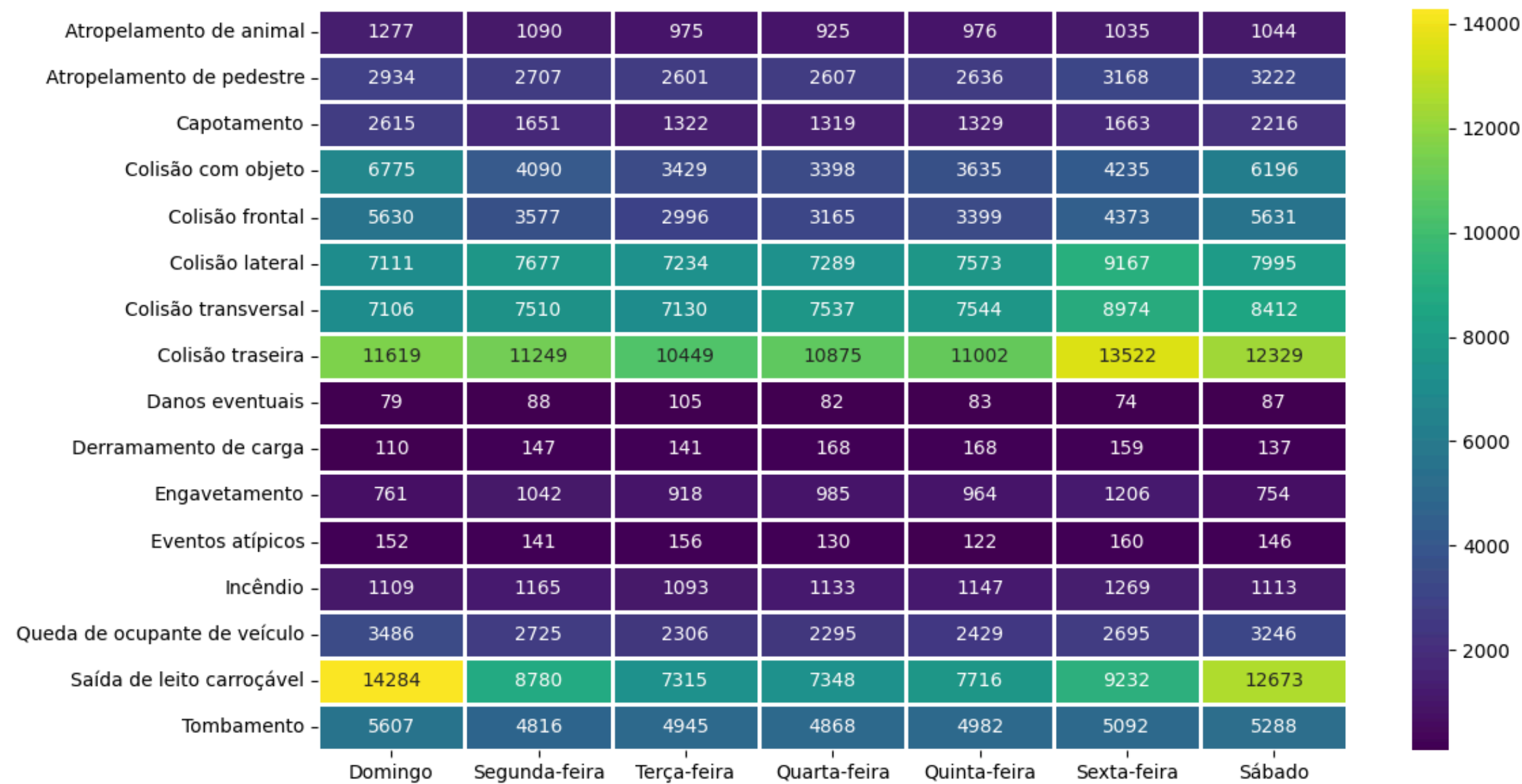


Insights

- Os meses de julho a dezembro de 2021 não possuem dados registrados
- Os tipos de acidente possuem frequência equilibrada, ao longo dos meses e anos
- Saída de leito carroçável teve uma queda considerável em abril de 2018

Análises futuras

- Analisar o ano de 2018 e identificar quais os fatores podem ter influenciado a queda de Saída de leito carroçável no mês de março



Insights

- **Colisão lateral** e **Colisão transversal** possuem frequência equilibrada ao longo da semana
- **Tombamento** possui um leve aumento na frequência aos Sábados e aos Domingos
- **Colisão traseira** aumenta consideravelmente às Sextas-feira e Sábados
- **Saída de leito carroçável** aumenta consideravelmente aos Sábados e Domingos

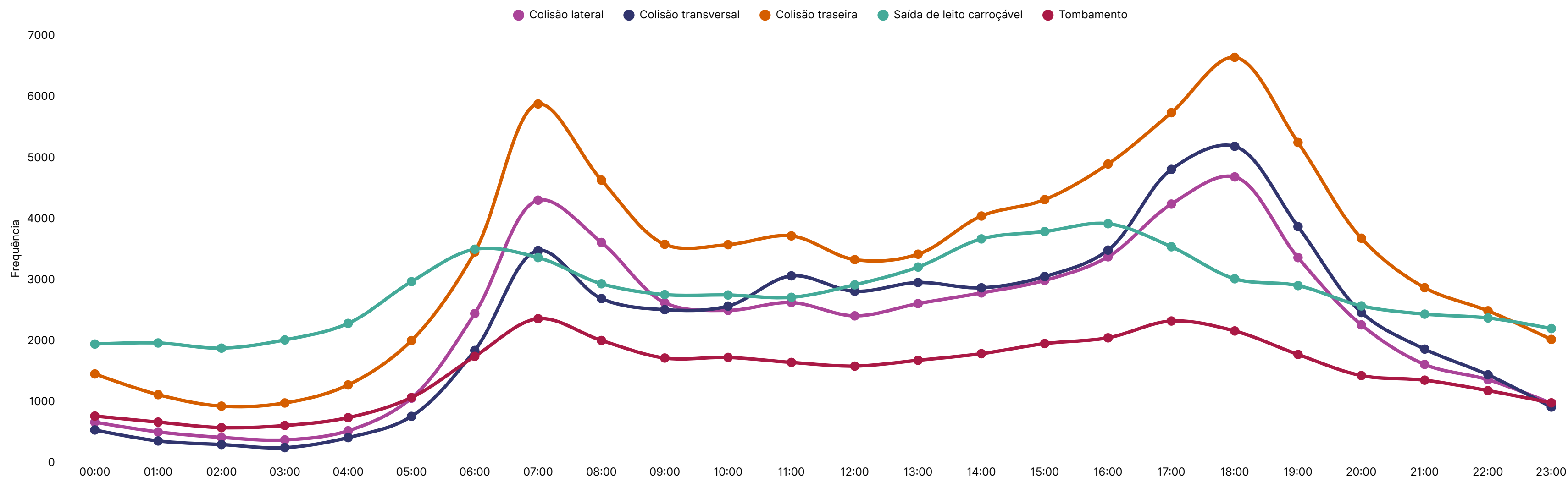
Análises futuras

- **Análise multivariada considerando os tipos de acidente, os dias da semana e as causas de acidente** para entender o aumento na frequência de Tombamento, Colisão traseira e Saída de leito carroçável entre Sexta-feira e Domingo

ANÁLISE DOS ACIDENTES POR TIPO E HORÁRIO



Edith Cristina de
Souza Ramos Vidal



Insights

- **Saída de leito carroçável** e **Tombamento** são os únicos tipos de acidente que não possui um pico de frequência às 18:00
- Todos os tipos de acidentes possuem um pico de frequência às 07:00
- Todos os tipos de acidentes possuem frequência estável entre 09:00 e 13:00

Análises futuras

- **Análise multivariada considerando os tipos de acidente, os horários e as causas de acidente** para entender o que influencia os horários de pico de acidente

ANÁLISE DOS ACIDENTES POR TIPO E CONDIÇÃO METEOROLÓGICA



Insights

- Todos os tipos de acidente ocorrem com mais frequência quando o céu está claro, ou seja, as condições meteorológicas estão boas
- Colisão traseira: maior frequência em dia de Céu Claro, Nublado e Sol
- Saída de leito carroçável: maior frequência em dia de Céu Claro, Chuva e Nublado
- Colisão transversal: maior frequência em dia de Céu Claro, Nublado e Sol
- Colisão lateral: maior frequência em dia de Céu Claro, Nublado e Sol
- Tombamento: maior frequência em dia de Céu Claro, Nublado e Chuva

Análises futuras

- Análise multivariada considerando os tipos de acidente, as condições meteorológicas e as causas de acidente para entender o que influencia os acidentes quando o céu está claro

ANÁLISE DOS ACIDENTES POR TIPO E REGIÃO SUL



Insights

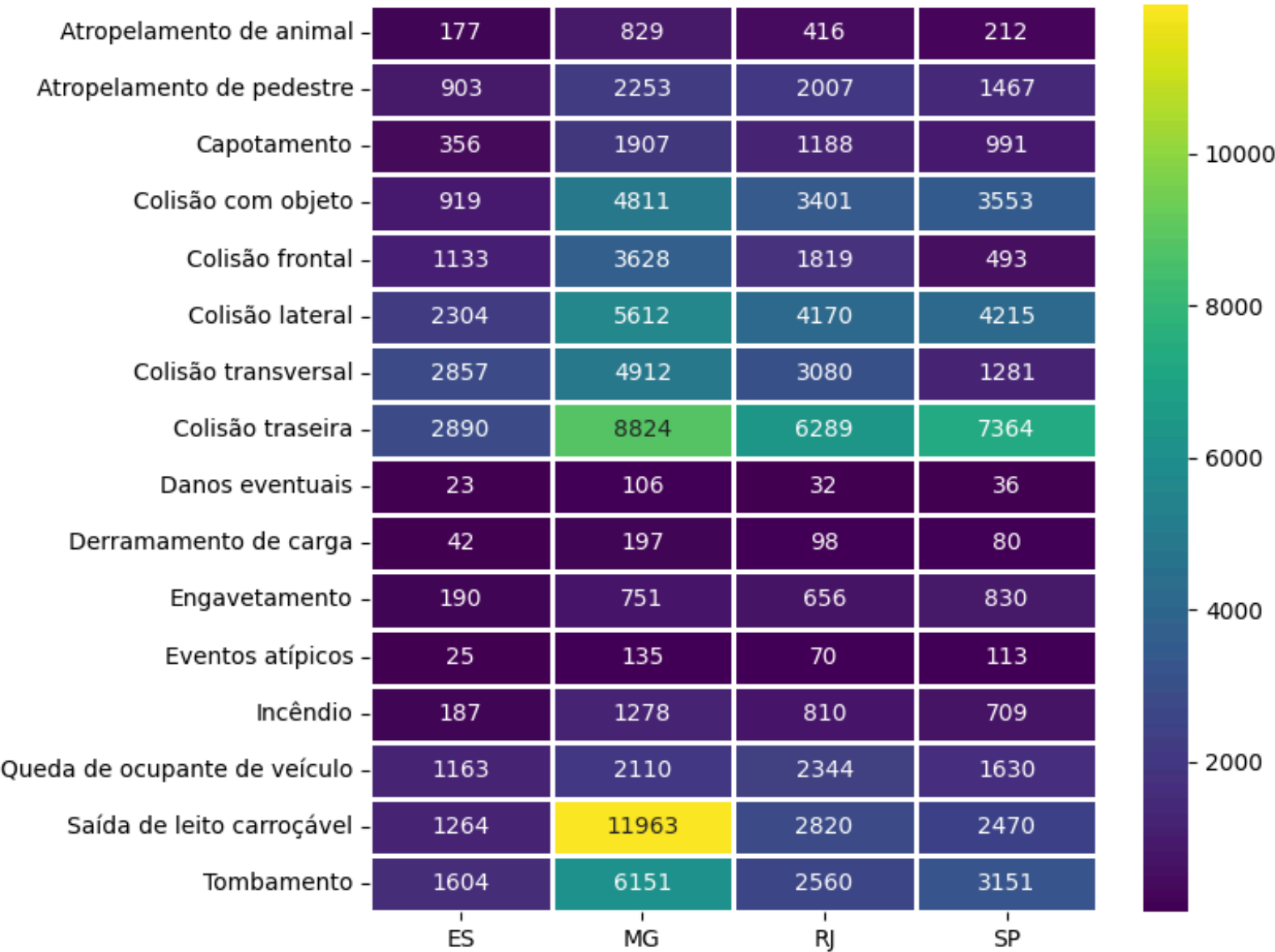
- **Santa Catarina e Paraná** possuem as maiores frequências dos tipos de acidente.
- No **Rio Grande do Sul** o tipo de acidente com maior frequência é Saída de leito carroçável
- Os tipos de acidente **Colisão transversal, Colisão lateral e Tombamento** são mais frequentes em Santa Catarina
- **Saída de leito carroçável** é mais frequente no Paraná
- Colisão traseira é mais frequente em Santa Catarina, mas também se destaca no Paraná

Análises futuras

- **Análise multivariada considerando os tipos de acidente, os estados e as causas de acidente** para entender o que influencia os acidentes em cada estado
- **Análise multivariada considerando os tipos de acidente, os estados e as rodovias** para entender o que influencia os acidentes em cada estado
- **Análise multivariada considerando os tipos de acidente, os estados e as classificações de acidente** para entender como os tipos de acidente influenciam em cada estado

ANÁLISE DOS ACIDENTES POR TIPO E REGIÃO

SUDESTE



Insights

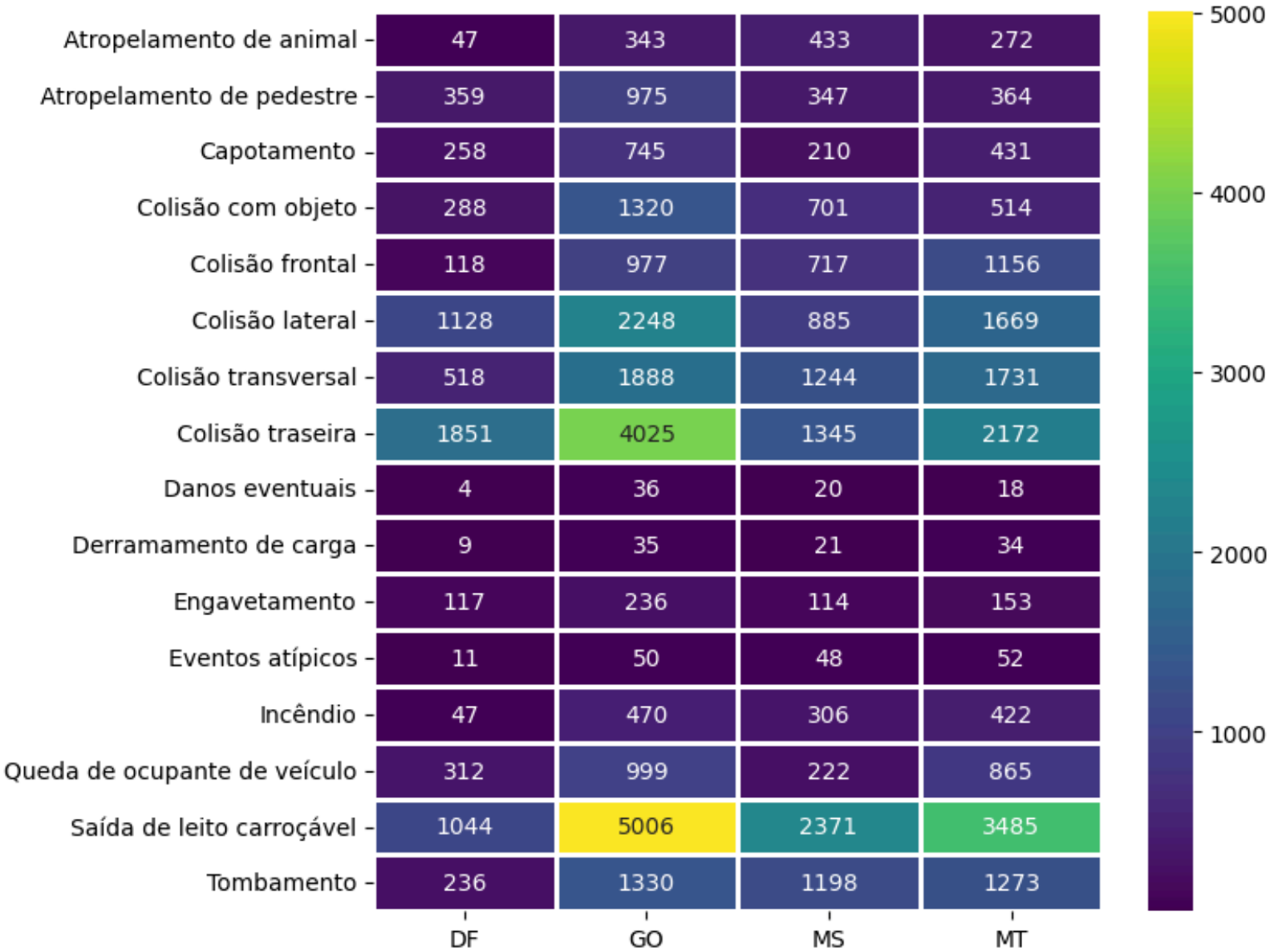
- Minas Gerais é o estado que possui a maior frequência de acidentes, considerando todos os tipos.
- Saída de leito carroçável chega a ter uma frequência até 5x maior do que os demais estados

Análises futuras

- Análise multivariada considerando os tipos de acidente, os estados e as causas de acidente para entender o que influencia os acidentes em cada estado
- Análise multivariada considerando os tipos de acidente, os estados e as rodovias para entender o que influencia os acidentes em cada estado
- Análise multivariada considerando os tipos de acidente, os estados e as classificações de acidente para entender como os tipos de acidente influenciam em cada estado

ANÁLISE DOS ACIDENTES POR TIPO E REGIÃO

CENTRO-OESTE



Insights

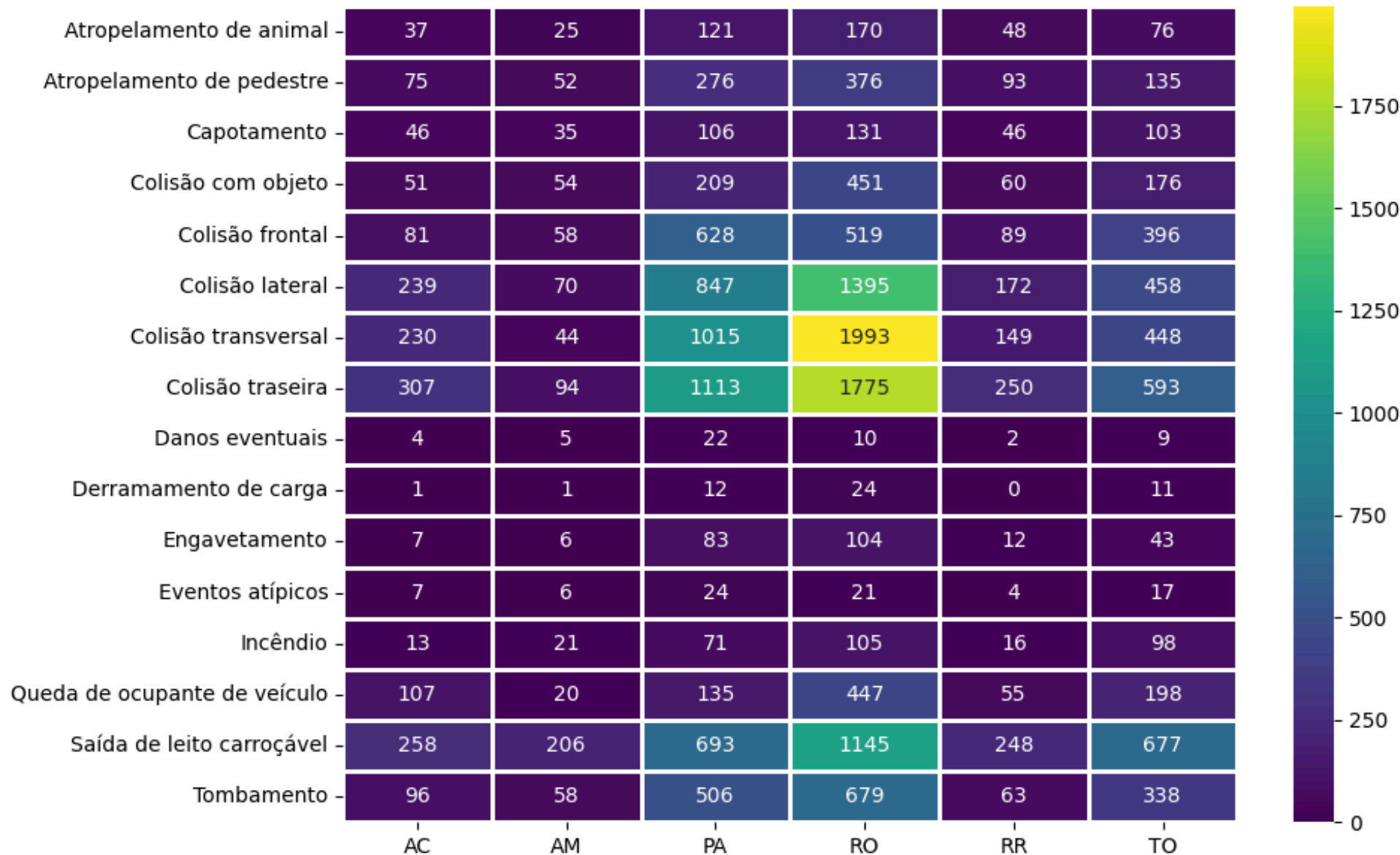
- **Goiás** é o estado que possui a maior frequência de acidentes, considerando todos os tipos e, principalmente **Colisão traseira** e **Saída de leito carroçável**
- **Mato Grosso** se destaca na frequência de **Saída de leito carroçável**

Análises futuras

- **Análise multivariada considerando os tipos de acidente, os estados e as causas de acidente** para entender o que influencia os acidentes em cada estado
- **Análise multivariada considerando os tipos de acidente, os estados e as rodovias** para entender o que influencia os acidentes em cada estado
- **Análise multivariada considerando os tipos de acidente, os estados e as classificações de acidente** para entender como os tipos de acidente influenciam em cada estado

ANÁLISE DOS ACIDENTES POR TIPO E REGIÃO

NORTE



Insights

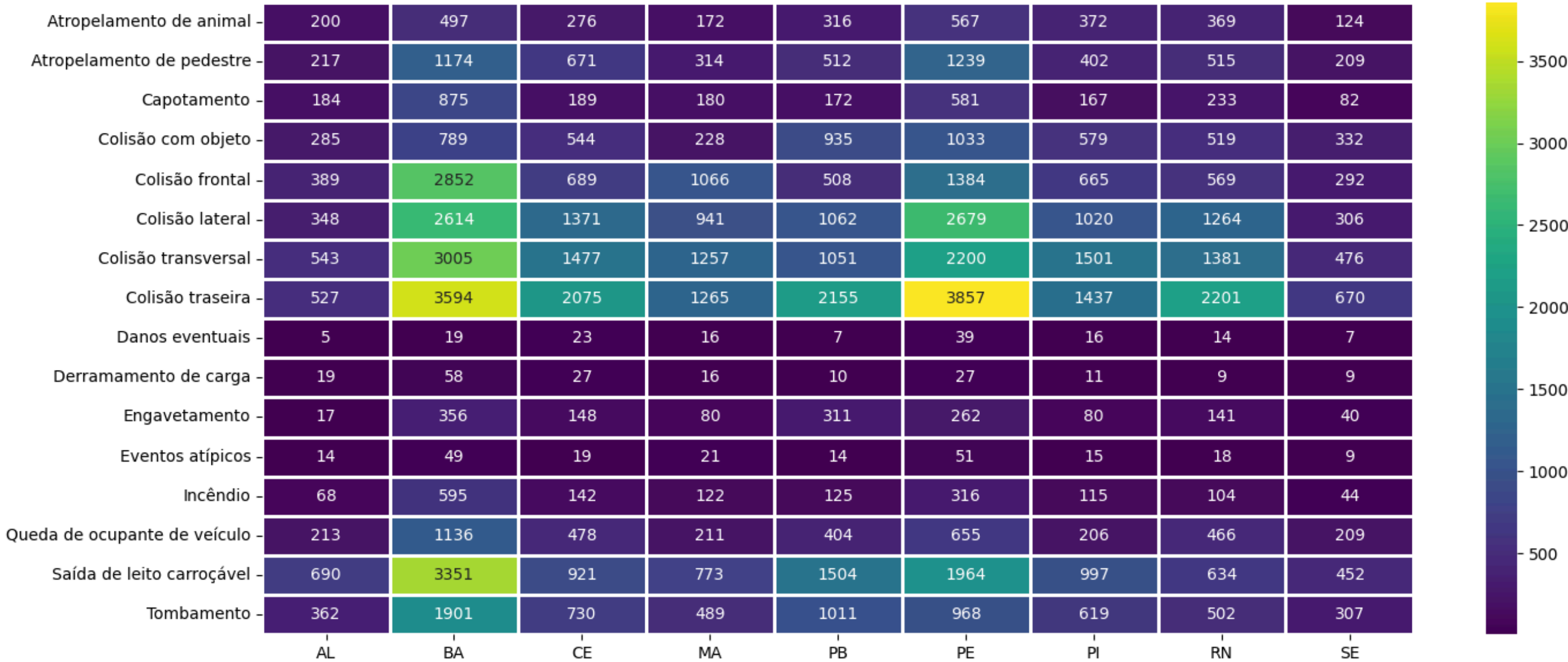
- **Rondônia** é o estado que possui a maior frequência de acidentes, considerando todos os tipos e, principalmente **Colisão traseira**, **Saída de leito carroçável**, **Colisão lateral** e **Colisão transversal**
- **Pará** se destaca, principalmente, em **Colisão transversal** e **Colisão traseira**

Análises futuras

- **Análise multivariada considerando os tipos de acidente, os estados e as causas de acidente** para entender o que influencia os acidentes em cada estado
- **Análise multivariada considerando os tipos de acidente, os estados e as rodovias** para entender o que influencia os acidentes em cada estado
- **Análise multivariada considerando os tipos de acidente, os estados e as classificações de acidente** para entender como os tipos de acidente influenciam em cada estado

ANÁLISE DOS ACIDENTES POR TIPO E REGIÃO

NORDESTE



Insights

- **Bahia e Pernambuco** são os estados com as maiores frequências de acidentes por tipo
- **Bahia** se destaca pela frequência de **Colisão frontal**, **Colisão lateral**, **Colisão traseira**, **Colisão transversal** e **Saída de leito carroçável**
- **Pernambuco** se destaca pela frequência de **Colisão lateral**, **Colisão transversal**, **Colisão traseira** e **Saída de leito carroçável**
- **Ceará e Rio Grande do Norte** se destacam pela frequência de **Colisão traseira**

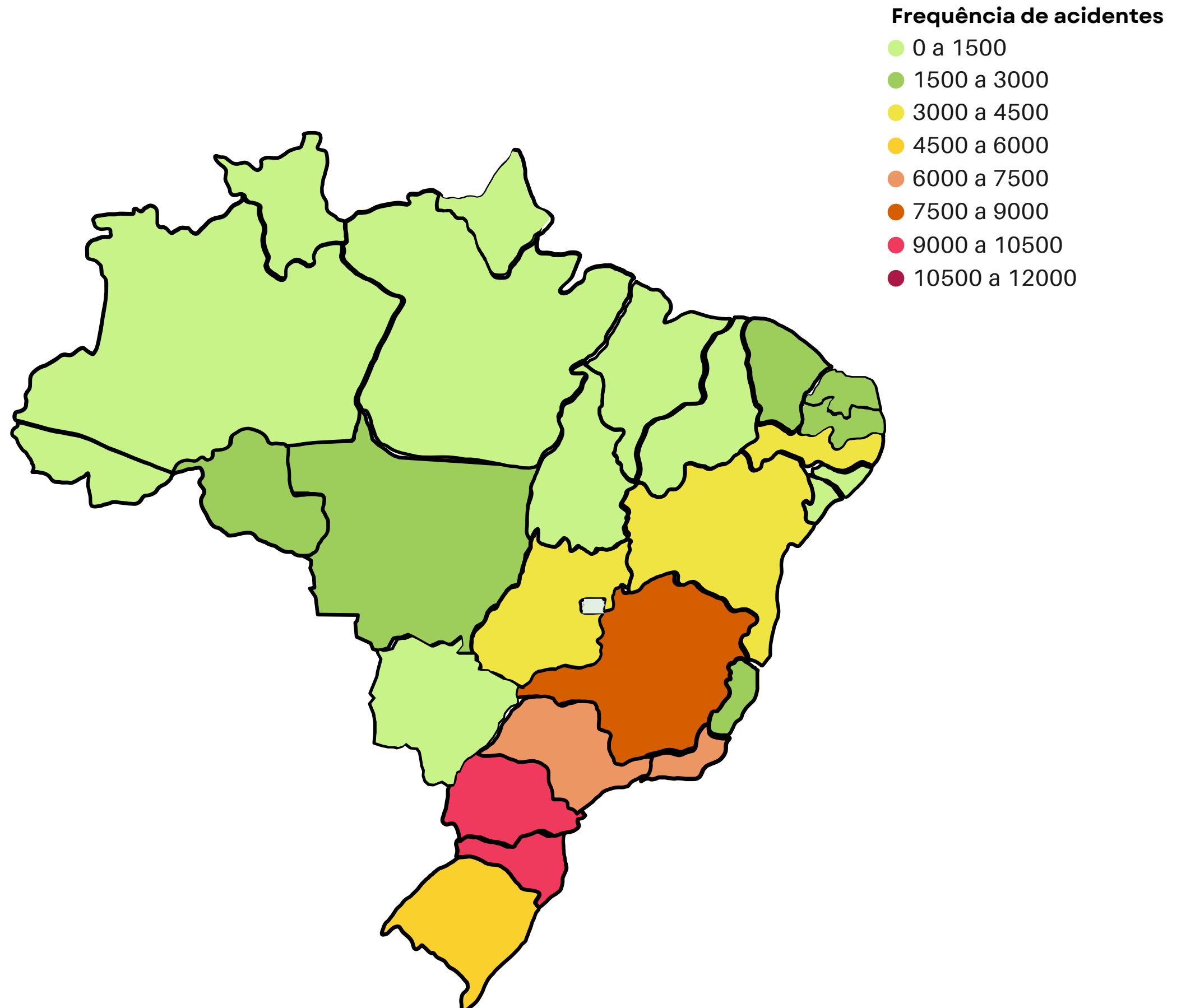
Análises futuras

- **Análise multivariada considerando os tipos de acidente, os estados e as causas de acidente** para entender o que influencia os acidentes em cada estado
- **Análise multivariada considerando os tipos de acidente, os estados e as rodovias** para entender o que influencia os acidentes em cada estado
- **Análise multivariada considerando os tipos de acidente, os estados e as classificações de acidente** para entender como os tipos de acidente influenciam em cada estado

COLISÃO TRASEIRA

Estados que precisam ser monitorados com mais atenção:

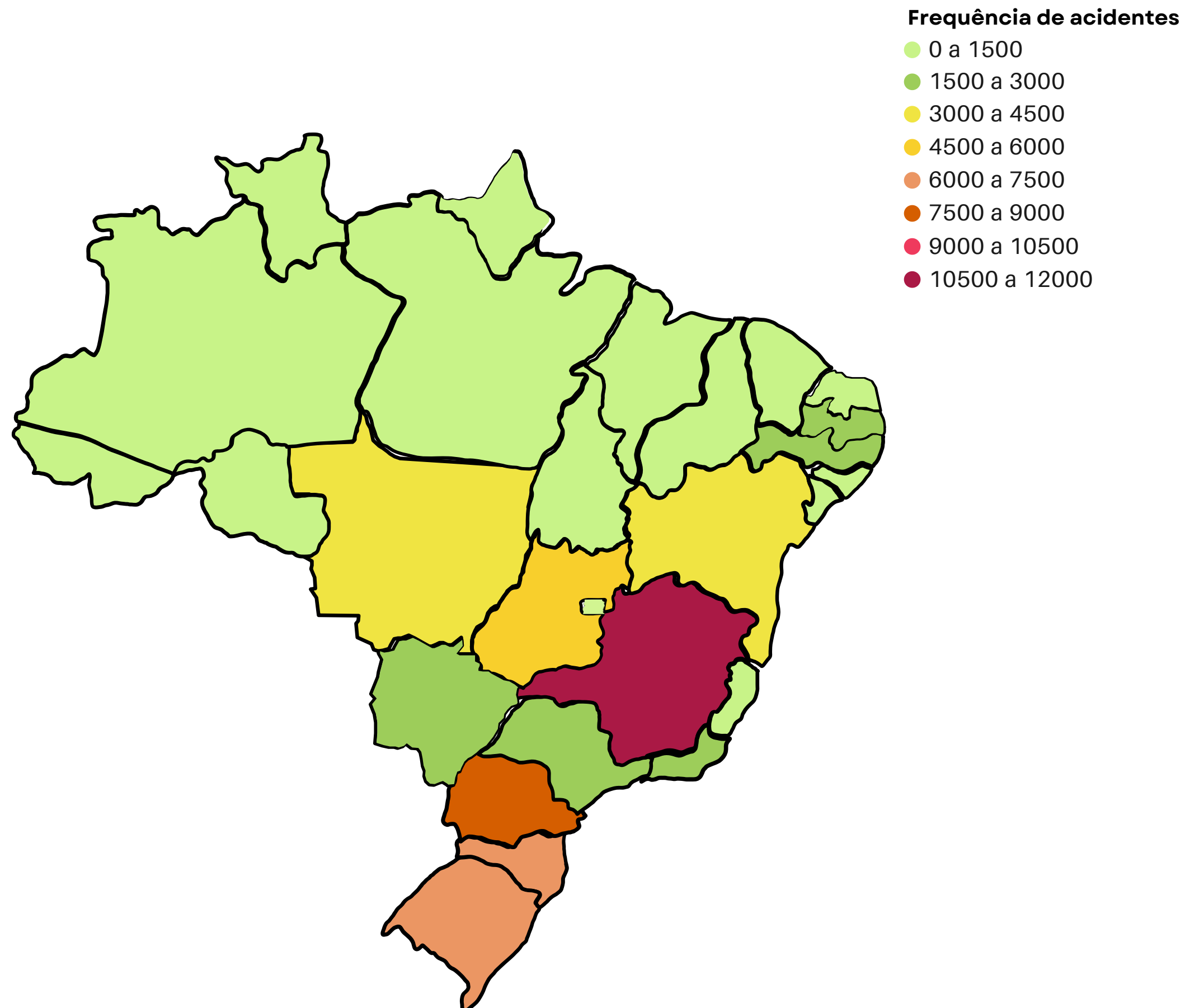
- Santa Catarina
- Paraná
- Minas Gerais
- São Paulo
- Rio de Janeiro
- Rio Grande do Sul
- Goiás
- Bahia
- Pernambuco



SAÍDA DE LEITO CARROÇÁVEL

Estados que precisam ser monitorados com mais atenção:

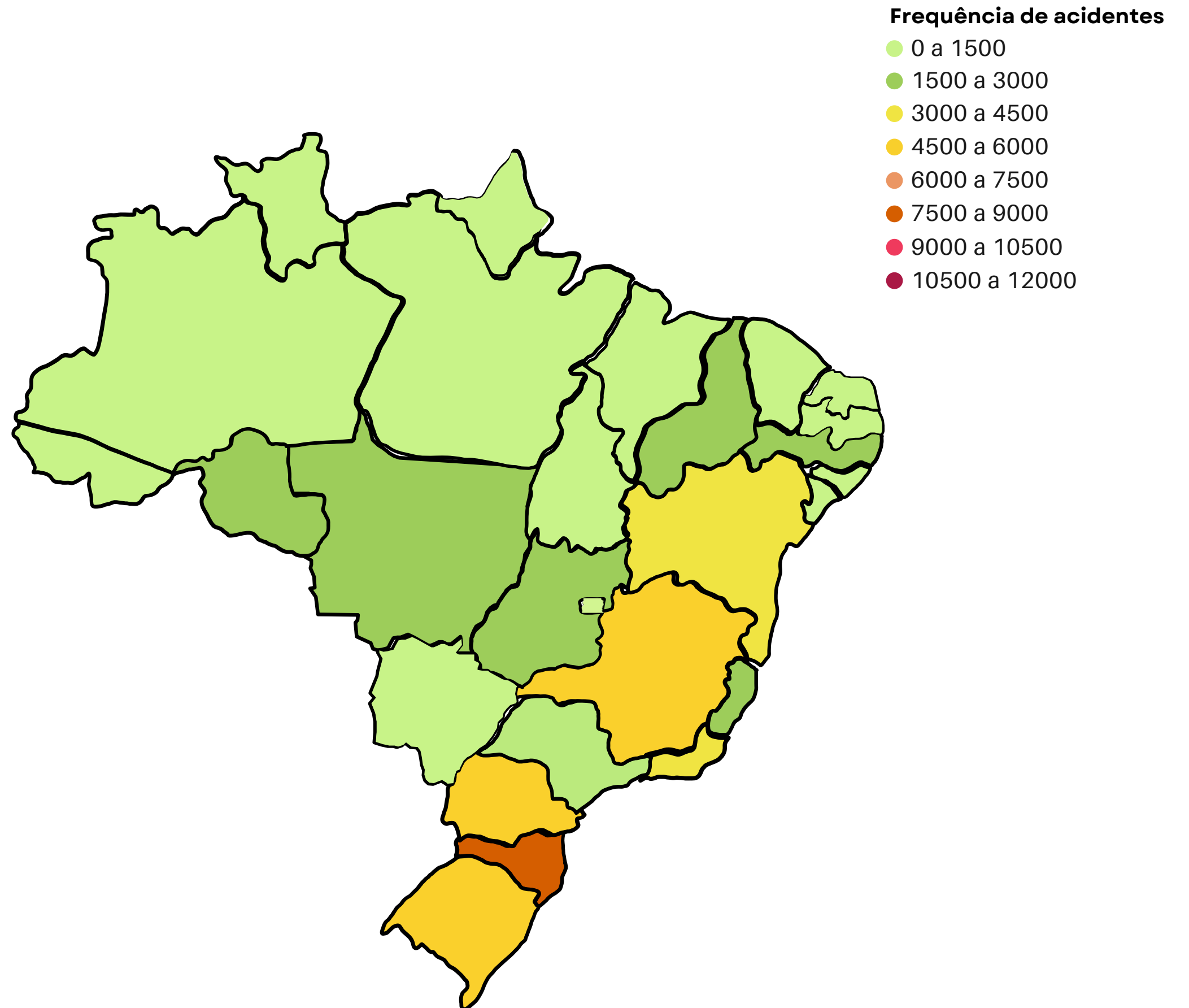
- Minas Gerais
- Paraná
- Rio Grande do Sul
- Santa Catarina
- Bahia
- Goiás
- Mato Grosso



COLISÃO TRANSVERSAL

Estados que precisam ser monitorados com mais atenção:

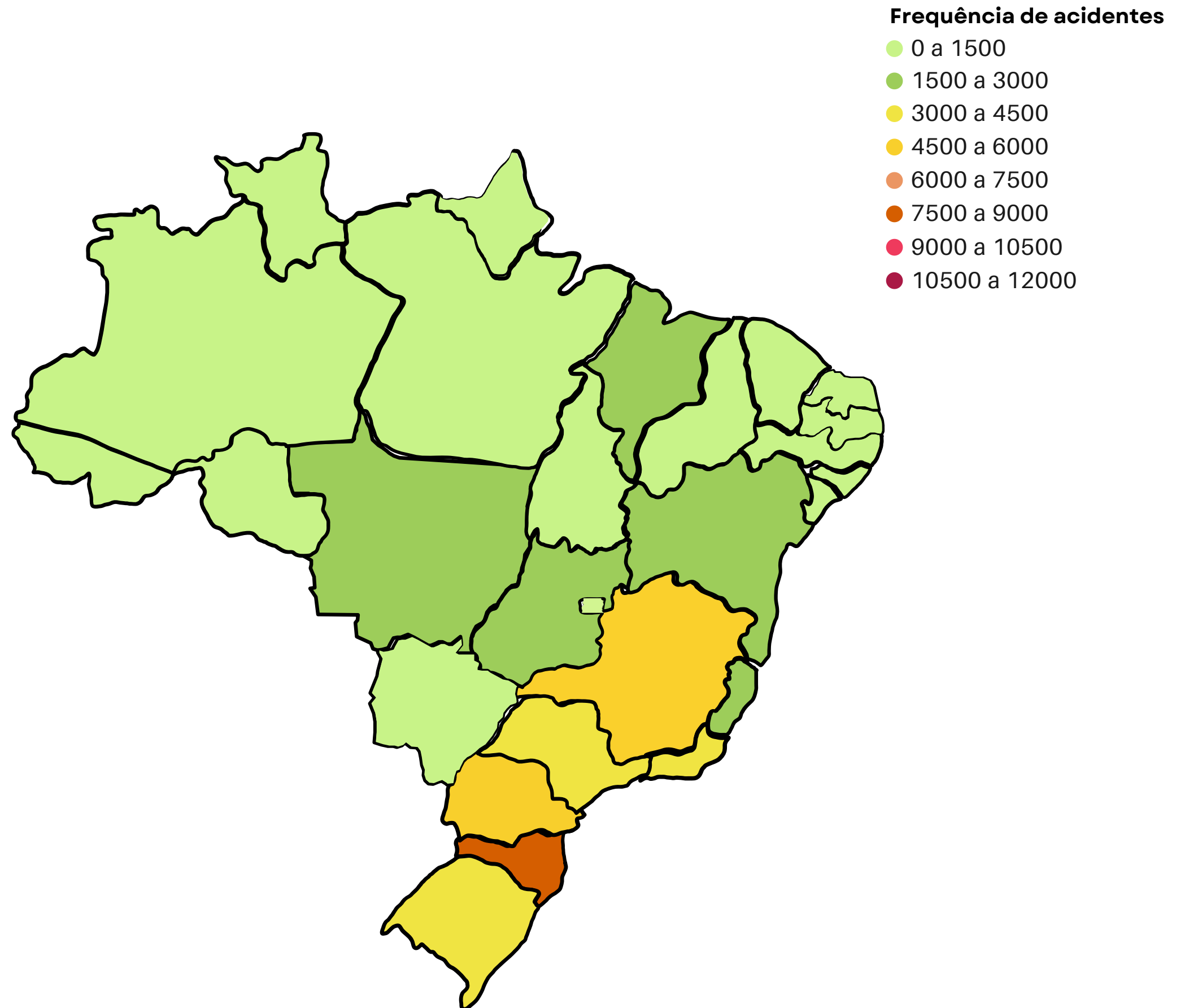
- **Santa Catarina**
- Rio Grande do Sul
- Paraná
- Minas Gerais
- Rio de Janeiro
- Bahia



COLISÃO LATERAL

Estados que precisam ser monitorados com mais atenção:

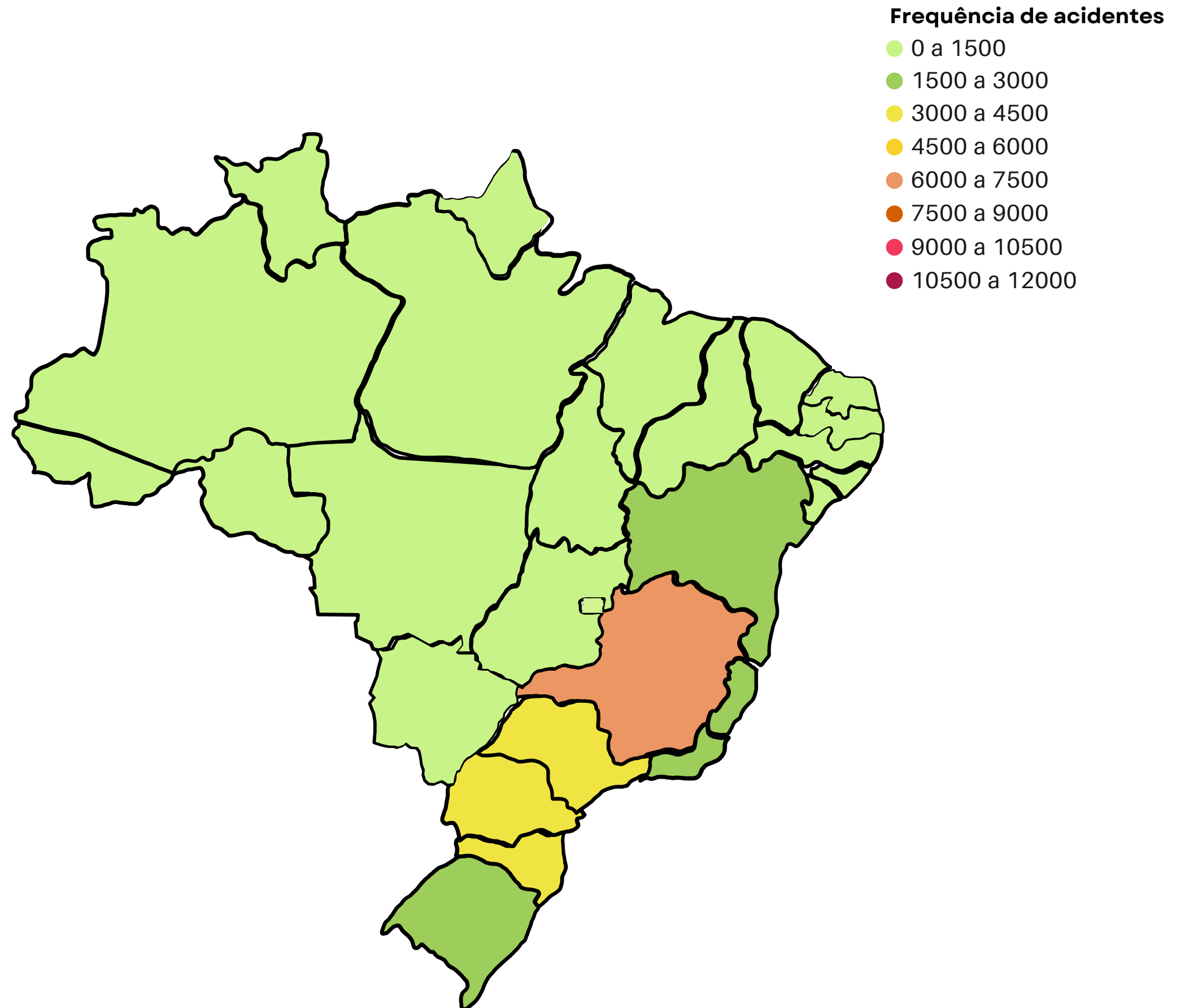
- **Santa Catarina**
- Rio Grande do Sul
- Paraná
- São Paulo
- Rio de Janeiro
- Minas Gerais



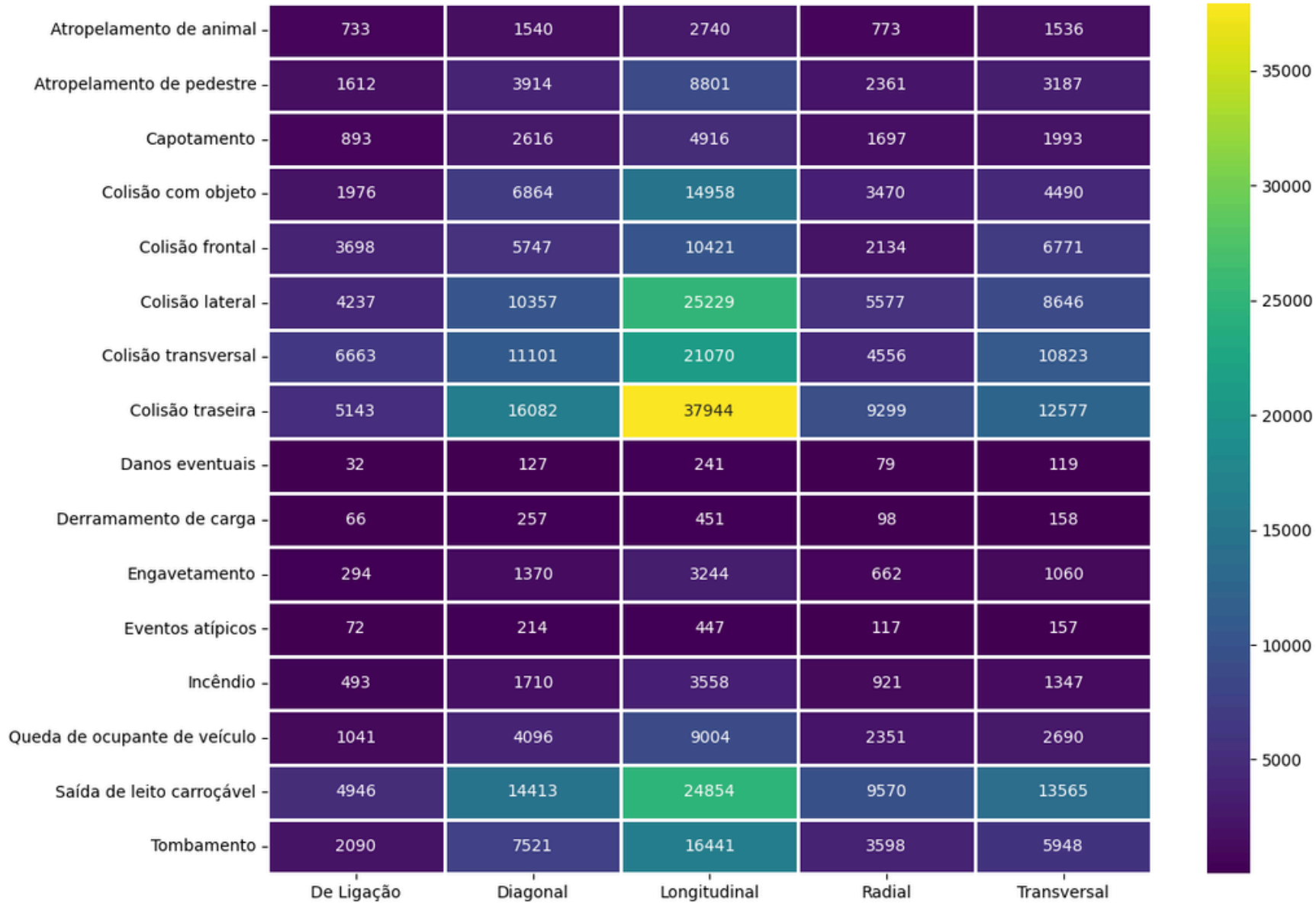
TOMBAMENTO

Estados que precisam ser monitorados com mais atenção:

- **Minas Gerais**
- São Paulo
- Paraná
- Santa Catarina



ANÁLISE DOS ACIDENTES POR TIPO E TIPOS DE RODOVIAS (BR)



Insights

- **Rodovias Longitudinais (BR-1XX)** são as que possuem maior frequência de acidentes, principalmente os tipos Colisão traseira, Colisão lateral e Saída de leito carroçável
- **Rodovias Transversais (BR-2XX) e Diagonais (BR-3XX)** possuem frequência menos expressivas que as Longitudinais, mas ainda assim se destacam nos tipos Colisão traseira e Saída de leito carroçável
- **Rodovias De Ligação (BR-4XX) e Radiais (BR-0XX)** possuem frequências pouco expressivas, abaixo de 10 mil acidentes

Análises futuras

- Análise multivariada considerando os tipos de acidente, os tipos de rodovia e os tipos de pista
- Análise multivariada considerando os tipos de acidente, os tipos de rodovia e as causas de acidente
- Análise multivariada considerando os tipos de acidente, os tipos de rodovia e as classificações de acidente

ANÁLISE DOS ACIDENTES POR TIPO E TIPOS DE PISTA



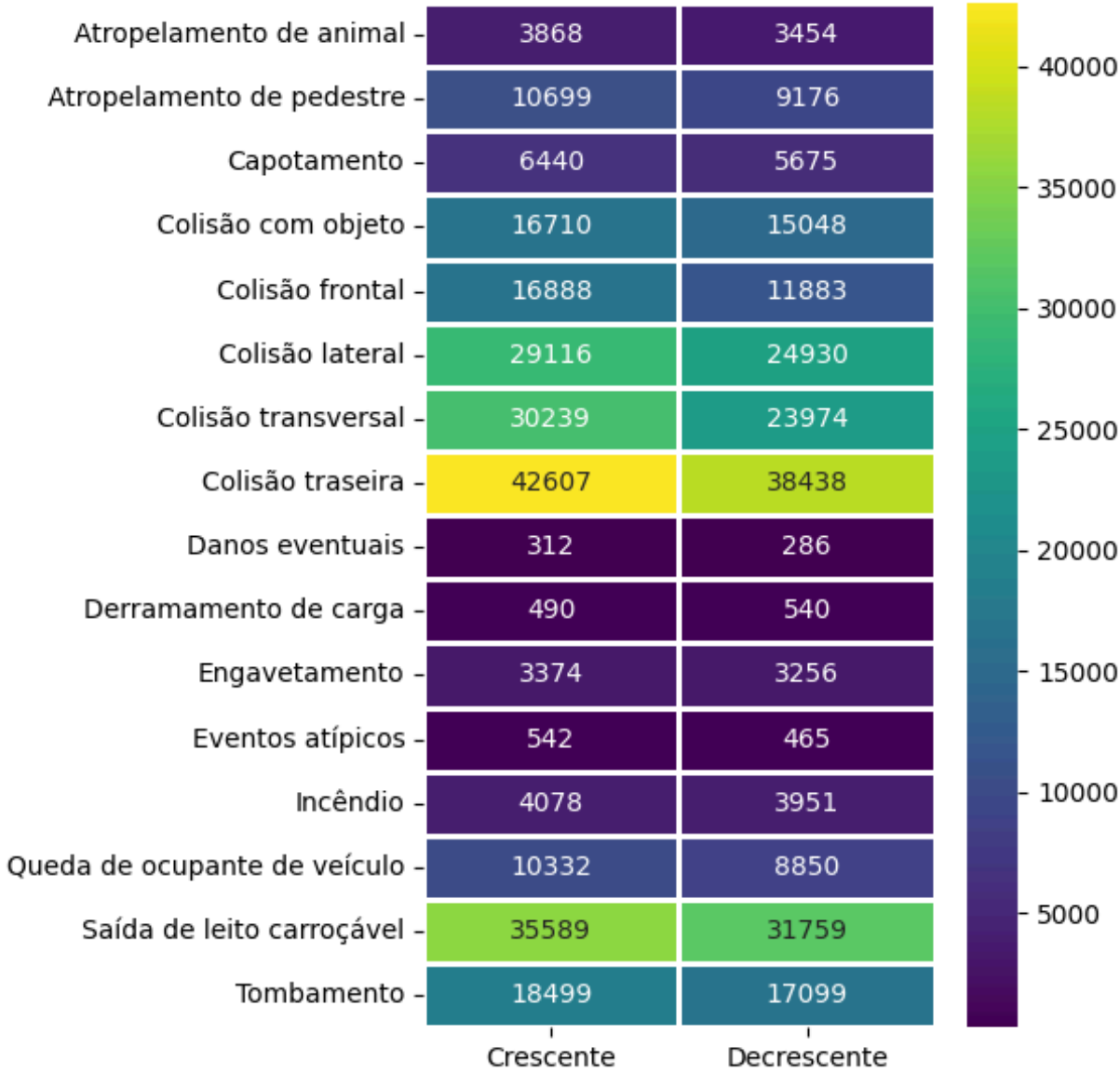
Insights

- **Colisão com objeto** é mais frequente em pista Dupla
- 89% das **Colisões frontais** ocorrem em **pista Simples**
- **Colisão lateral** possui **frequência equilibrada em pista Dupla e pista Simples**
- 69% das **Colisões transversais** ocorrem em pista Simples e 24% em pista Dupla
- 52% das **Colisões traseiras** ocorrem em pista Dupla e 35% em pista Simples
- 55% das **Saídas de leito carroçável** ocorrem em pista Simples e 42% em pista Dupla
- **Tombamento** possui **frequência equilibrada em pista Dupla e pista Simples**

Análises futuras

- Análise multivariada considerando os tipos de acidente, os tipos de pista e os sentidos da via
- Análise multivariada considerando os tipos de acidente, os tipos de pista e as causas de acidente

ANÁLISE DOS ACIDENTES POR TIPO E SENTIDO DA VIA



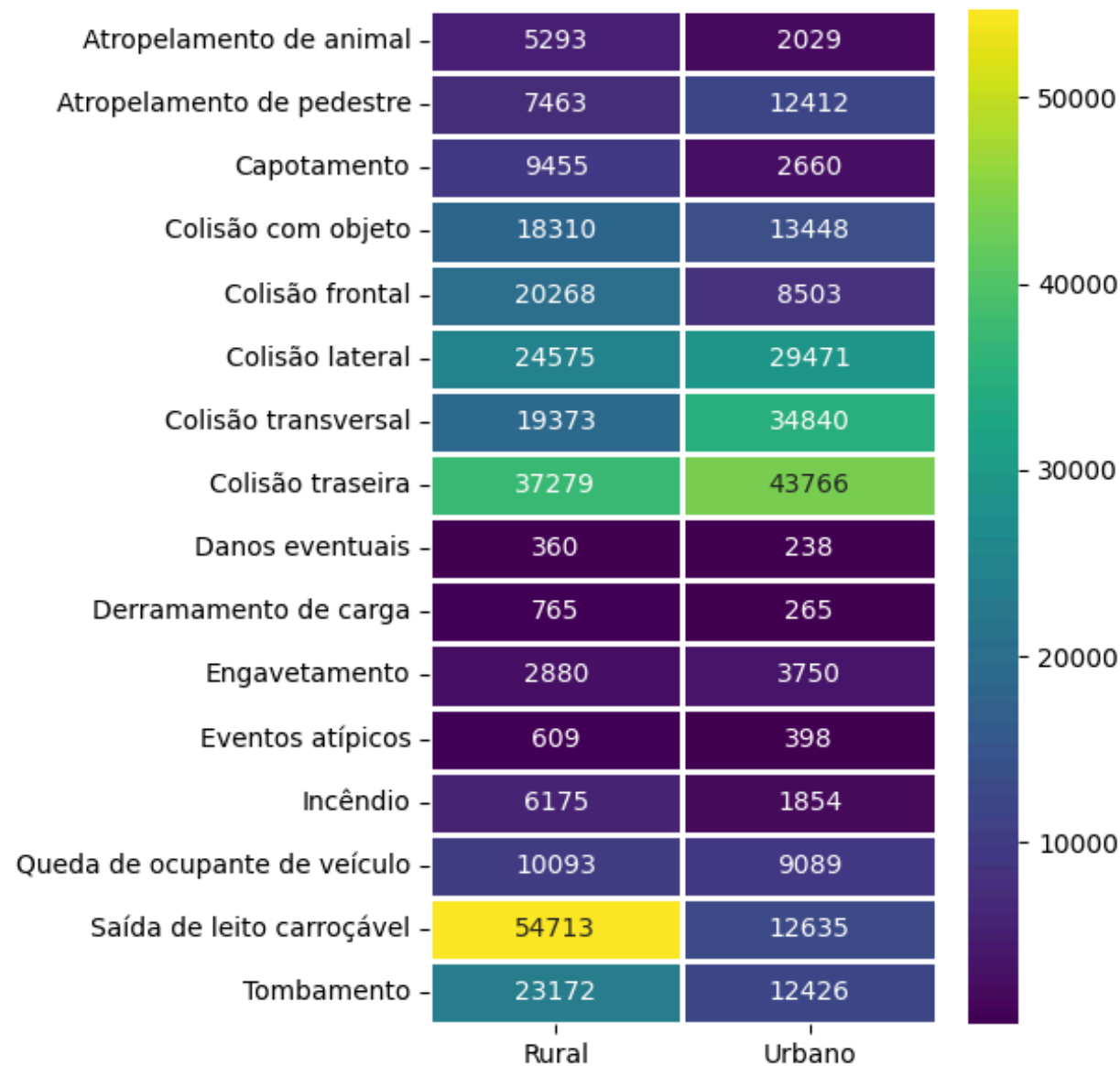
Insights

- Os acidentes que mais se destacam tanto em Sentido Crescente quanto em Sentido Decrescente são Colisão lateral, Colisão transversal, Colisão traseira e Saída de leito carroçável
- Colisão traseira** possui frequência **5% maior em Sentido Crescente**
- Saída de leito carroçável** possui frequência **5,7% maior em Sentido Crescente**
- Colisão transversal** possui frequência **11% maior em Sentido Crescente**
- Colisão lateral** possui frequência **7,6% maior sem Sentido Crescente**

Análises futuras

- Análise multivariada considerando os tipos de acidente, os sentidos da via e as causas de acidente

ANÁLISE DOS ACIDENTES POR TIPO E USO DO SOLO



Insights

- **Saída de leito carroçável** possui **frequência 4x maior em Solo Rural** do que em Solo Urbano
- **Colisão traseira** possui **frequência maior em Solo Urbano** do que em Solo Rural
- **Colisão transversal em Solo Urbano**, possui aproximadamente o **dobro da frequência** do mesmo acidente em Solo Rural
- **Colisão lateral** possui **frequência equilibrada** em ambos os tipos de solo
- **Colisão frontal em Solo Rural**, possui aproximadamente o **triplo da frequência** do mesmo acidente em Solo Urbano
- **Tombamento em Solo Rural**, possui aproximadamente o **dobro da frequência** do mesmo acidente em Solo Urbano

Análises futuras

- Análise multivariada considerando os tipos de acidente, os tipos de uso do solo e as condições meteorológicas
- Análise multivariada considerando os tipos de acidente, os tipos de uso do solo e as causas de acidente

ANÁLISE DOS ACIDENTES POR TIPO E CAUSA



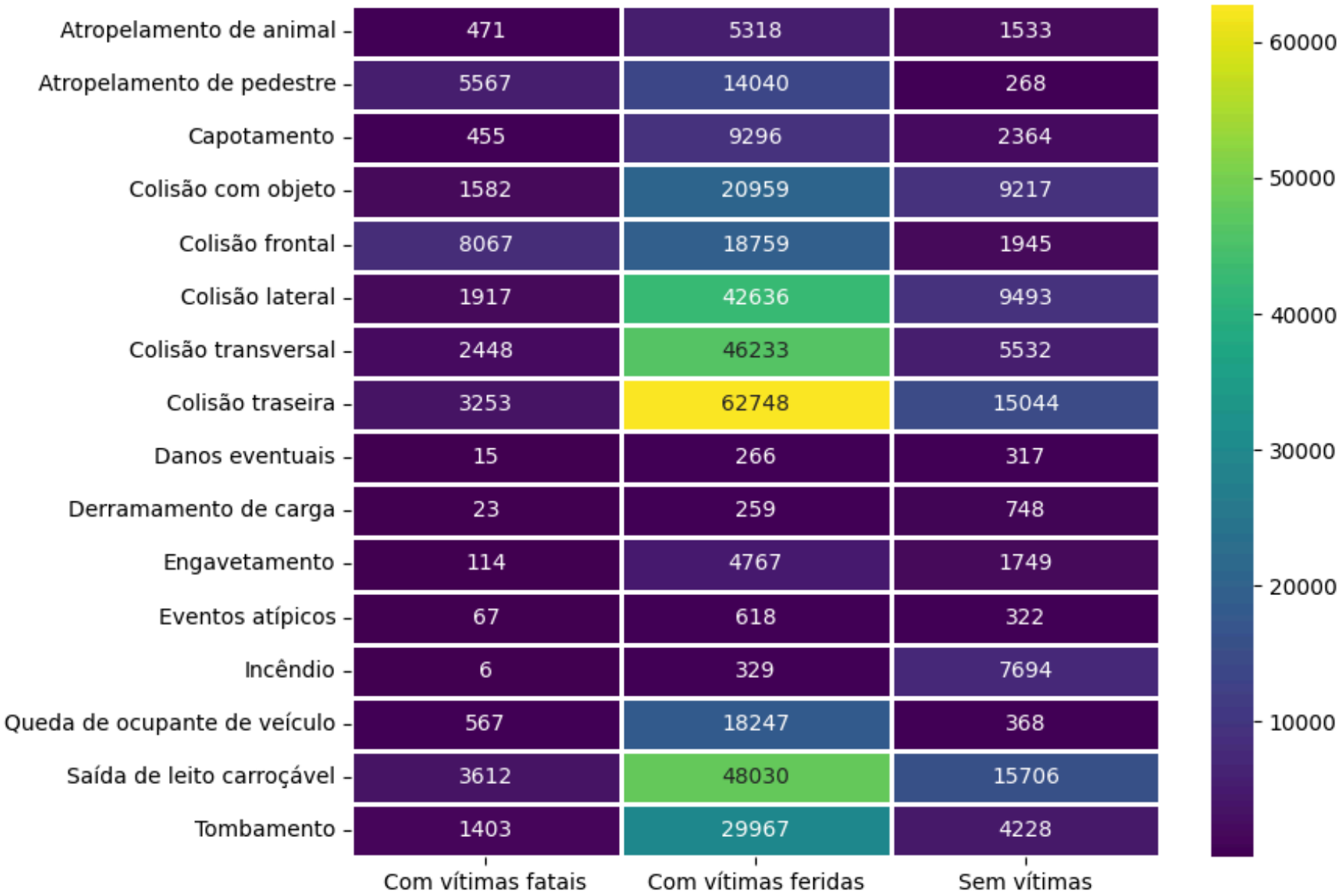
Insights

- **Fatores Humanos** são as principais causas dos seguintes tipos de acidente: **Atropelamento de pedestre, Colisão com objeto, Colisão frontal, Colisão lateral, Colisão transversal, Colisão traseira, Saída de leito carroçável e Tombamento**
- **Infrações** também se destacam como a segunda principal causa de: **Colisão frontal, Colisão lateral, Colisão transversal, Colisão traseira e Saída de leito carroçável**
- **Veículos e equipamentos** se destaca como as principais causas de **Incêndio**
- **Atropelamento de animal** possui causas diversas e classificadas como **Outras** em sua grande maioria

Análises futuras

- **Análise multivariada considerando os tipos de acidente, as causas e as classificações de acidente** para entender como as causas influenciam nas consequências dos acidentes

ANÁLISE DOS ACIDENTES POR TIPO E CLASSIFICAÇÃO



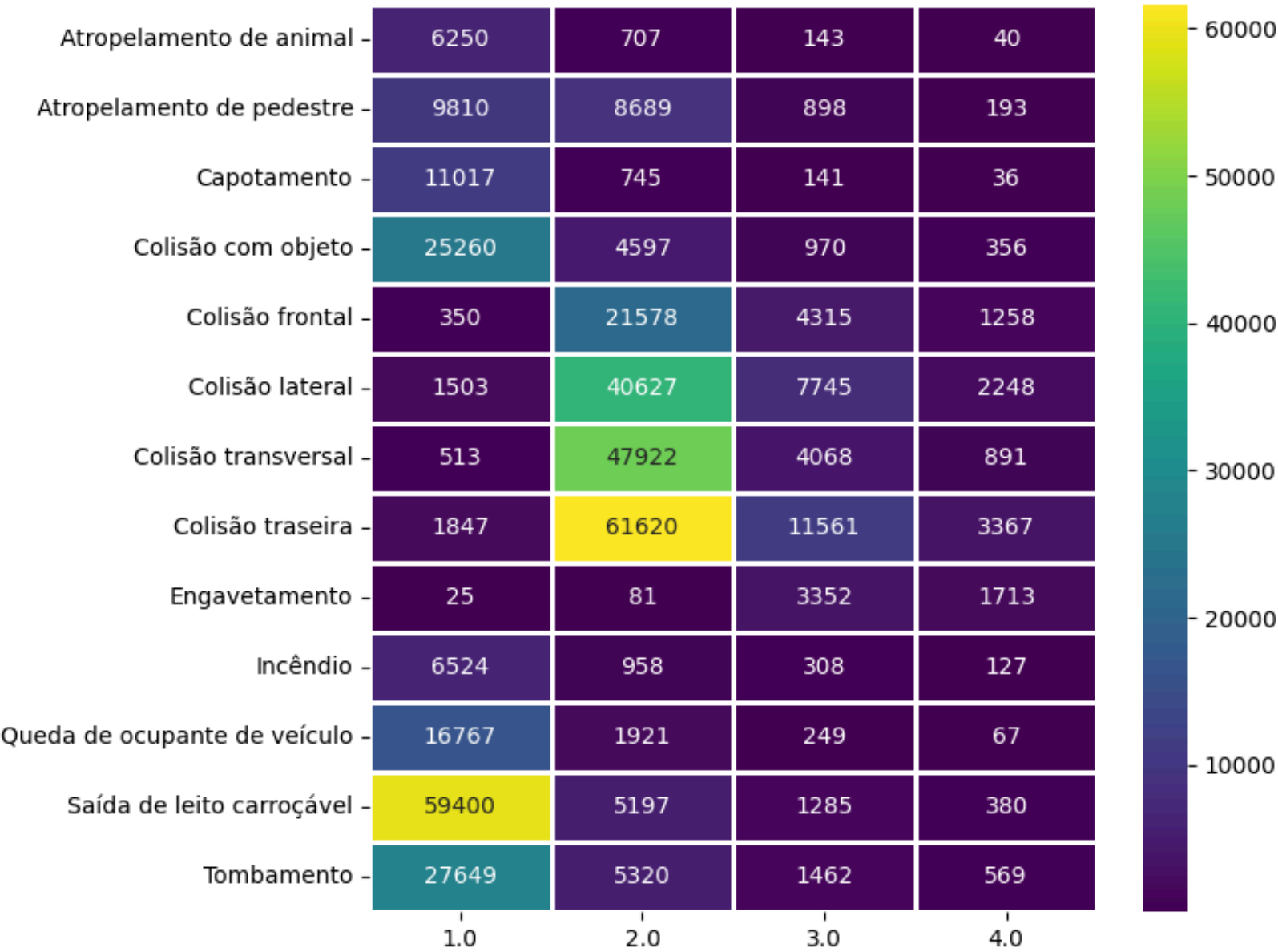
Insights

- Os principais tipos de acidente terminam com uma frequência muito maior de vítimas feridas: Colisão lateral, Colisão transversal, Colisão traseira, Saída de leito carroçável e Tombamento
- Atropelamento de pedestre, Colisão com objeto, Colisão frontal e Queda de ocupante de veículo também se destacam por ter uma frequência muito maior de vítimas feridas em relação às demais classificações

Análises futuras

- Entender a gravidade dos tipos de acidente que deixaram vítimas feridas (leve ou gravemente)

ANÁLISE DOS ACIDENTES POR TIPO E VEÍCULOS ENVOLVIDOS



Insights

- **Atropelamento de pedestre** na maioria das vezes **envolve 1 ou 2 veículos**
- **Capotamento** na grande maioria das vezes **envolve 1 veículo**
- **Colisão com objeto** na grande maioria das vezes **envolve 1 veículo**
- **Colisão frontal, Colisão lateral, Colisão transversal e Colisão traseira** na grande maioria das vezes **envolve 2 veículos**
- **Queda de ocupante de veículo** na maioria das vezes **envolve 1 veículo**
- **Saída de leito carroçável** na grande maioria das vezes **envolve 1 veículo**
- **Tombamento** na grande maioria das vezes **envolve 1 veículo**

Análises futuras

- Análise multivariada considerando os tipos de acidente, os veículos envolvidos e as classificações do acidente



Edith Cristina de
Souza Ramos Vidal

ANÁLISE DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

ONE HOT ENCODER

O One Hot é uma técnica utilizada para transformar variáveis categóricas em um formato numérico.

Esta técnica foi utilizada, considerando que a grande maioria das variáveis do DataFrame é categórica.



**Edith Cristina de
Souza Ramos Vidal**

Como funciona

Em cada linha, somente a coluna correspondente, à categoria em questão, recebe o valor 1 (verdadeiro), enquanto as demais recebem 0 (falso).

Desta forma, evita-se que os modelos interpretem de maneira errada a relação entre as categorias.

Colunas removidas

- mes_ano
- horario
- km
- br
- br_tipo
- pessoas
- veiculos
- feridos
- mortos
- ilesos
- tipo_data
- causa_acidente_categoria

Resultado

```
<Compressed Sparse Row sparse matrix of dtype 'float64'  
with 4215060 stored elements and shape (421506, 149)>
```

TRUNCATED SVD

O Truncated SVD (Singular Value Decomposition) é uma técnica de redução de dimensionalidade.

Como funciona

Ela é **recomendada para dados esparsos**, como os dados deste projeto, pois:

- Mantém **apenas os componentes mais importantes**, ou seja, que explicam a maior parte da variação nos dados.
- Ao contrário do PCA, pode ser aplicada diretamente sobre matrizes esparsas não centradas, como as geradas pelo One Hot.

Número de componentes

A escolha dos componentes foi feita a partir de tentativa e erro, onde cheguei a uma quantidade de **45 componentes**.

Resultado

```
array([[ 1.34441570e+00,  6.86638109e-01,  6.72277645e-01, ...,  
        -2.85777847e-02,  5.16094317e-03, -1.82888742e-01],  
       [ 1.76533828e+00,  3.89189233e-01,  6.36990098e-01, ...,  
        -7.38198828e-02,  7.24111643e-02,  5.10042114e-04],  
       [ 1.53523695e+00, -8.98618314e-01, -5.53061451e-01, ...,  
        6.86803439e-02,  1.08807137e-01,  8.01437368e-02],  
       ...,  
       [ 1.73151311e+00, -5.07929238e-02,  9.39567752e-01, ...,  
        -5.92730664e-02, -1.51755510e-02, -3.86280361e-02],  
       [ 1.56469963e+00, -8.27356566e-01,  8.27427957e-01, ...,  
        -1.14211819e-01, -4.29080163e-02, -1.32366708e-01],  
       [ 1.56498194e+00, -8.27622497e-01,  8.27132813e-01, ...,  
        -4.68846145e-01,  1.00529784e-01, -3.58798941e-01]])
```

RESULTADOS FINAIS

Com 45 componentes consigo explicar 90.1% dos dados.

Proporção da variância total dos dados

```
array([0.00852584, 0.08695579, 0.07253643, 0.06048063, 0.04817537,  
       0.04327084, 0.04272347, 0.03817016, 0.02703889, 0.02472254,  
       0.02392203, 0.02223528, 0.02143738, 0.02066323, 0.02017076,  
       0.0197417 , 0.0191826 , 0.01861771, 0.01828444, 0.0181752 ,  
       0.01719032, 0.01685341, 0.01506422, 0.01471802, 0.01386212,  
       0.01362082, 0.01129236, 0.01106733, 0.01068725, 0.01038201,  
       0.01026951, 0.00999431, 0.00952607, 0.00894108, 0.00812397,  
       0.00784525, 0.00770295, 0.0072247 , 0.00705603, 0.00645888,  
       0.00640057, 0.00587076, 0.00565535, 0.00526687, 0.00504505])
```

Soma das proporções da variância total dos dados

```
1 sum(svd.explained_variance_ratio_[0:46])*100  
np.float64(90.11494656491507)
```




Edith Cristina de
Souza Ramos Vidal

PRÉ PROCESSAMENTO

EXCLUSÃO DE TIPOS DE ACIDENTE

Alguns tipos de acidente se mostraram ser outliers e por isso foram excluídos do Dataframe:

- Derramamento de carga
- Eventos atípicos
- Danos eventuais

	count
tipo_acidente	
Colisão traseira	81045
Saída de leito carroçável	67348
Colisão transversal	54213
Colisão lateral	54046
Tombamento	35598
Colisão com objeto	31758
Colisão frontal	28771
Atropelamento de pedestre	19875
Queda de ocupante de veículo	19182
Capotamento	12115
Incêndio	8029
Atropelamento de animal	7322
Engavetamento	6630
Derramamento de carga	1030
Eventos atípicos	1007
Danos eventuais	598

EXCLUSÃO DE CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

Algumas condições meteorológicas se mostraram ser outliers e por isso foram excluídos do Dataframe:

- Nevoeiro/Neblina
- Vento

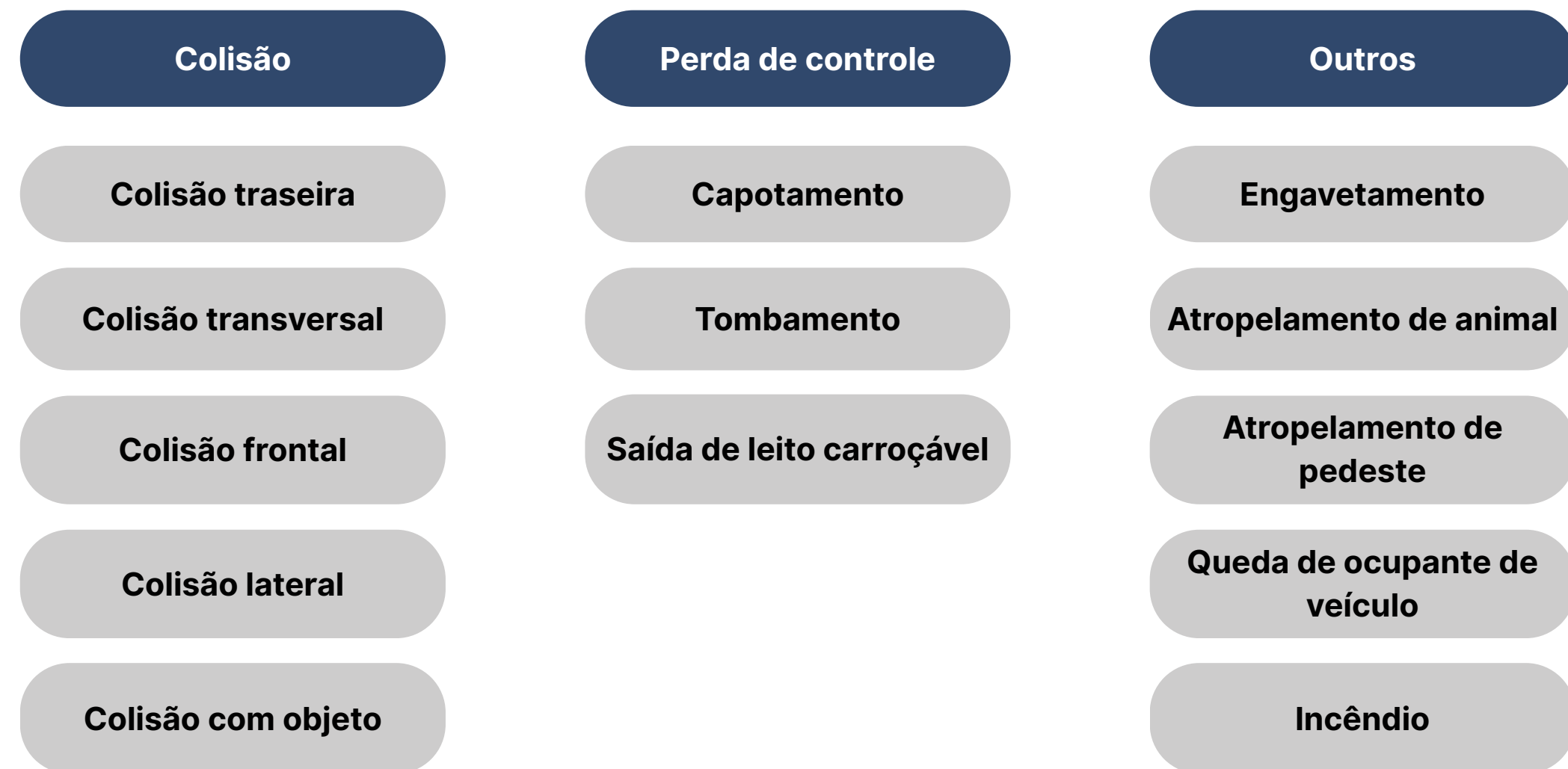
	count
condicao_metereologica	
Céu Claro	261464
Nublado	71427
Chuva	47031
Sol	28984
Garoa/Chuvisco	15204
Nevoeiro/Neblina	3635
Vento	822

AGRUPAMENTO DE TIPOS DE ACIDENTE

Para obter um bom resultado nos modelos de classificação, foi necessário agrupar os tipos de acidente similares em categorias:

- Colisão
- Perda de controle
- Outros

Agrupamento dos tipos de acidente



Dataframe com os tipos de acidente agrupados

	count
tipo_acidente	
Colisão	247519
Perda de controle	113623
Outros	60364



Edith Cristina de
Souza Ramos Vidal

MODELOS DE MACHINE LEARNING

Como já possuo os tipos de acidente no Dataframe, optei por utilizar um **modelo de classificação** para me ajudar a prever os tipos de acidente à partir de variáveis pré definidas.

RANDOM FOREST CLASSIFIER + ONEHOT ENCODER

O OneHot Encoder gera variáveis binárias, o que mantém a informação completa das categorias.

Funciona bem com RandomForest, que lida naturalmente com dados esparsos.

Porém, com alta cardinalidade, a explosão de colunas aumenta muito o consumo de memória e processamento, impactando escalabilidade.

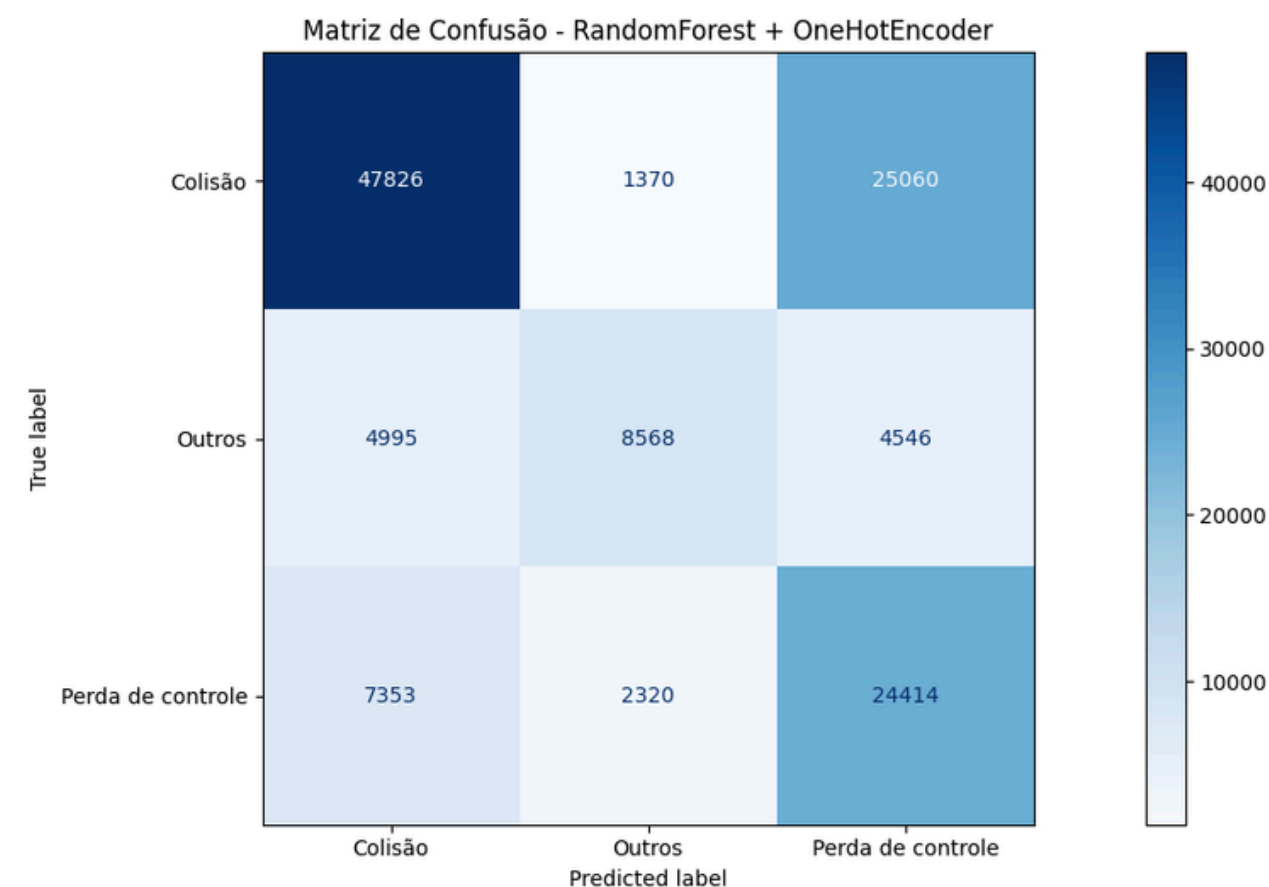
Objetivo

Prever o tipo de acidente à partir das seguintes variáveis: dia da semana, fase do dia, uso do solo, tipo de pista, sentido da via, causa do acidente e rodovia

Resultado - modelo otimizado com RandomizedSearch

	precision	recall	f1-score	support
Colisão	0.79	0.64	0.71	74256
Outros	0.70	0.47	0.56	18109
Perda de controle	0.45	0.72	0.55	34087
accuracy			0.64	126452
macro avg	0.65	0.61	0.61	126452
weighted avg	0.69	0.64	0.65	126452

Matriz de confusão



RANDOM FOREST CLASSIFIER + TARGET ENCODER

O Target Encoder codifica categorias pela média do target, reduzindo dimensionalidade.

O RandomForest lida bem com essa codificação, aproveitando as informações numéricas sem o custo da explosão de features, mantendo boa performance e escalabilidade mesmo com dados grandes e muitas categorias.

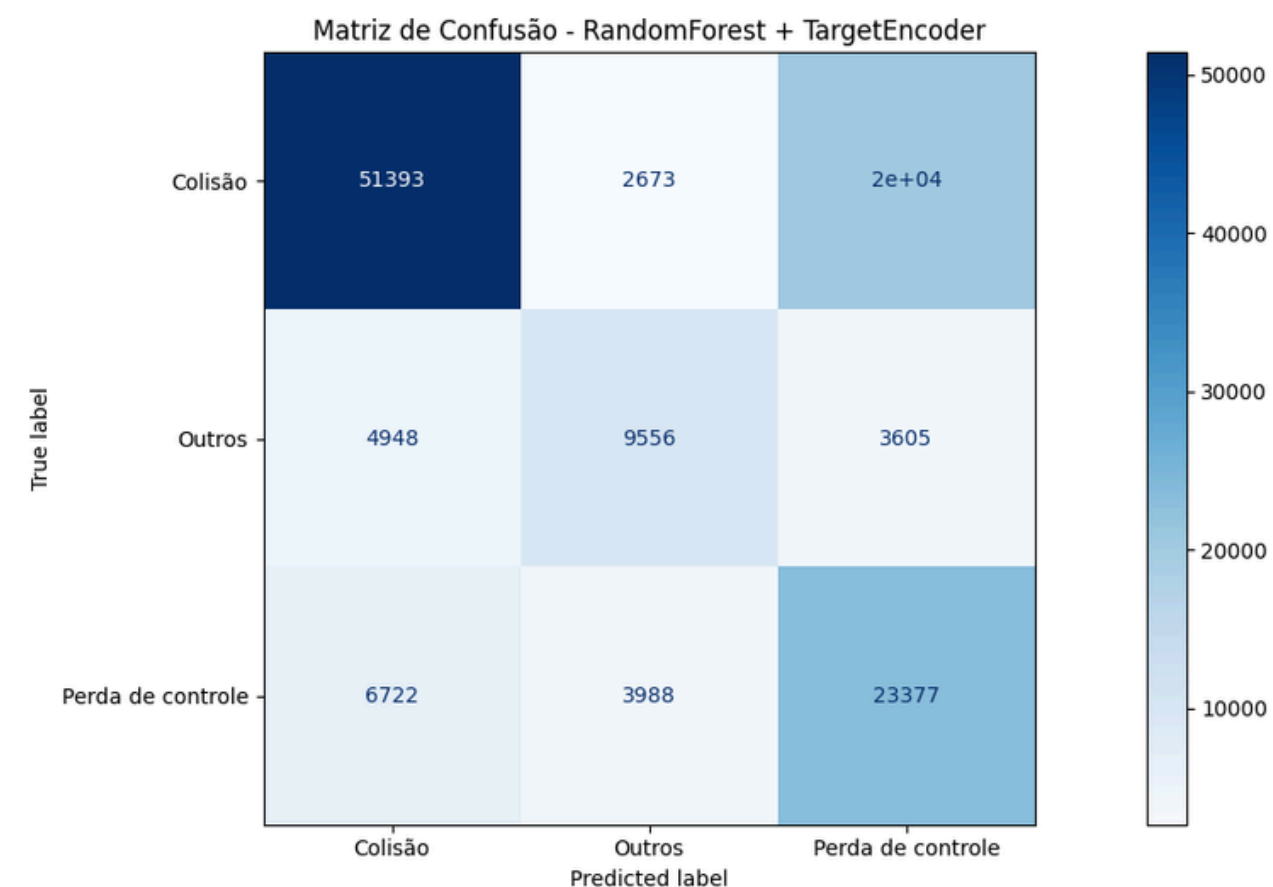
Objetivo

Prever o tipo de acidente à partir das seguintes variáveis: dia da semana, fase do dia, uso do solo, tipo de pista, sentido da via, causa do acidente e rodovia

Resultado - modelo otimizado com RandomizedSearch

	precision	recall	f1-score	support
Colisão	0.81	0.69	0.75	74256
Outros	0.59	0.53	0.56	18109
Perda de controle	0.50	0.69	0.58	34087
accuracy			0.67	126452
macro avg	0.63	0.64	0.63	126452
weighted avg	0.70	0.67	0.67	126452

Matriz de confusão



DECISION TREE CLASSIFIER + TARGET ENCODER

Simples e eficiente, reduz dimensionalidade e facilita a construção da árvore.

Apesar disso, o DecisionTree é mais propenso a overfitting do que o RandomForest, pois não tem mecanismos internos de regularização tão eficazes, embora seja rápido e interpretável para dados menores ou mais simples.

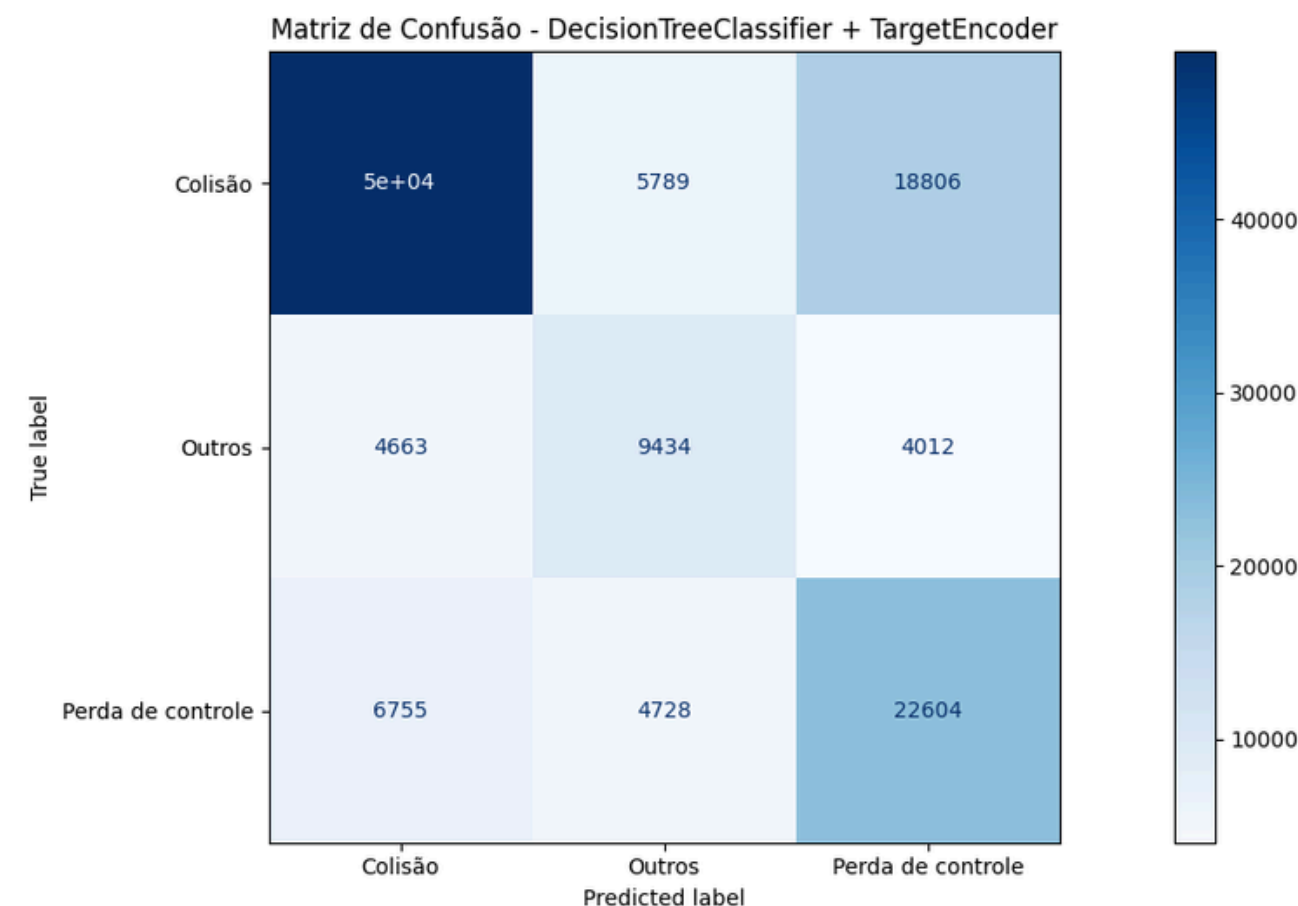
Objetivo

Prever o tipo de acidente à partir das seguintes variáveis: dia da semana, fase do dia, uso do solo, tipo de pista, sentido da via, causa do acidente e rodovia

Resultado - modelo otimizado com RandomizedSearch

	precision	recall	f1-score	support
Colisão	0.81	0.67	0.73	74256
Outros	0.47	0.52	0.50	18109
Perda de controle	0.50	0.66	0.57	34087
accuracy			0.65	126452
macro avg	0.59	0.62	0.60	126452
weighted avg	0.68	0.65	0.66	126452

Matriz de confusão



XGBOOST + TARGET ENCODER

Combinação muito eficiente, pois o TargetEncoder transforma categorias em valores numéricos densos, o que é ideal para XGBoost, que espera entradas numéricas.

O XGBoost lida muito bem com grandes volumes, possui regularização e técnicas internas que evitam overfitting e aumentam a precisão.

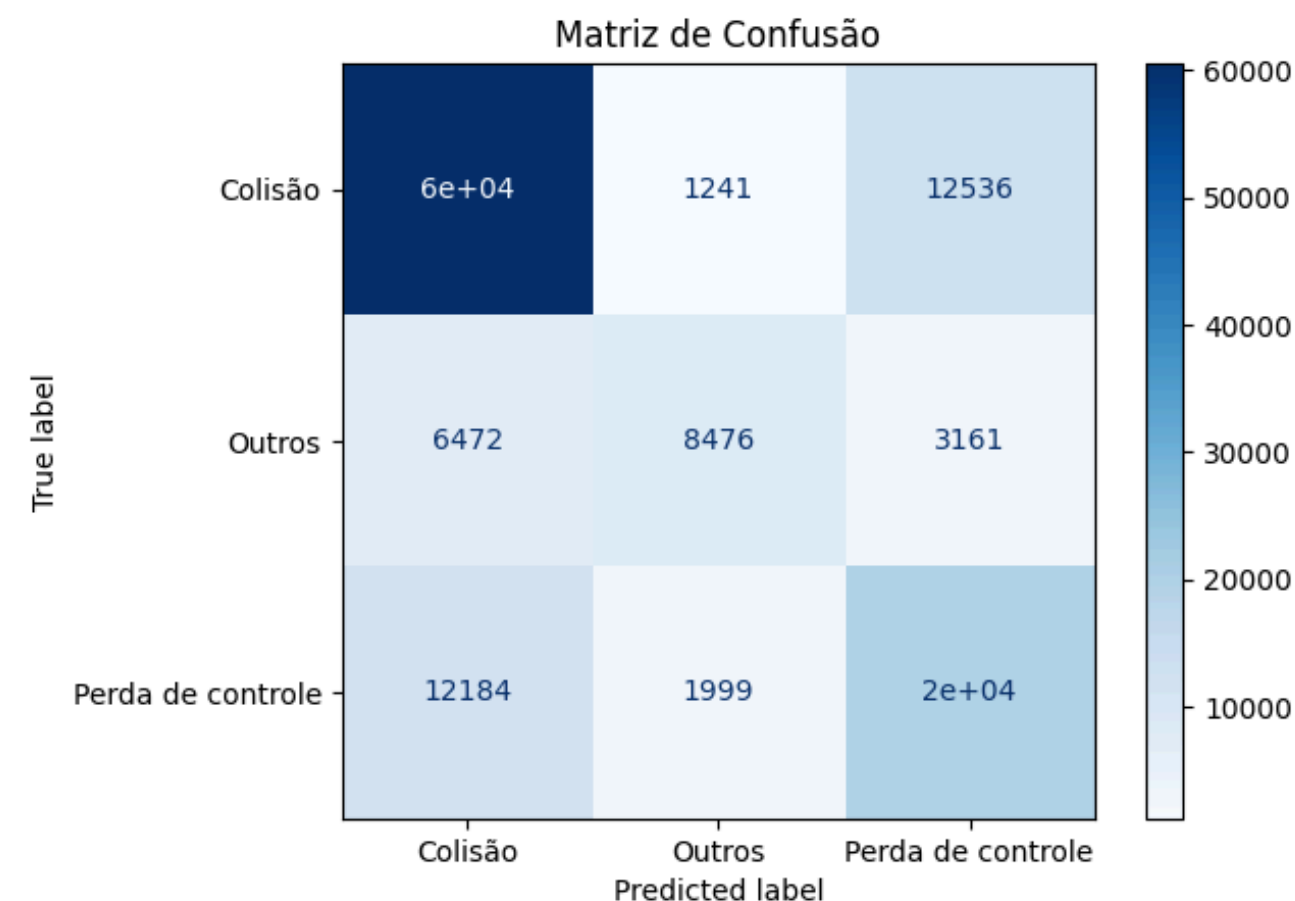
Objetivo

Prever o tipo de acidente à partir das seguintes variáveis: dia da semana, fase do dia, uso do solo, tipo de pista, sentido da via, causa do acidente e rodovia

Resultado - modelo otimizado com RandomizedSearch

	precision	recall	f1-score	support
Colisão	0.76	0.81	0.79	74256
Outros	0.72	0.47	0.57	18109
Perda de controle	0.56	0.58	0.57	34087
accuracy			0.70	126452
macro avg	0.68	0.62	0.64	126452
weighted avg	0.70	0.70	0.70	126452

Matriz de confusão



CATBOOST

Ideal para dados categóricos, pois lida nativamente com eles sem necessidade de encoding manual.

Reduz risco de overfitting, entrega alta performance, é eficiente com grandes volumes e simplifica o pipeline, além de ser robusto mesmo com alta cardinalidade nas categorias.

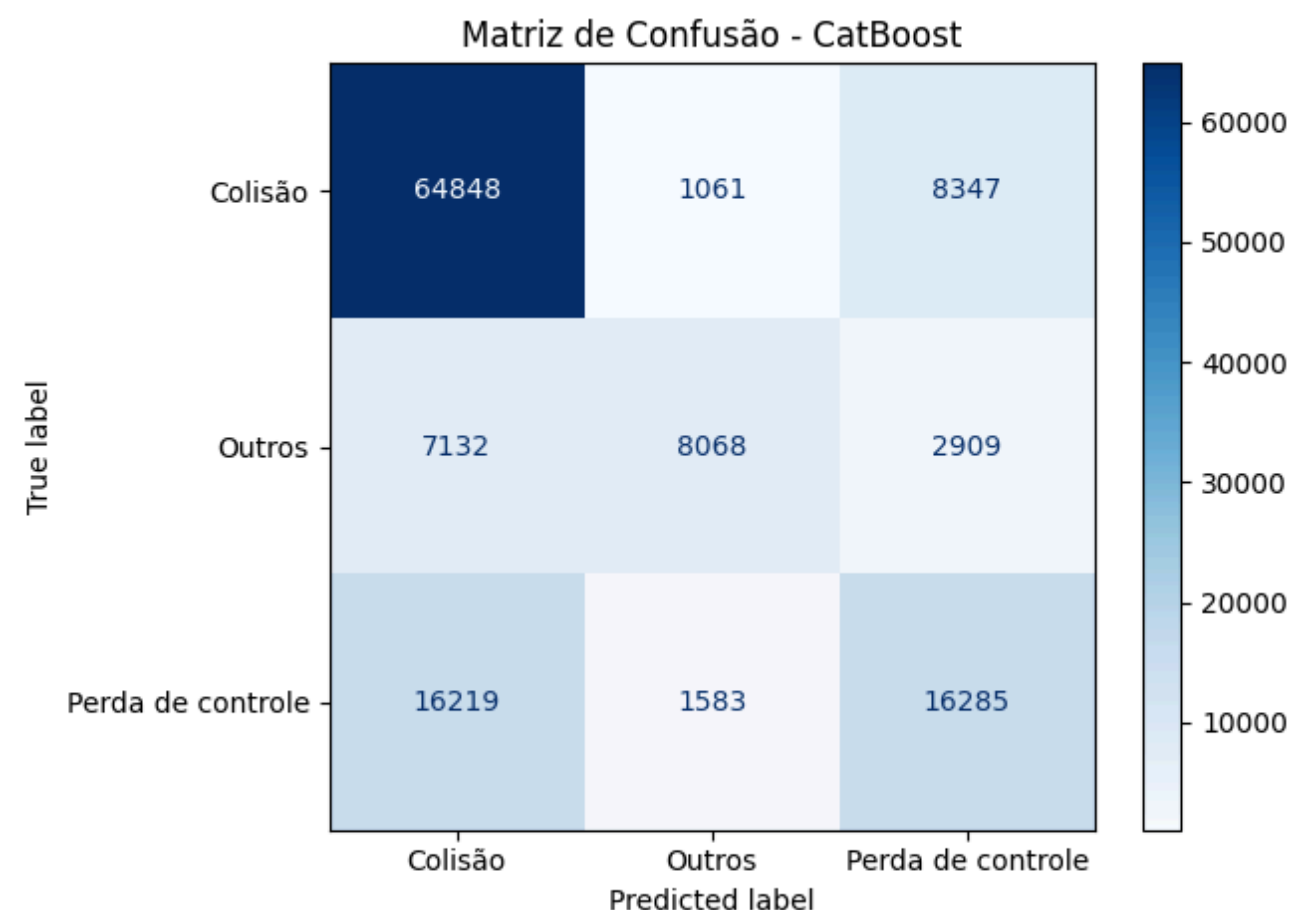
Objetivo

Prever o tipo de acidente à partir das seguintes variáveis: dia da semana, fase do dia, uso do solo, tipo de pista, sentido da via, causa do acidente e rodovia

Resultado - modelo otimizado com RandomizedSearch

	precision	recall	f1-score	support
Colisão	0.74	0.87	0.80	74256
Outros	0.75	0.45	0.56	18109
Perda de controle	0.59	0.48	0.53	34087
accuracy			0.71	126452
macro avg	0.69	0.60	0.63	126452
weighted avg	0.70	0.71	0.69	126452

Matriz de confusão



 Edith Cristina de
Souza Ramos Vidal

OBRIGADA

PELA SUA ATENÇÃO

Julho 2025

 ecsr.vidal@gmail.com

 [Github](#)

